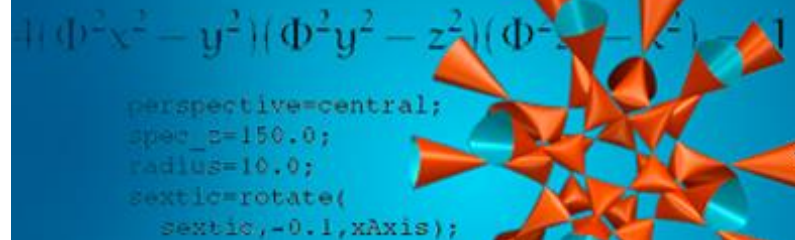


Theoretische Informatik: Nichtdeterministische Automaten

Prof. Dr. Elmar Tischhauser

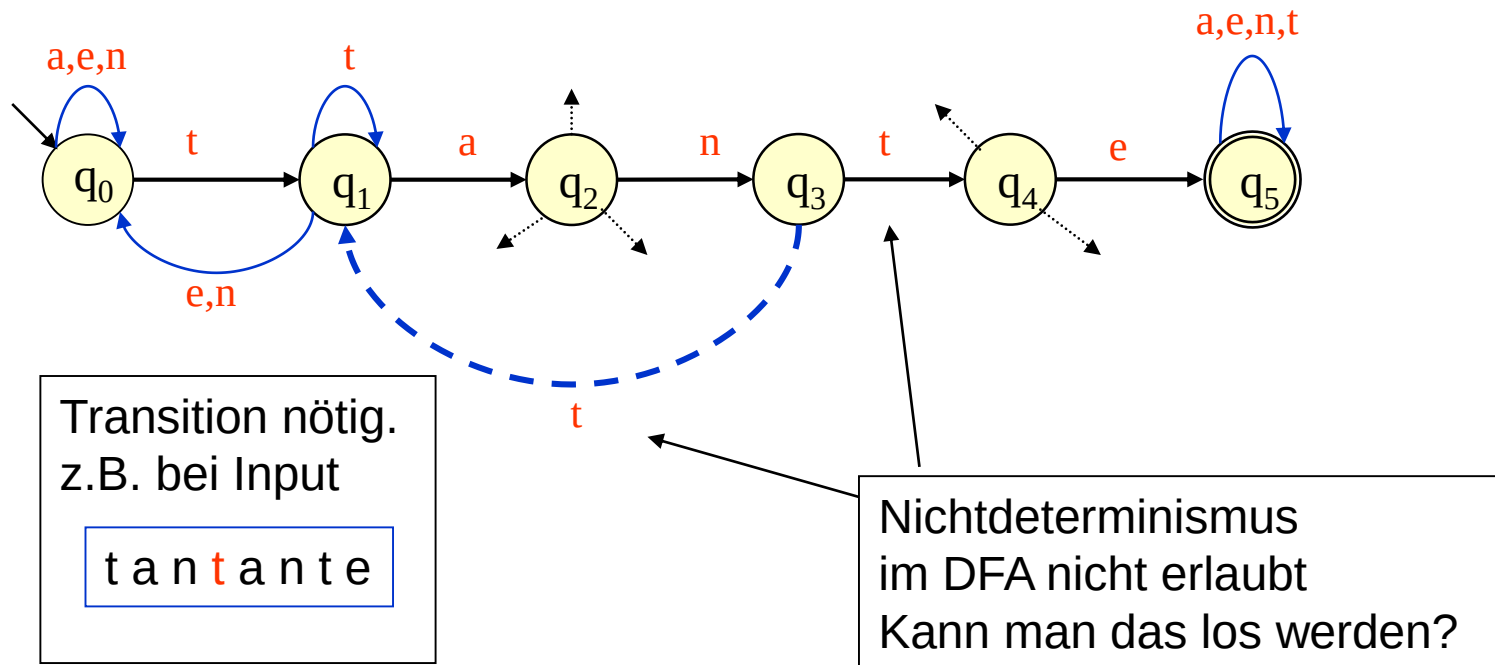


Inhalt

- Nichtdeterminismus
- akzeptierende Läufe
- Potenzmengenkonstruktion
- ε -Transitionen
- ε -Hülle
- Äquivalenz: ε -NFA $\Leftrightarrow$ DFA

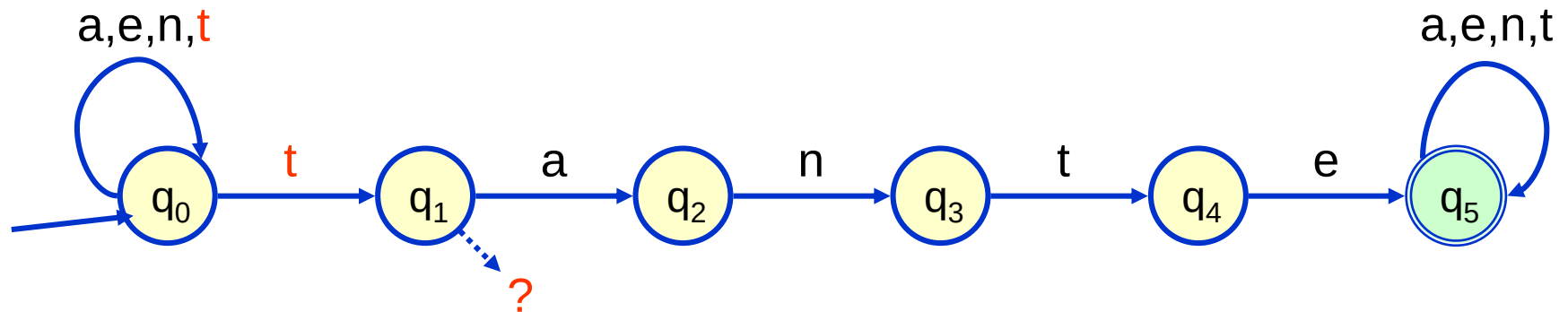
Spezifikation mit Automaten

- Spezifikation mit Automaten kann schwierig sein
 - Bsp.: „Baue einen Automaten, der alle Worte akzeptiert, die das Wort **“tante“** als Teilwort enthalten“
 - Geht das?
 - Ja



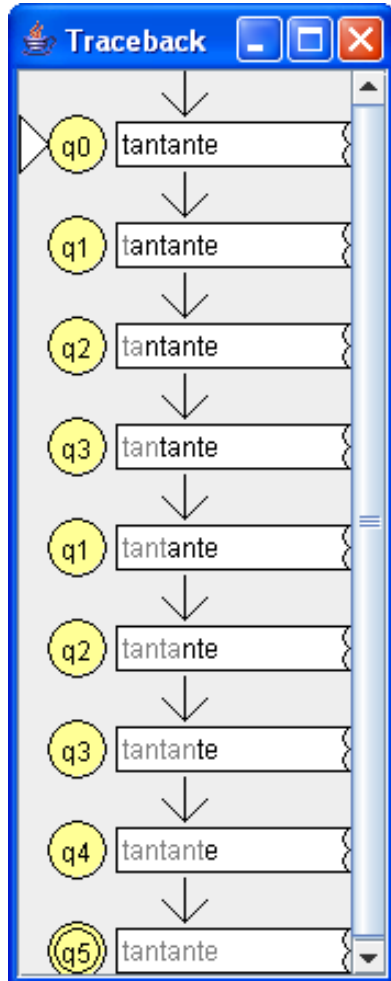
Ein einfacher Tantenautomat

- „Nichtdeterministische Automaten“ sind meist einfach zu entwerfen.
- Ein einfacher nichtdeterministischer Automat, der alle Worte w erkennt, die „tante“ als Teilstring enthalten, ist:

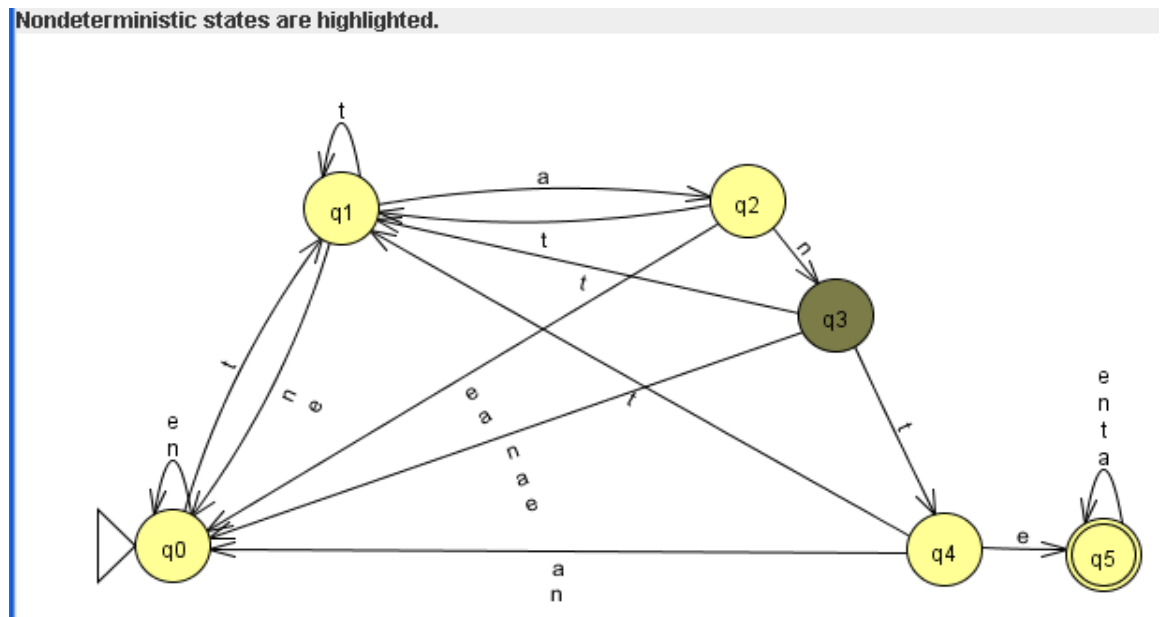


$$L(A) = \Sigma^* \text{ tante } \Sigma^*$$

Nichtdeterminismus



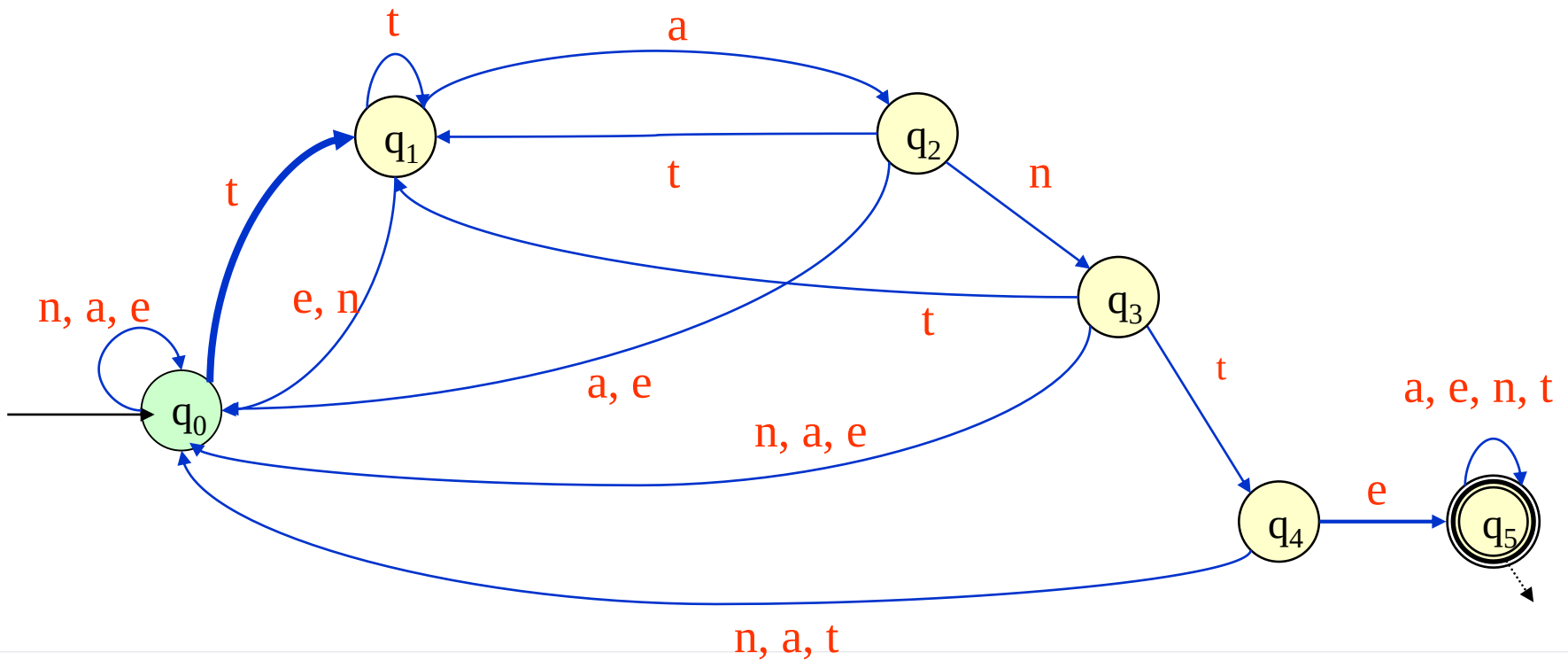
- Von manchen Zuständen gehen **mehrere** (oder **keine**) Transitionen mit demselben Zeichen aus
- δ keine Funktion mehr:
 - $\delta(q_3, t) = q_1$ oder $\delta(q_3, t) = q_4$?
- Wort w wird akzeptiert, wenn ein akzeptierender Lauf mit w **existiert**



Akzeptierender Lauf

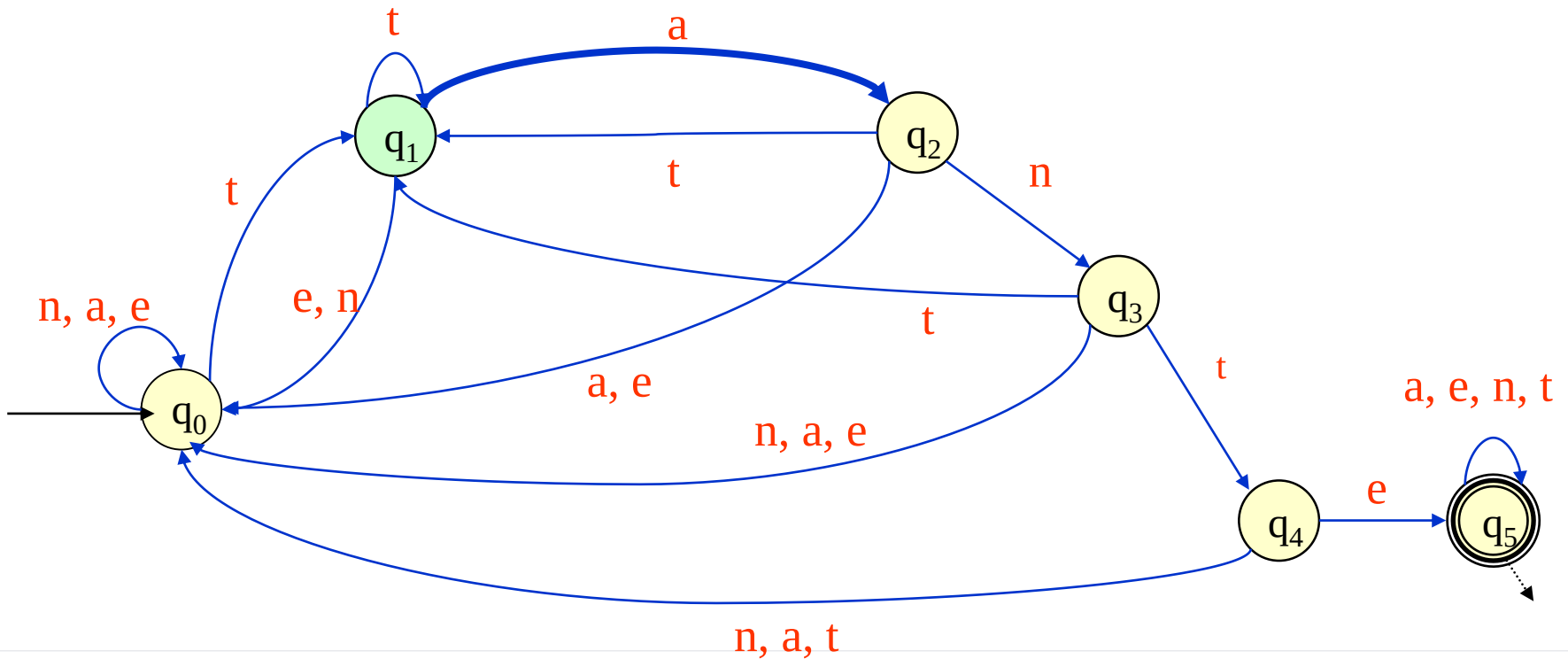
Input: **tantanten**

Zustand: **q₀**



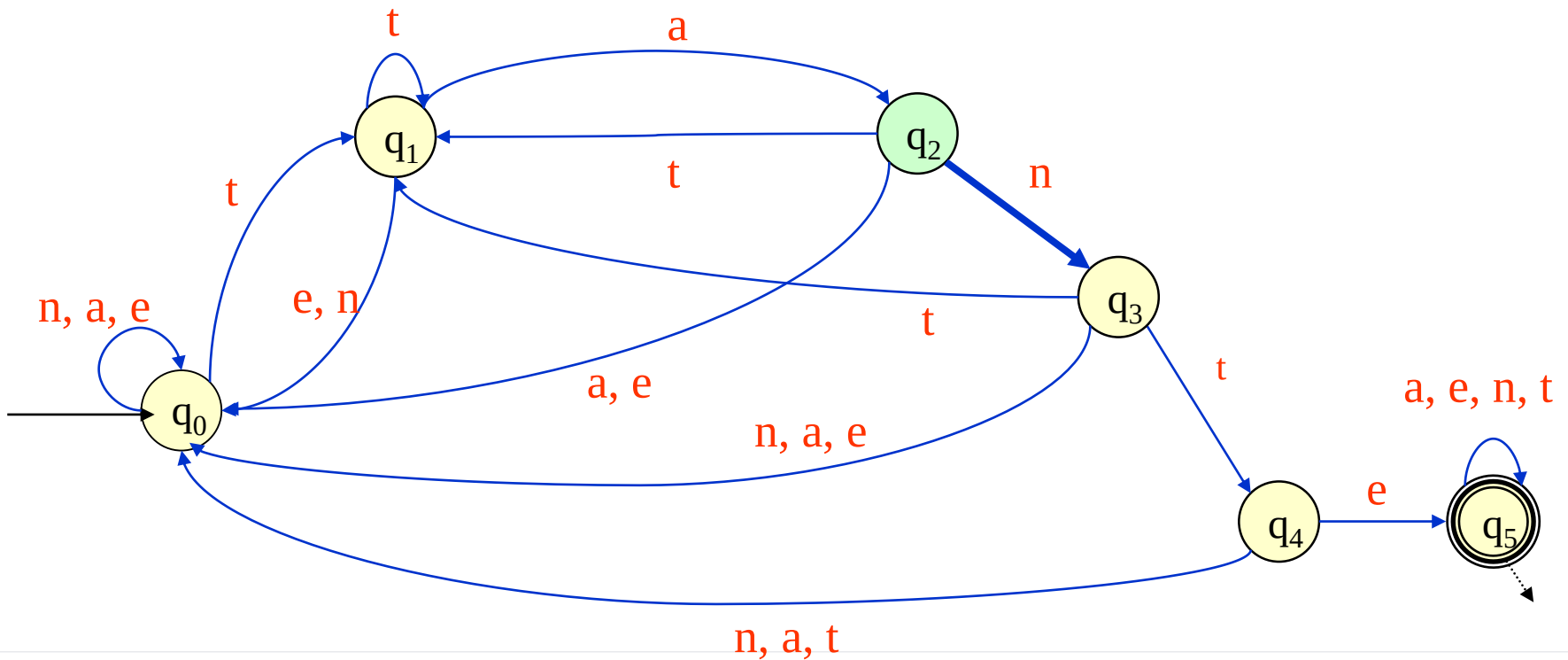
Akzeptierender Lauf

Input: tananten Zustand: q₁



Akzeptierender Lauf

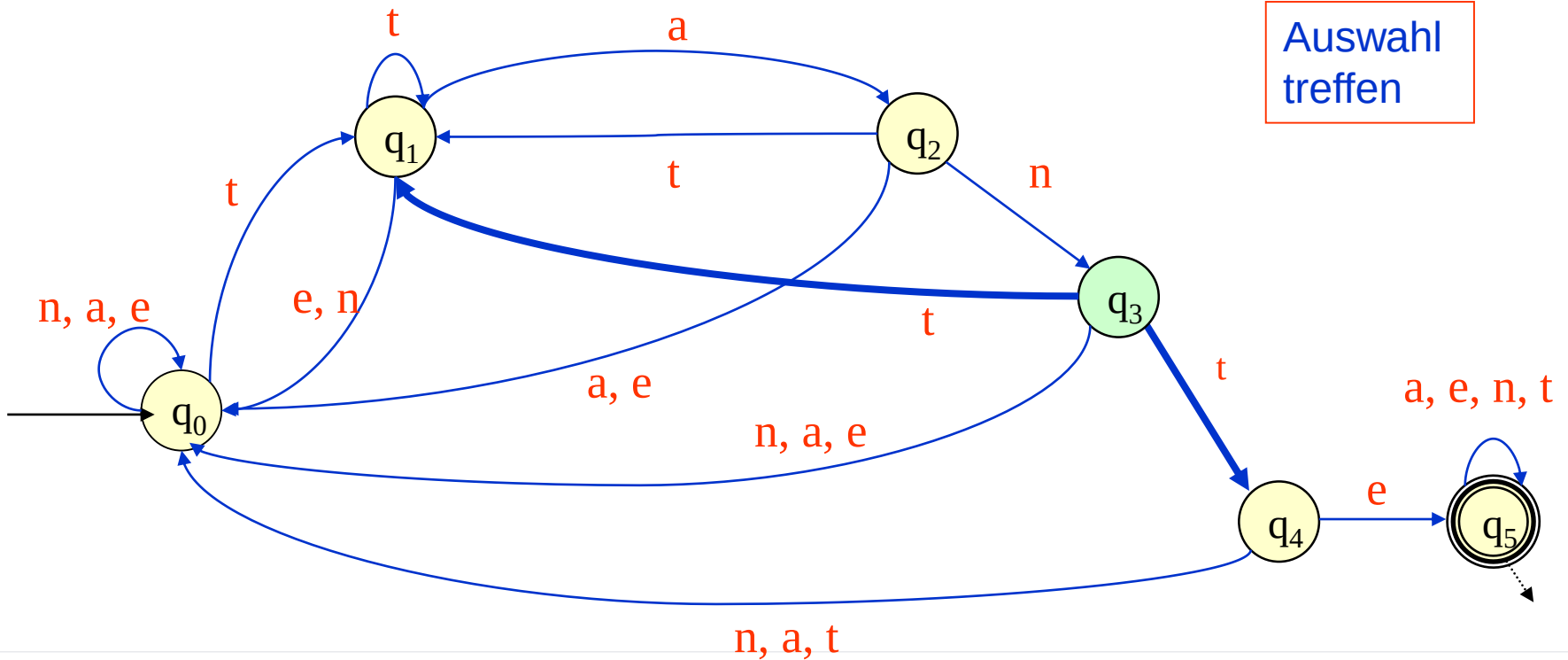
Input: tananten Zustand: q₂



Akzeptierender Lauf

Input: tantanten Zustand: q₃

Auswahl treffen

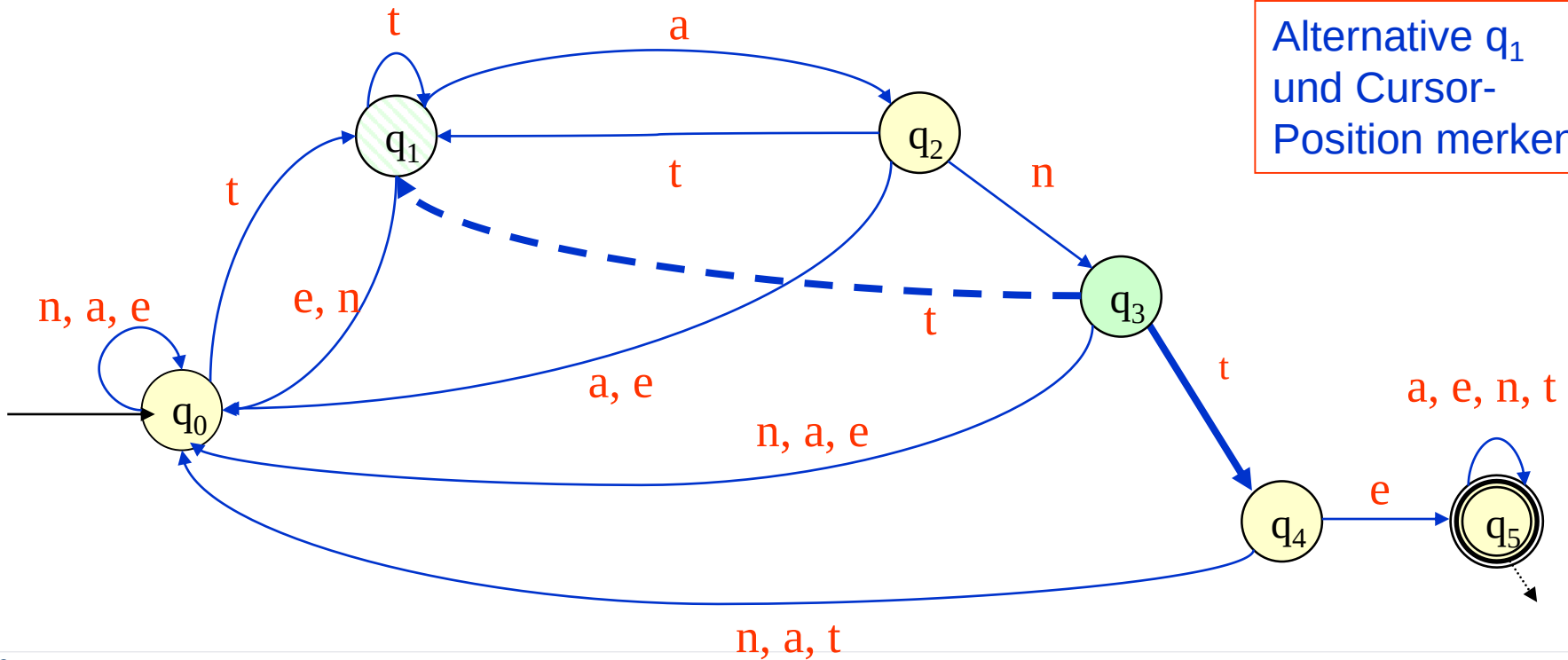


Akzeptierender Lauf

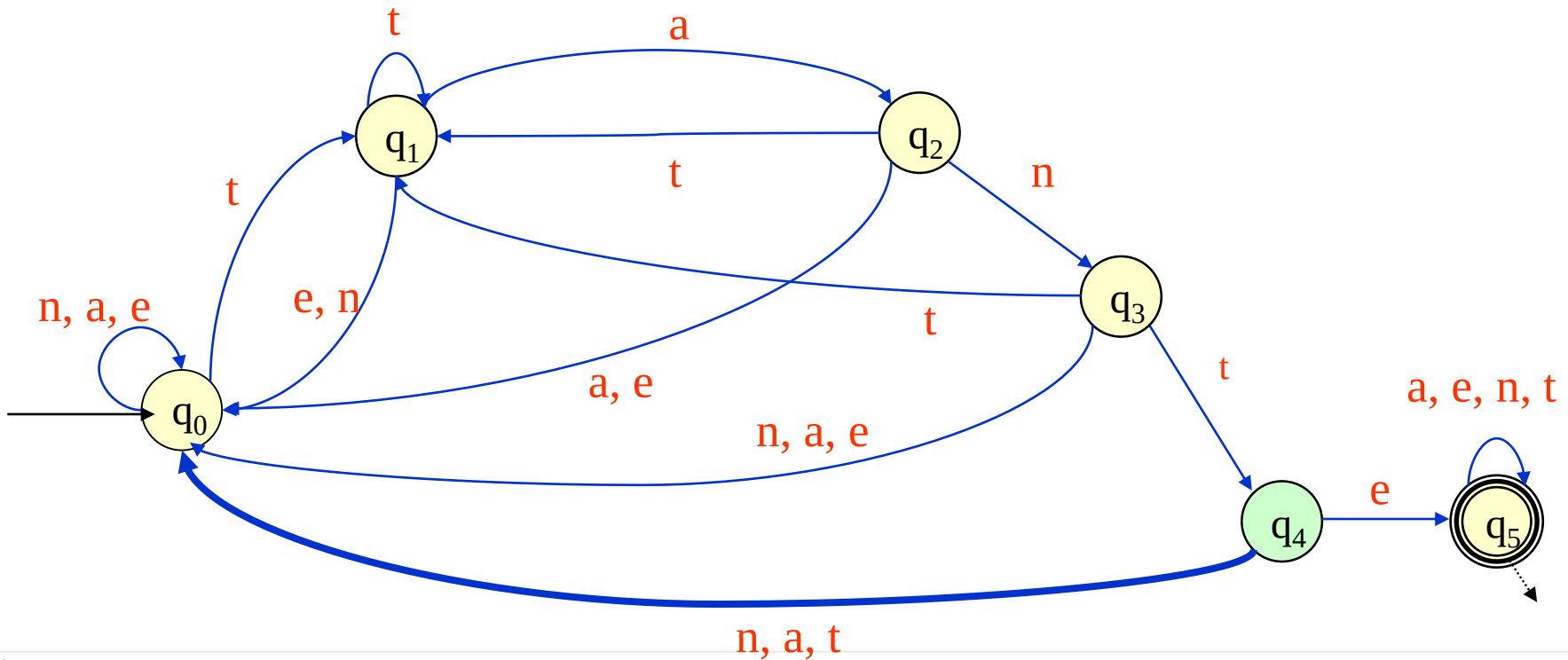
Input: tantanten

Zustand: 5

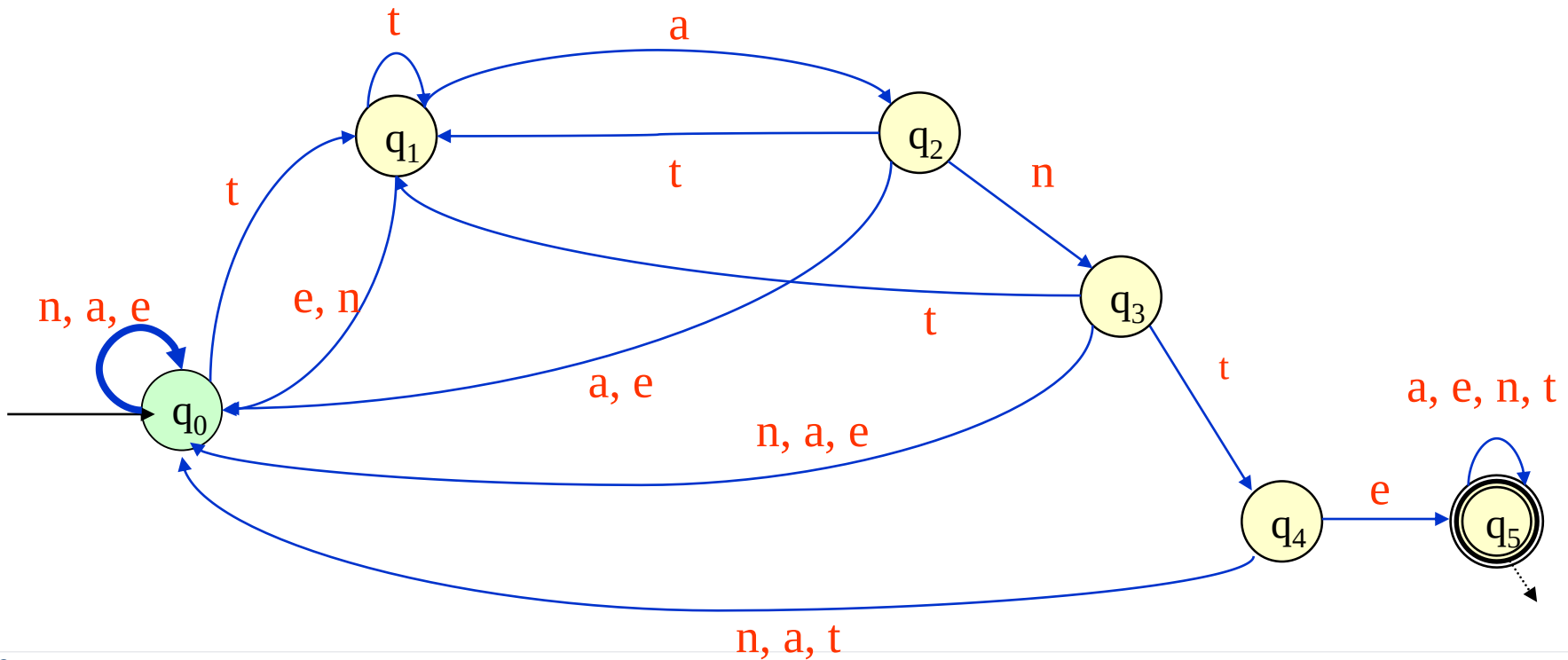
Alternative q_1
und Cursor-
Position merken



Akzeptierender Lauf



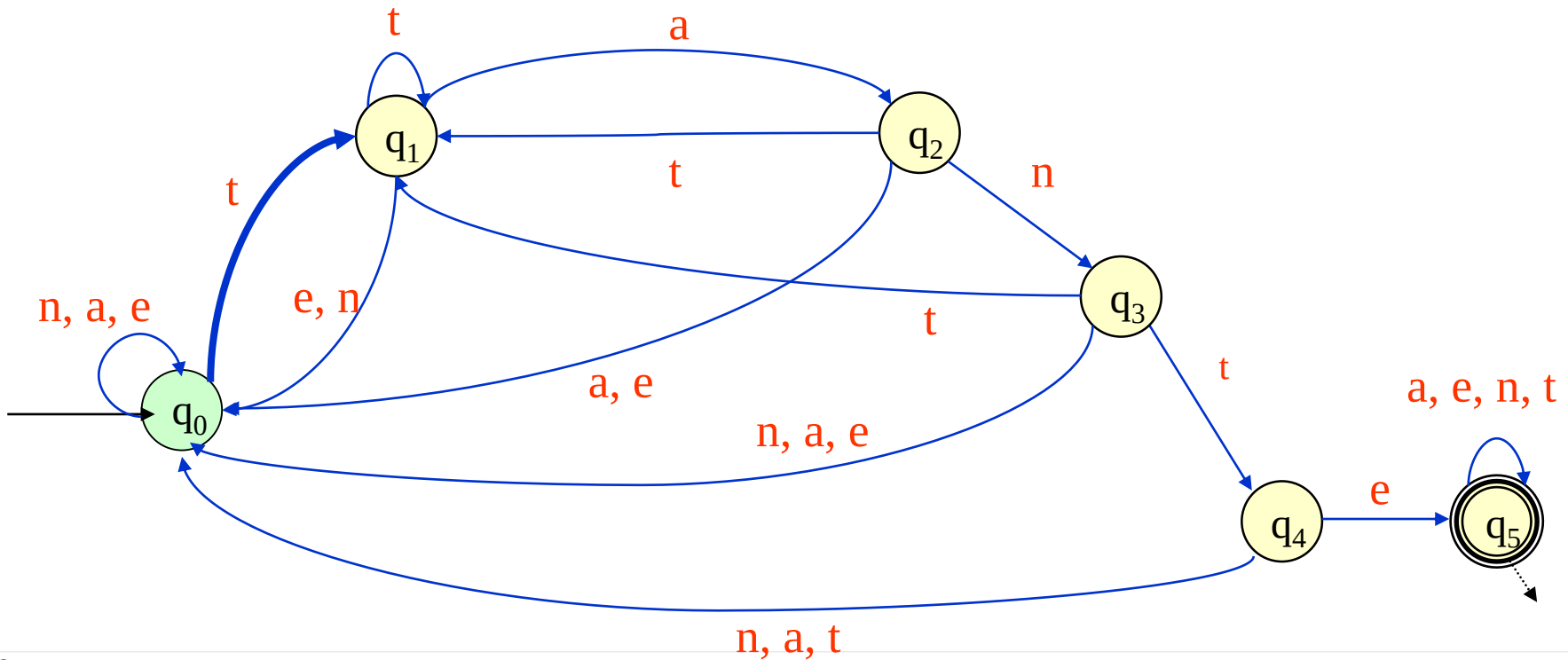
Akzeptierender Lauf



Akzeptierender Lauf

Input: t a n t a n t e n

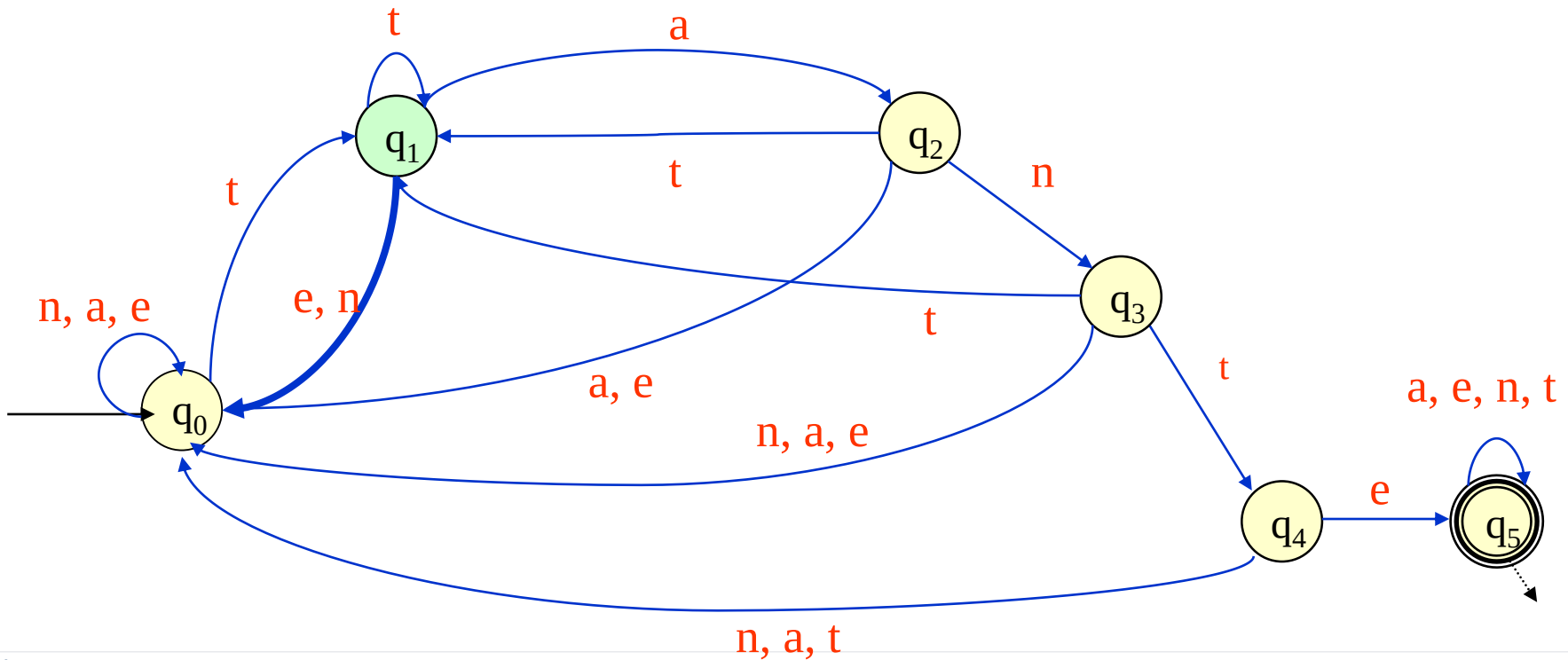
Zustand: q₀ q₁ 5



Akzeptierender Lauf

Input: tantanten

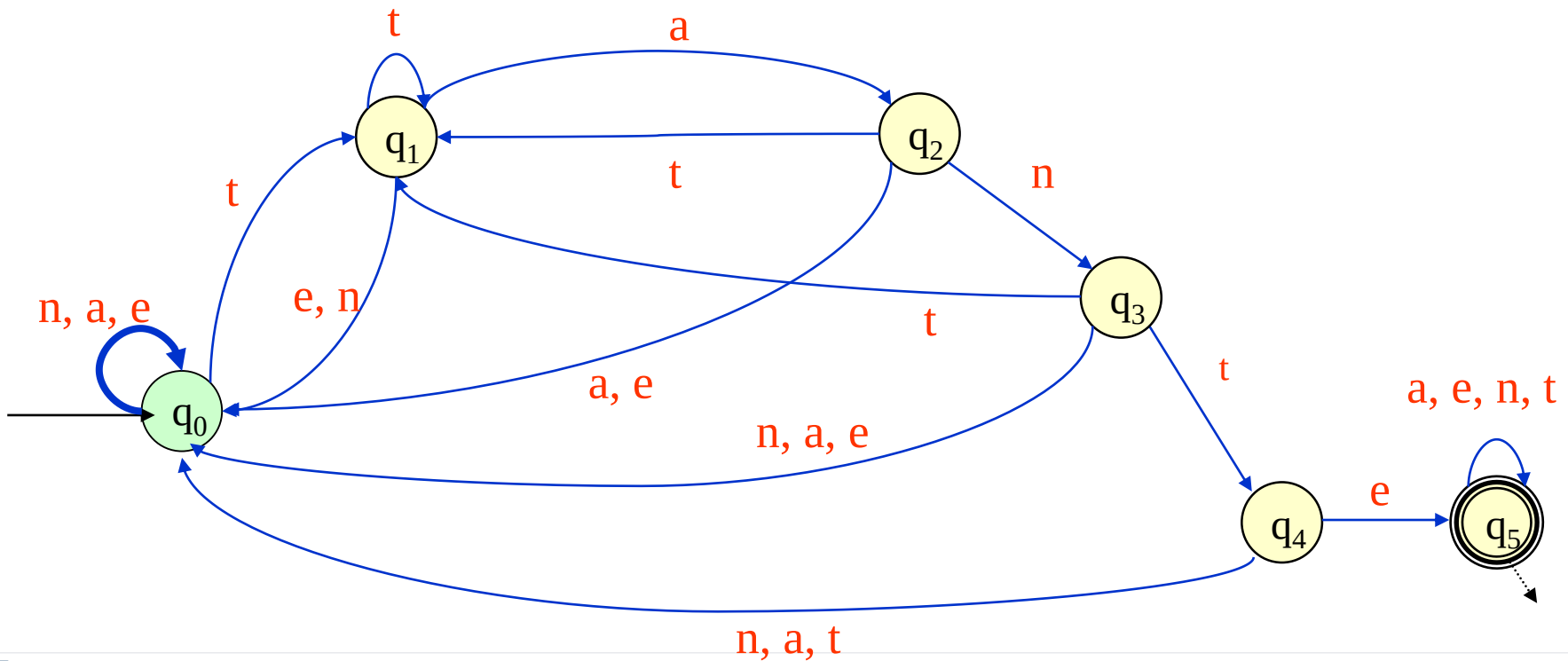
Zustand: q₁ q₁ 5



Akzeptierender Lauf

Input: tantanten

Zustand: q₀ q₁ 5



Akzeptierender Lauf

Input:

tantanten

Wort nicht
akzeptiert

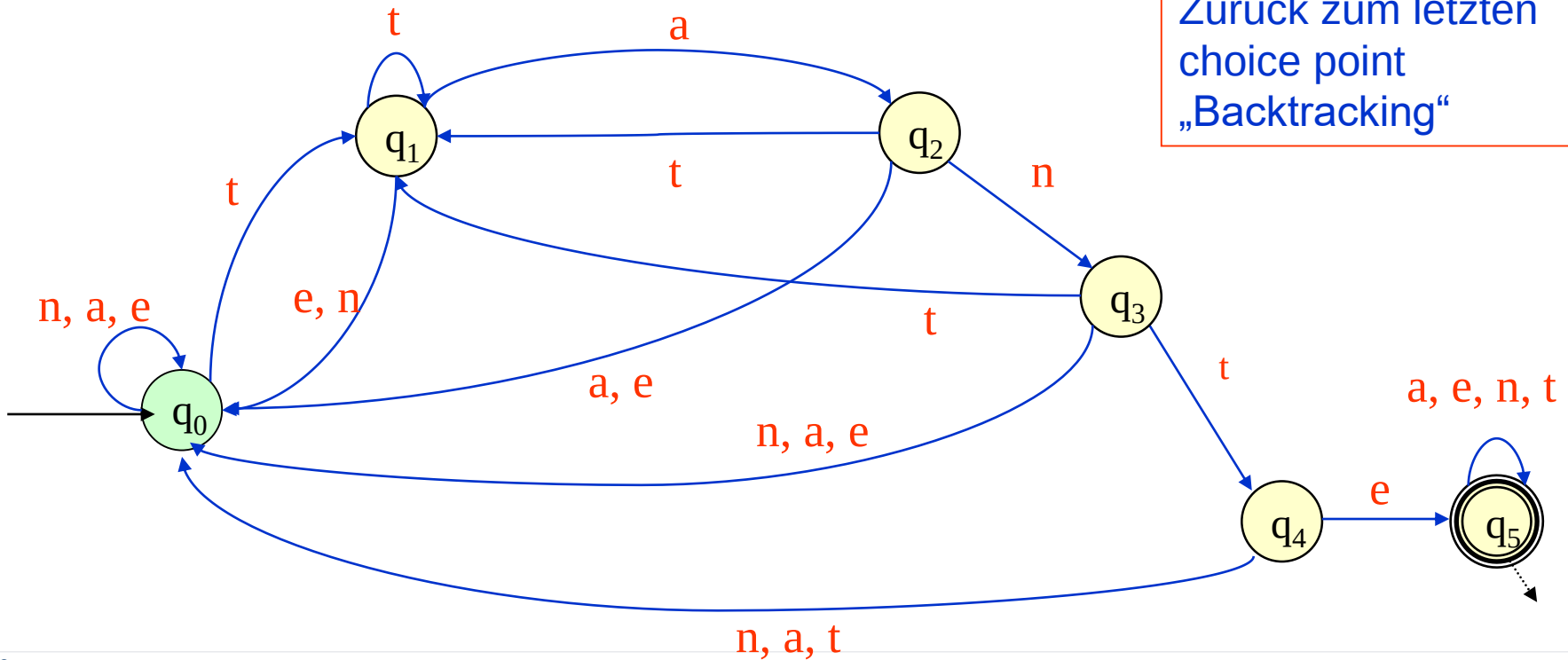
Zustand:

q_0

q_1

5

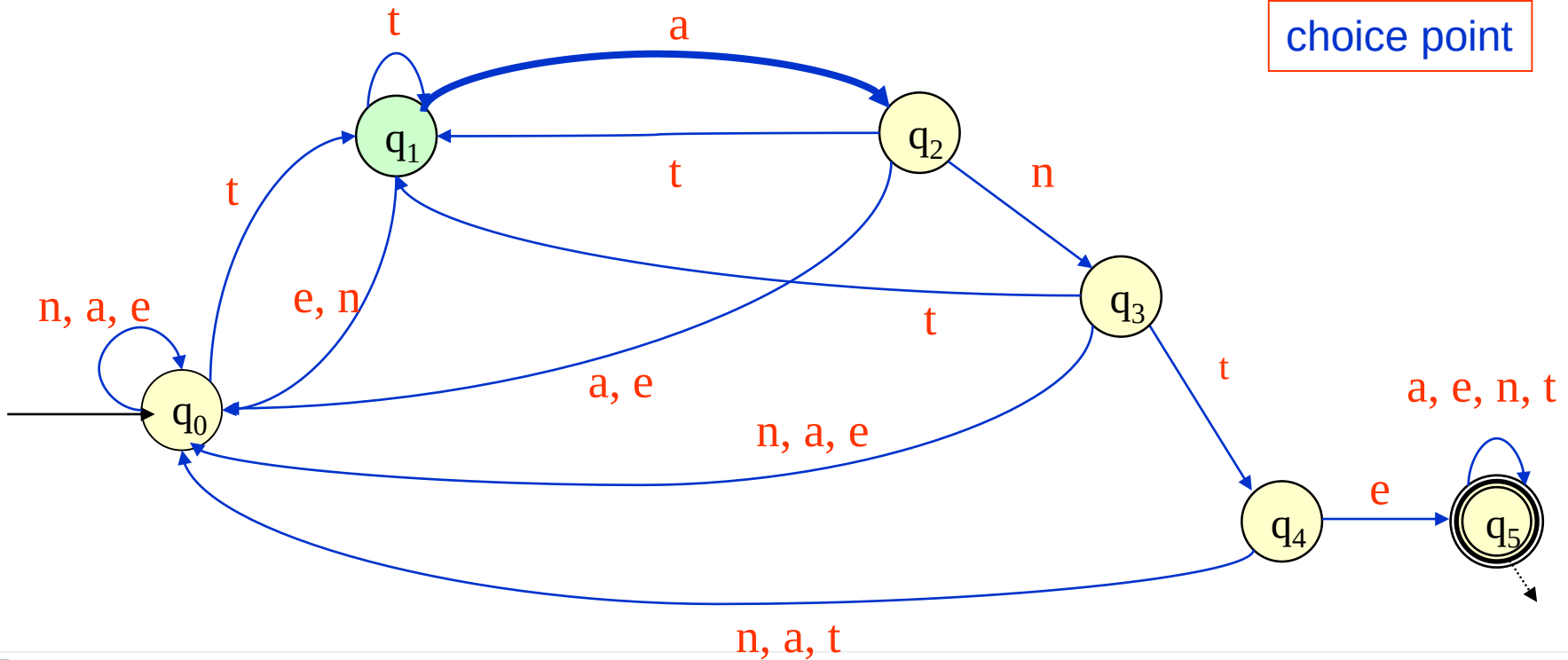
Zurück zum letzten
choice point
„Backtracking“



Akzeptierender Lauf

Input: tantanten Zustand: q₁

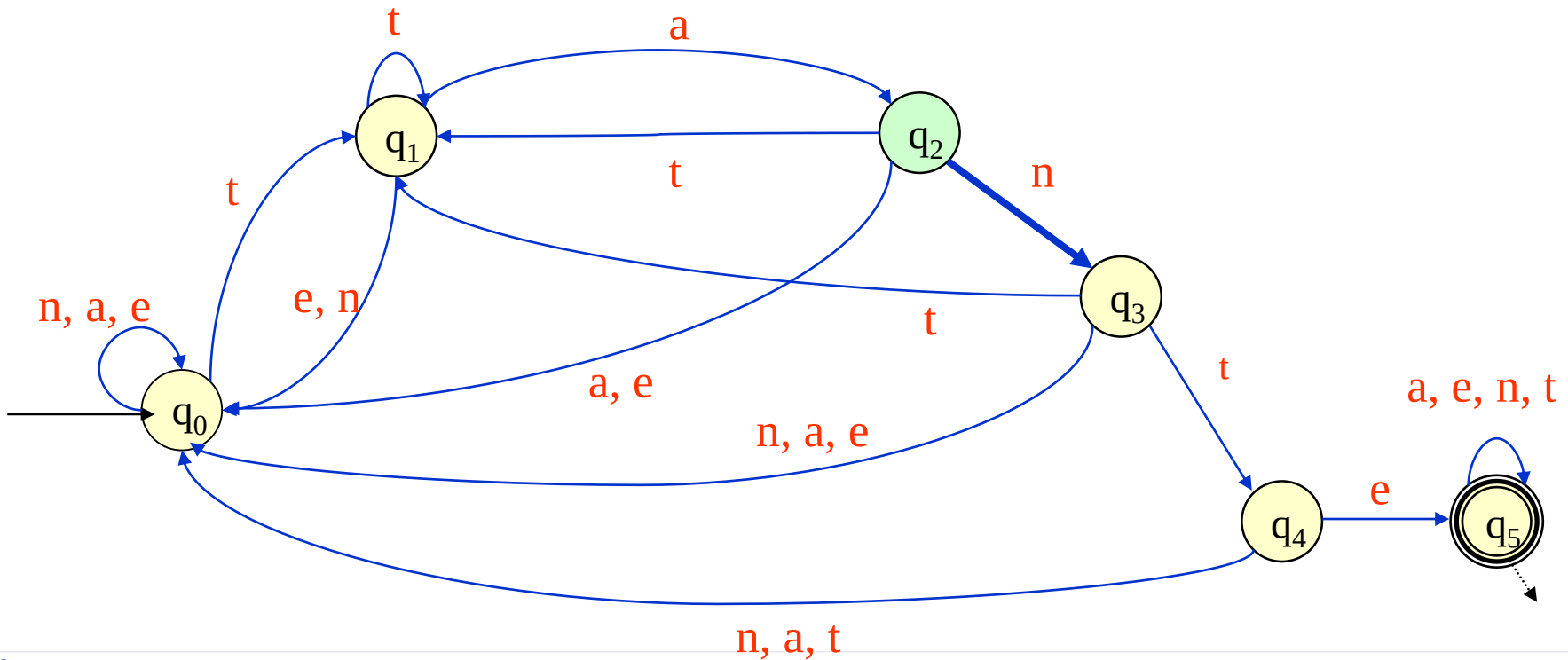
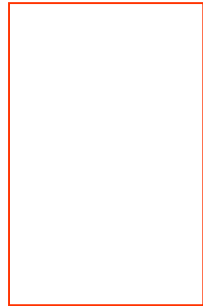
choice point



Akzeptierender Lauf

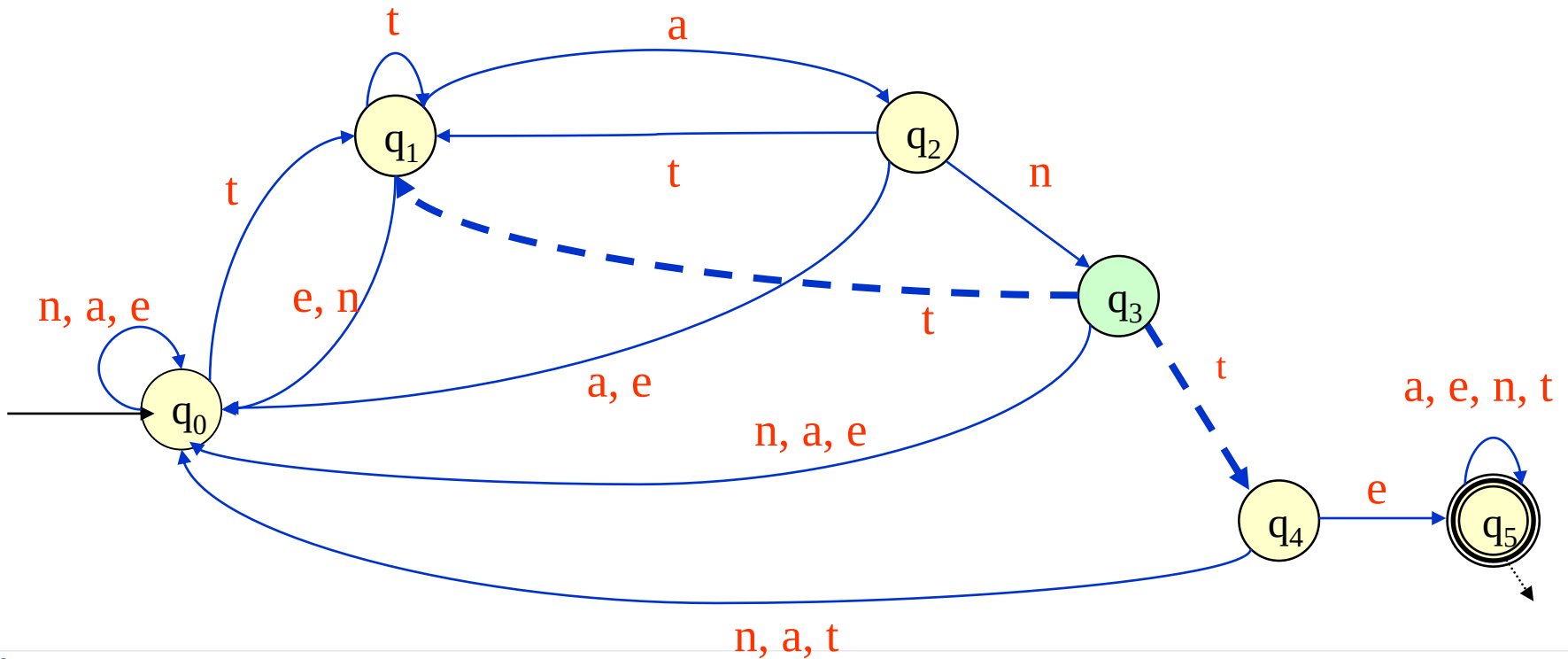
Input: tantanten

Zustand: q₂



Akzeptierender Lauf

Input: t a n t a n t e n Zustand: q₃

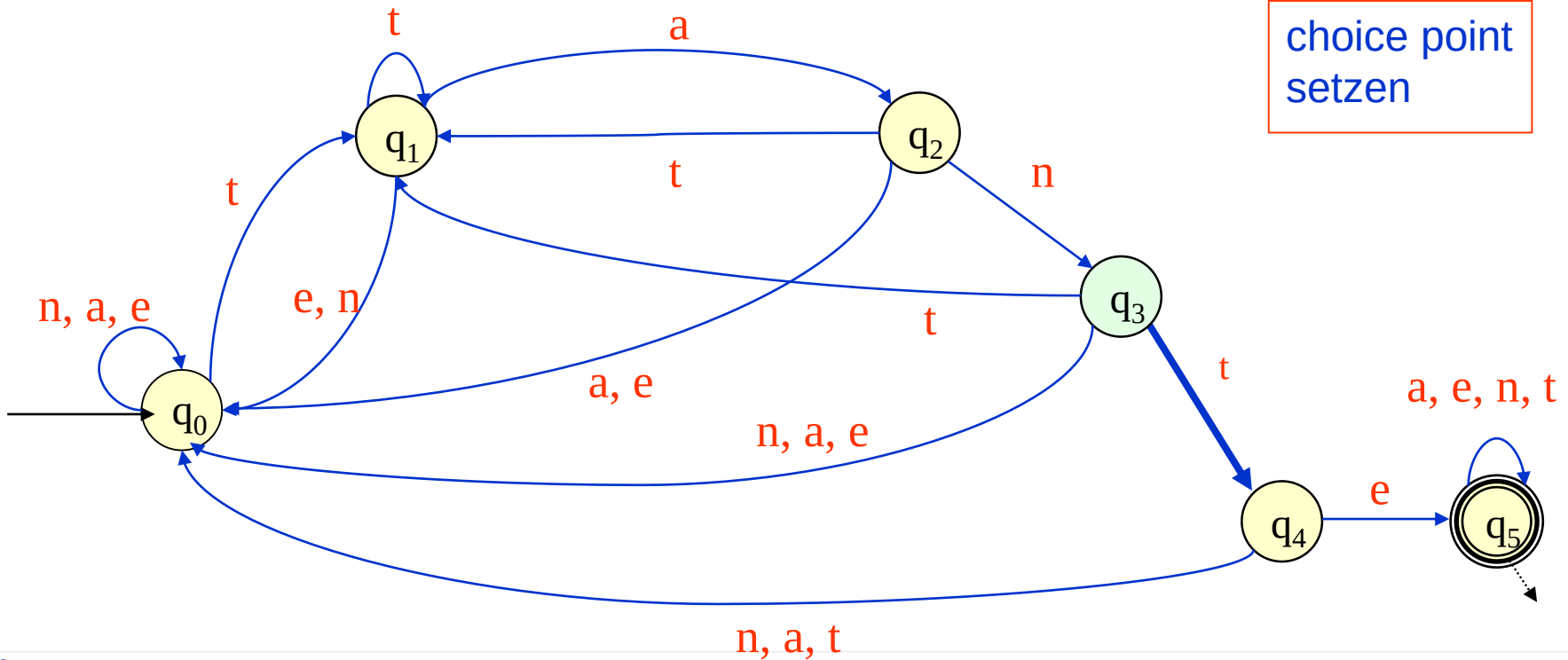


Akzeptierender Lauf

Input: tantanten

Zustand: q₄ q₁ 8

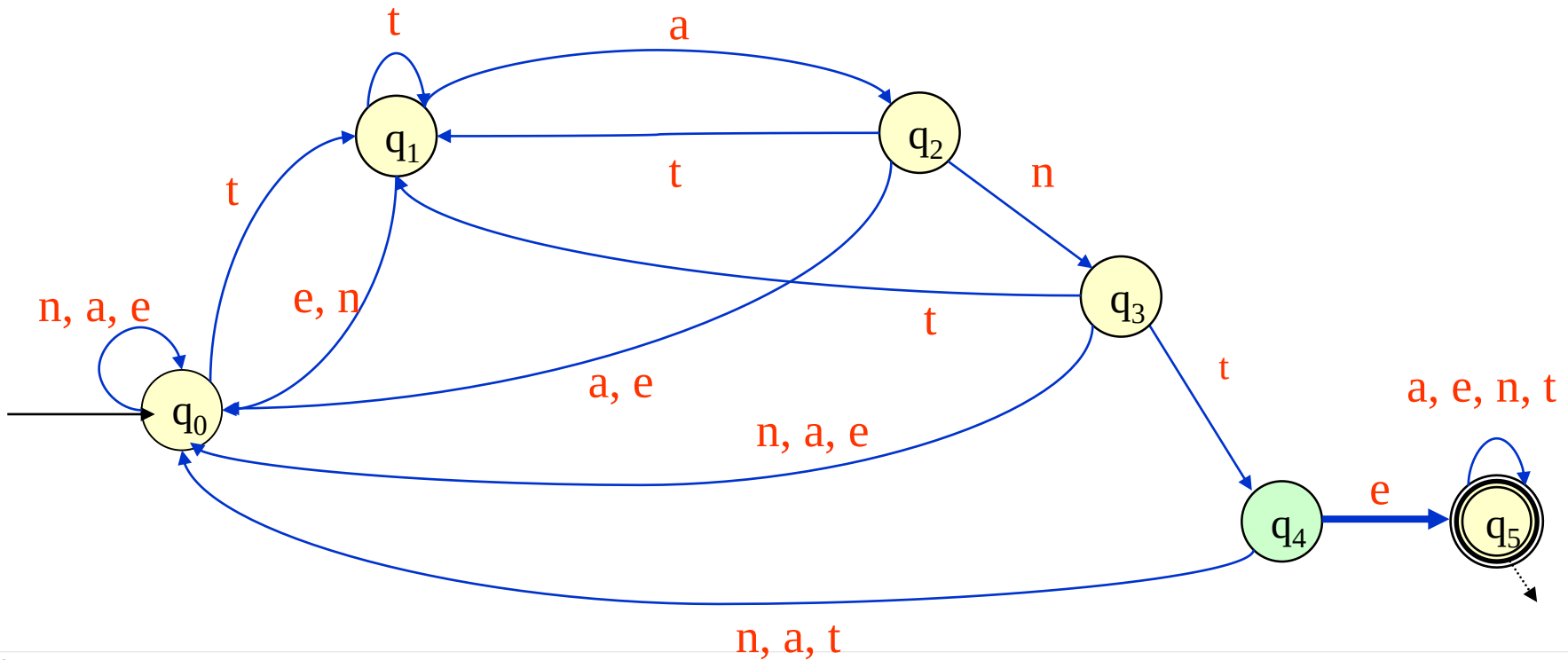
choice point
setzen



Akzeptierender Lauf

Input: tantanten

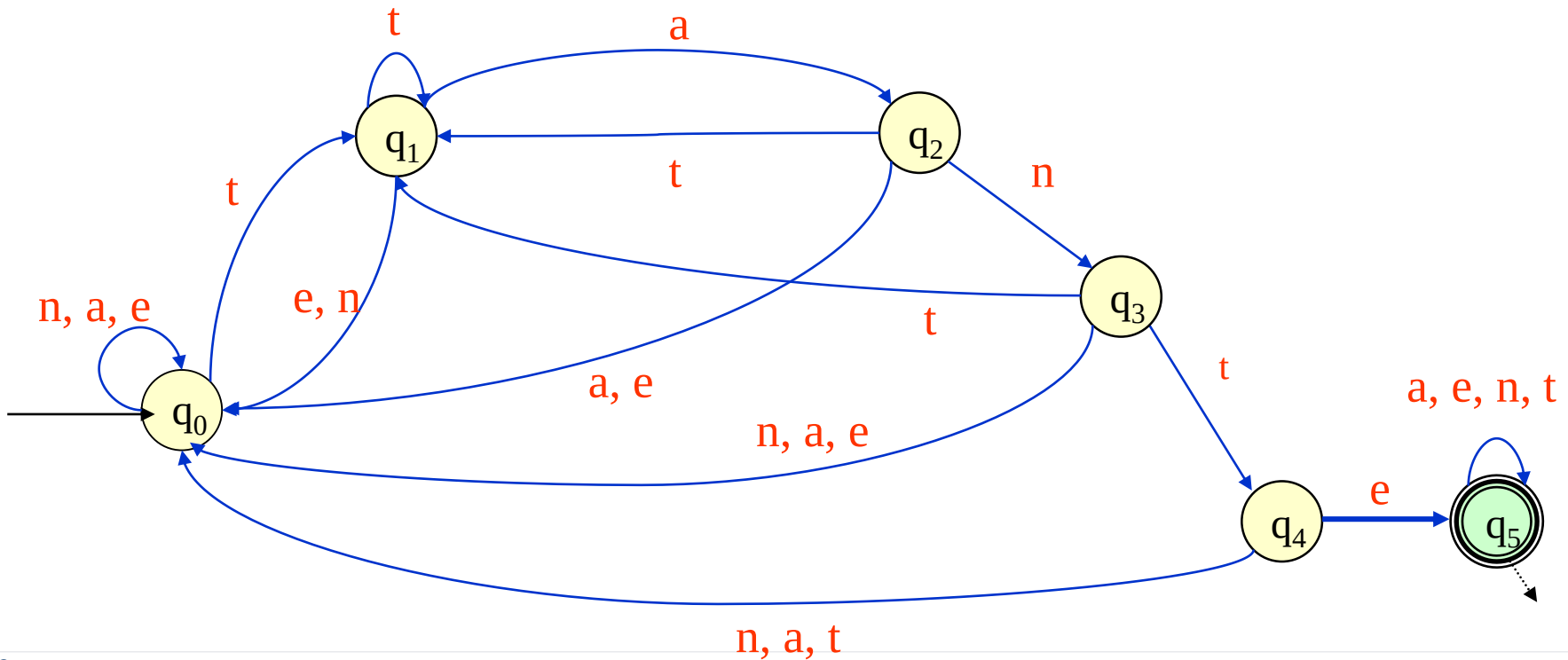
Zustand: q₄ q₁ 8



Akzeptierender Lauf

Input: tantanten

Zustand: q₅ q₁ 8



Akzeptierender Lauf

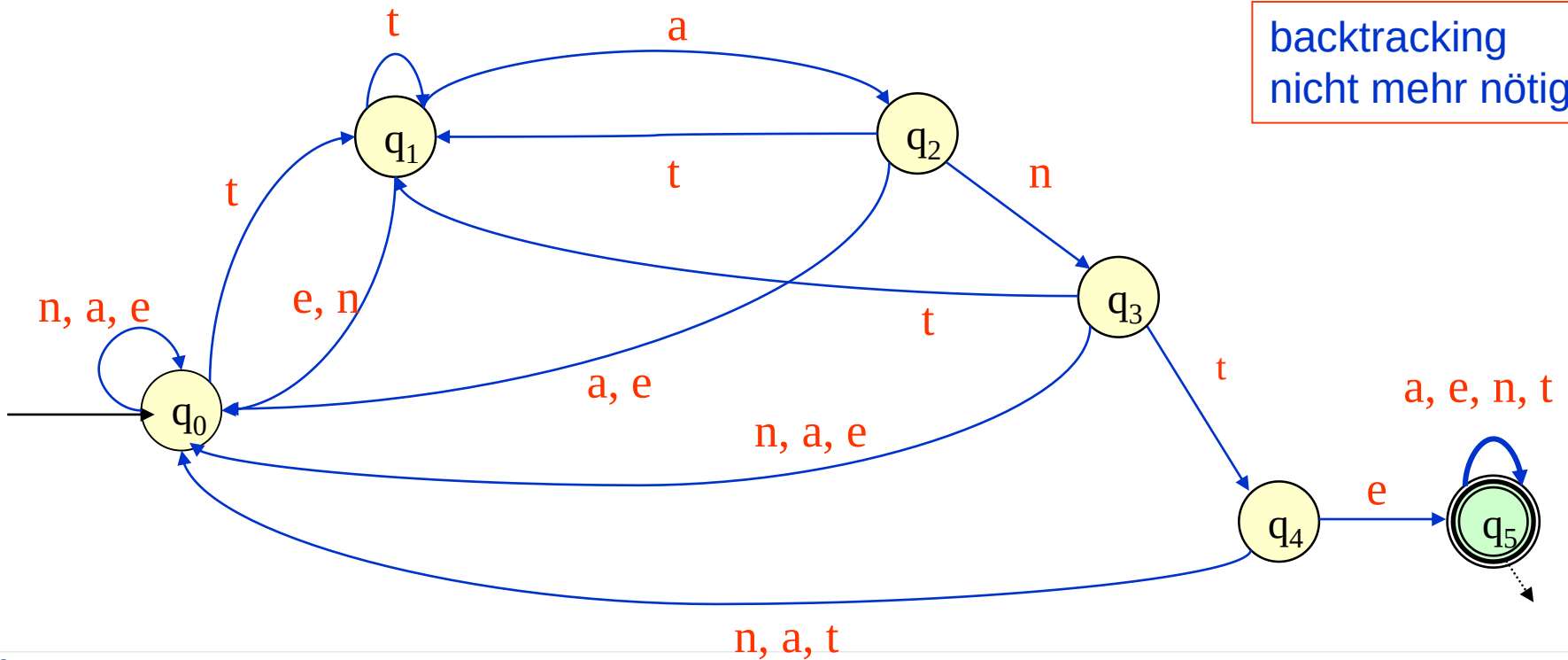
Input:

tantanten

Wort akzeptiert

Zustand: $q_5 \in F$

backtracking
nicht mehr nötig



Nichtdeterministischer Automat - NFA

Sei Σ ein Alphabet. Ein nichtdeterministischer endlicher Σ -Automat A besteht aus

Q (einer endlichen Menge von Zuständen)

$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(Q)$ (Transitionsfunktion)

$q_0 \in Q$ (einem Anfangszustand)

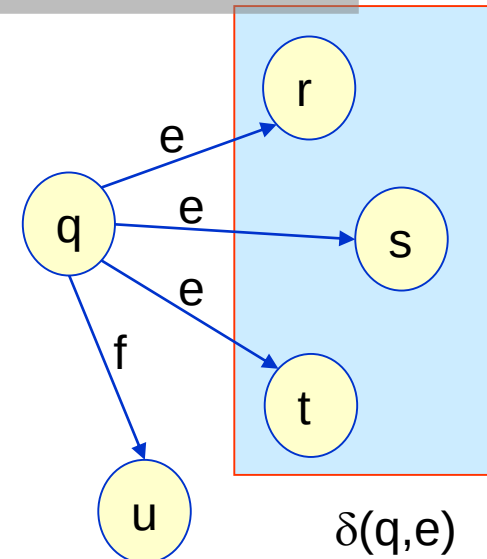
$F \subseteq Q$ (einer Menge von Endzuständen)

- Zu einem Zustand $q \in Q$ und einem Eingabesymbol $e \in \Sigma$ ist

$$\delta(q,e) \subseteq Q$$

die Menge der möglichen Folgezustände

- auch $\delta(q,e) = \emptyset$ ist möglich
- „Endzustände“ ist ein schlechter Begriff, weil Endzustände auch wieder verlassen werden können ! „Akzeptierende Zustände“ wäre ein besserer Name ...



Läufe – und Sprache eines NFA

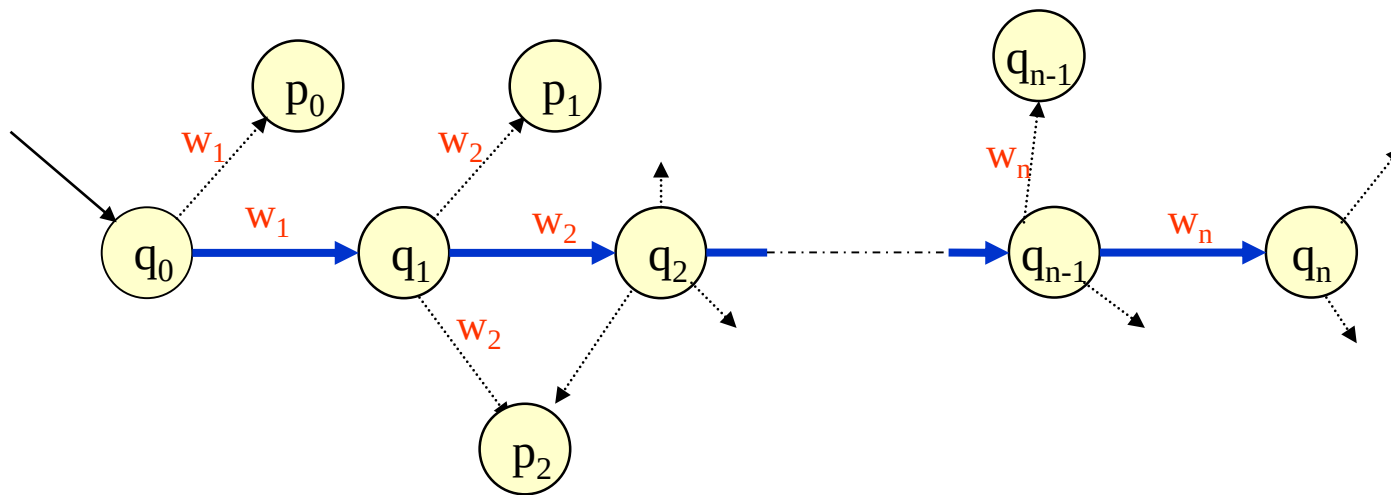
- Ein Lauf für ein Wort $w = w_1 w_2 \dots w_n$ mit $w_i \in \Sigma$ ist eine Folge von Zuständen

$$q_0 q_1 \dots q_n$$

mit

$$q_{i+1} \in \delta(q_i, w_{i+1})$$

für alle i mit $0 \leq i < n$



Ein Lauf $q_0 q_1 \dots q_n$ heißt **akzeptierend**, falls $q_n \in F$ gilt.

$L(A) = \{ w \in \Sigma^* \mid \text{Es gibt einen akzeptierenden Lauf für } w \}$

Vom NFA zum DFA

- NFA erfordert Backtracking
- DFA effizient tabellengesteuert zu implementieren

- Idee:

- Gegeben ein NFA

$$N=(S,\Sigma,\delta_N,s_0,T_N)$$

- Konstruiere einen DFA

$$D=(Q,\Sigma,\delta_D,q_0,T_D)$$

mit $L(N)=L(D)$

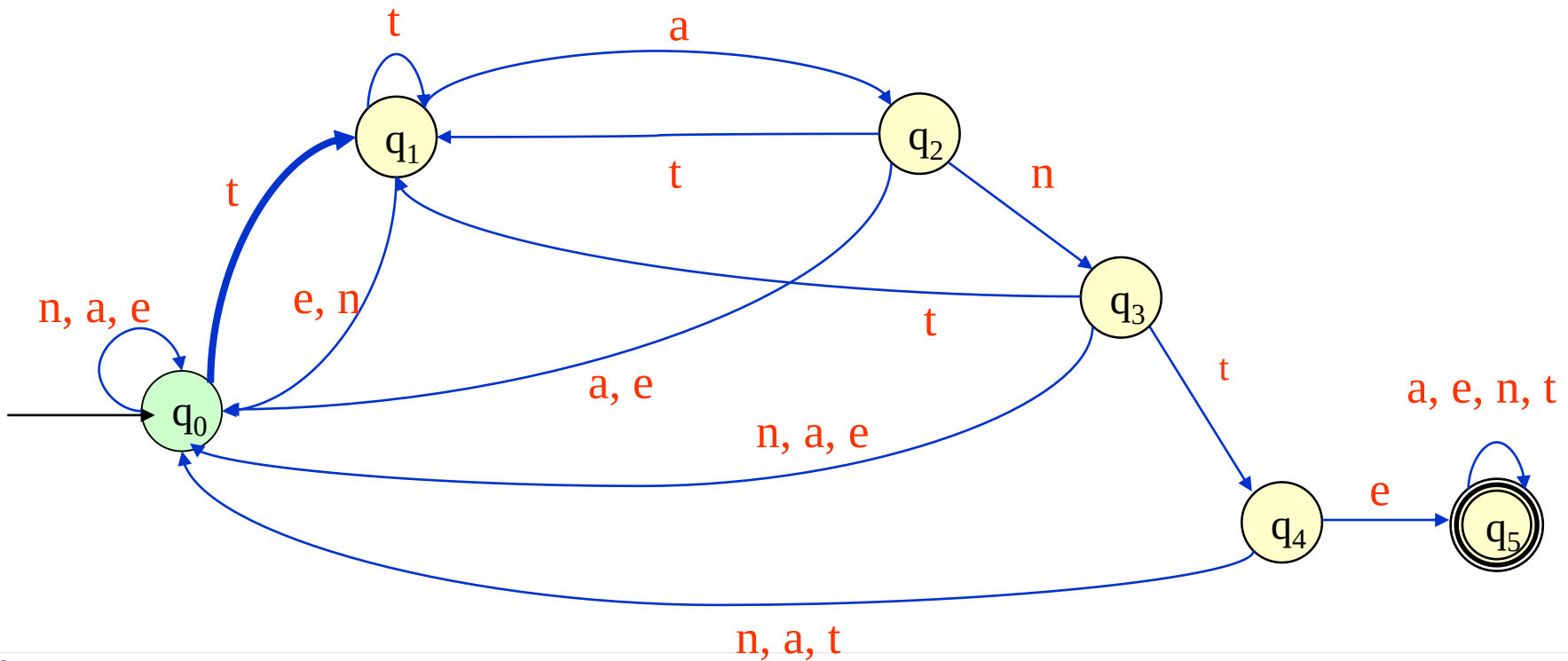
- Nachteil:

- D kann sehr **viel mehr Zustände** haben: $|Q| \leq 2^{|S|}$

Nichtdeterministischer Lauf

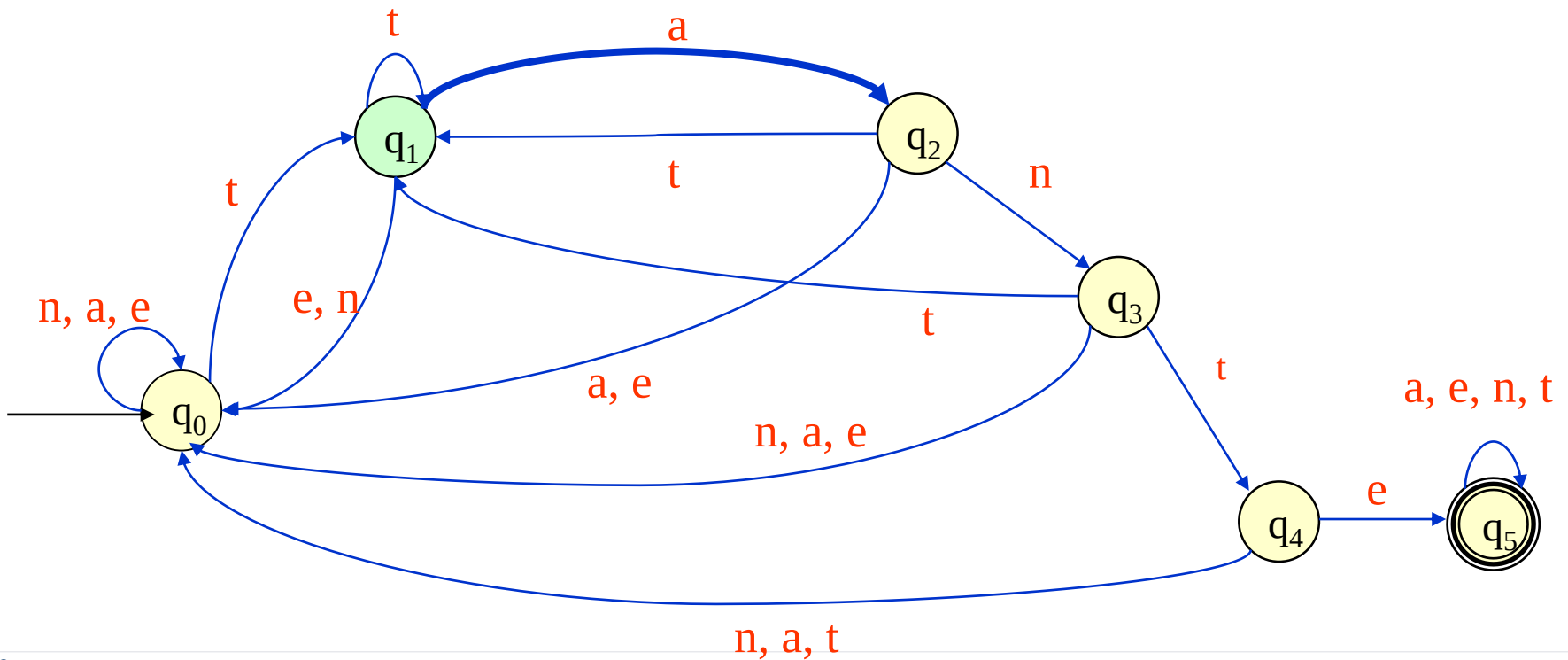
Input: **tantanten**

Zustandsmenge: $\{q_0\}$

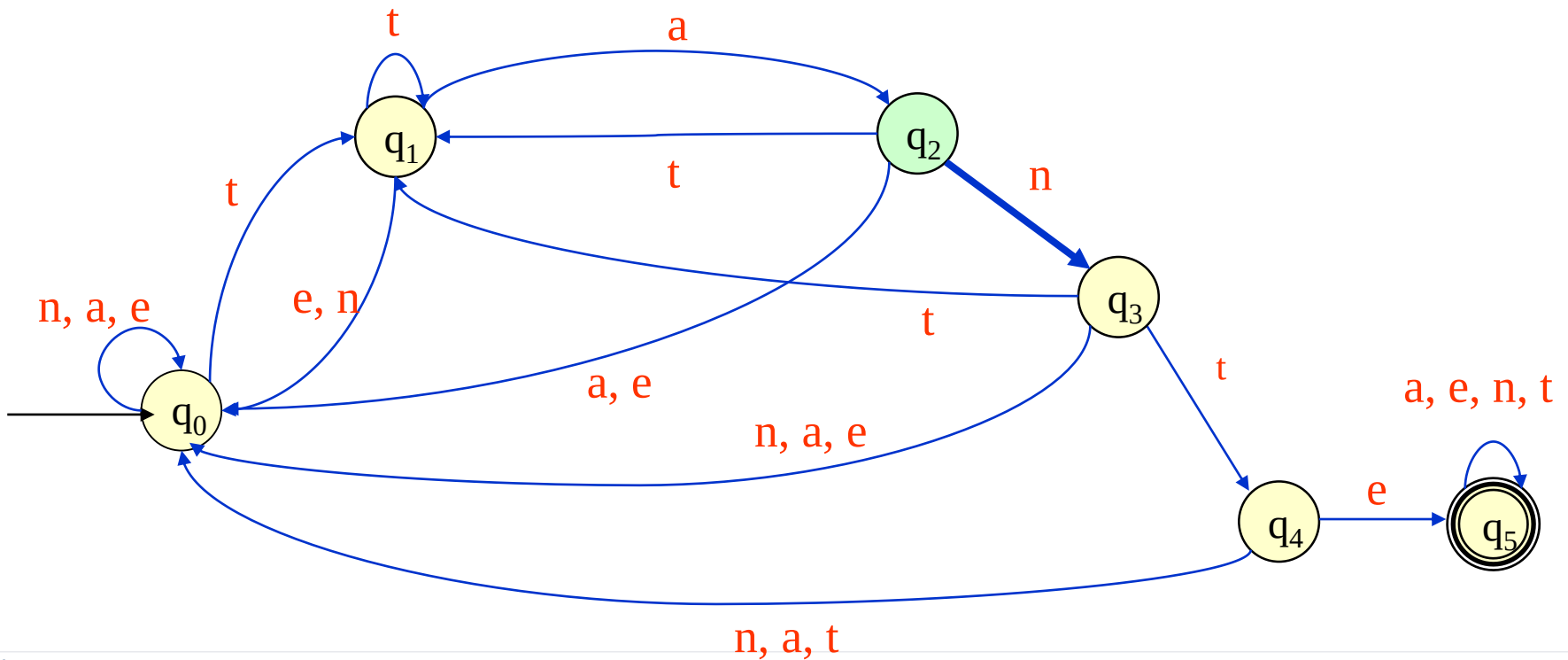


Nichtdeterministischer Lauf

Input: tananten Zustandsmenge: { q_1 }

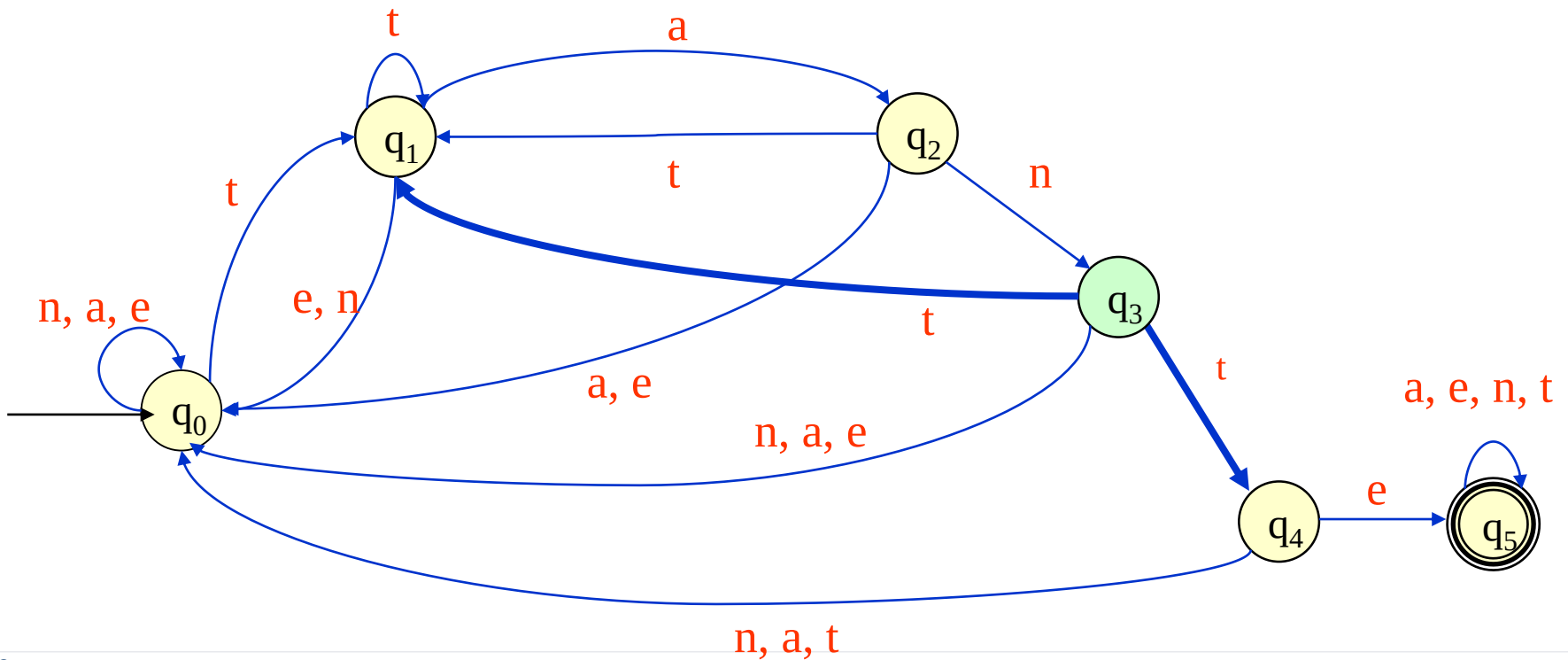


Nichtdeterministischer Lauf

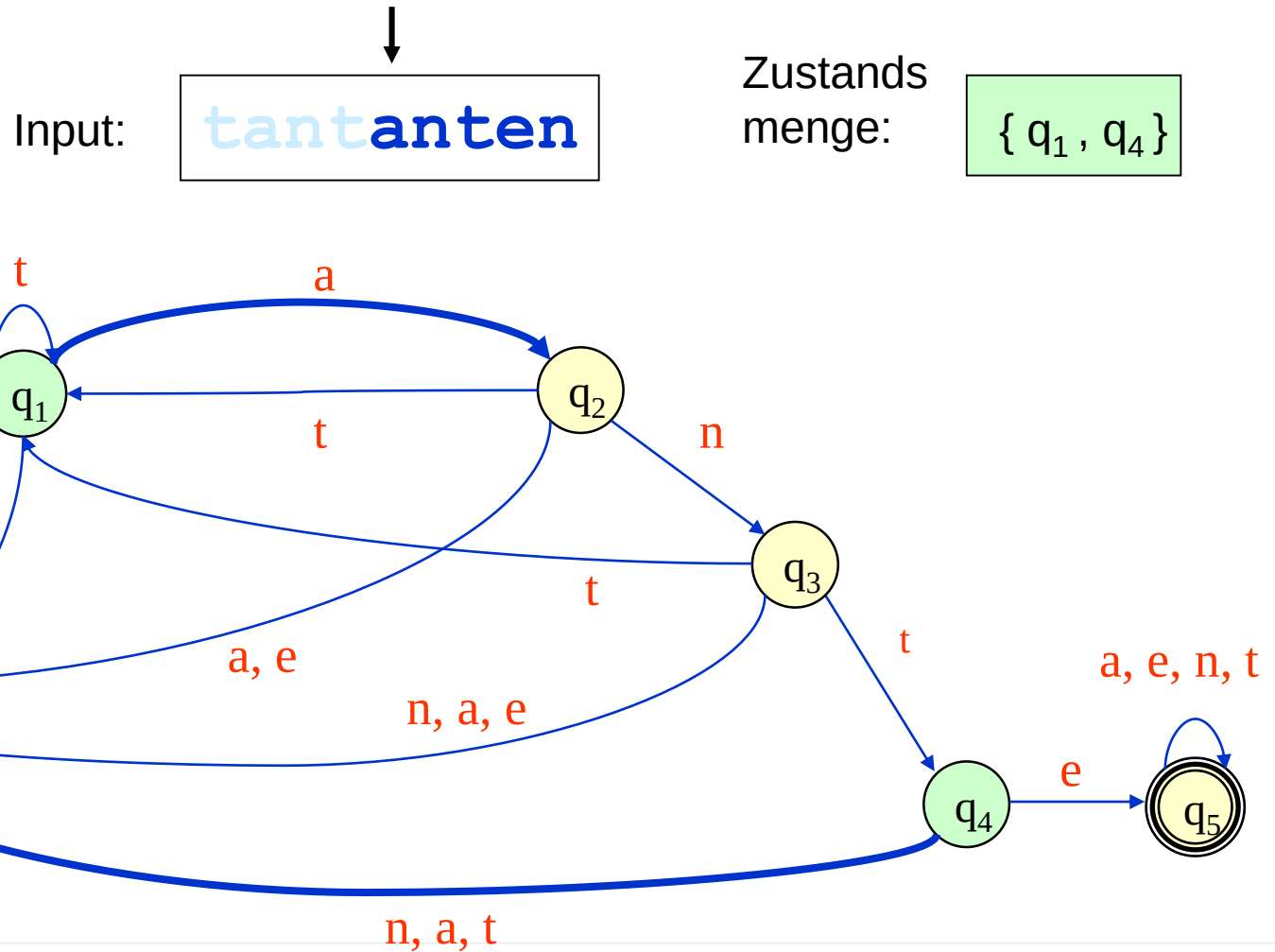


Nichtdeterministischer Lauf

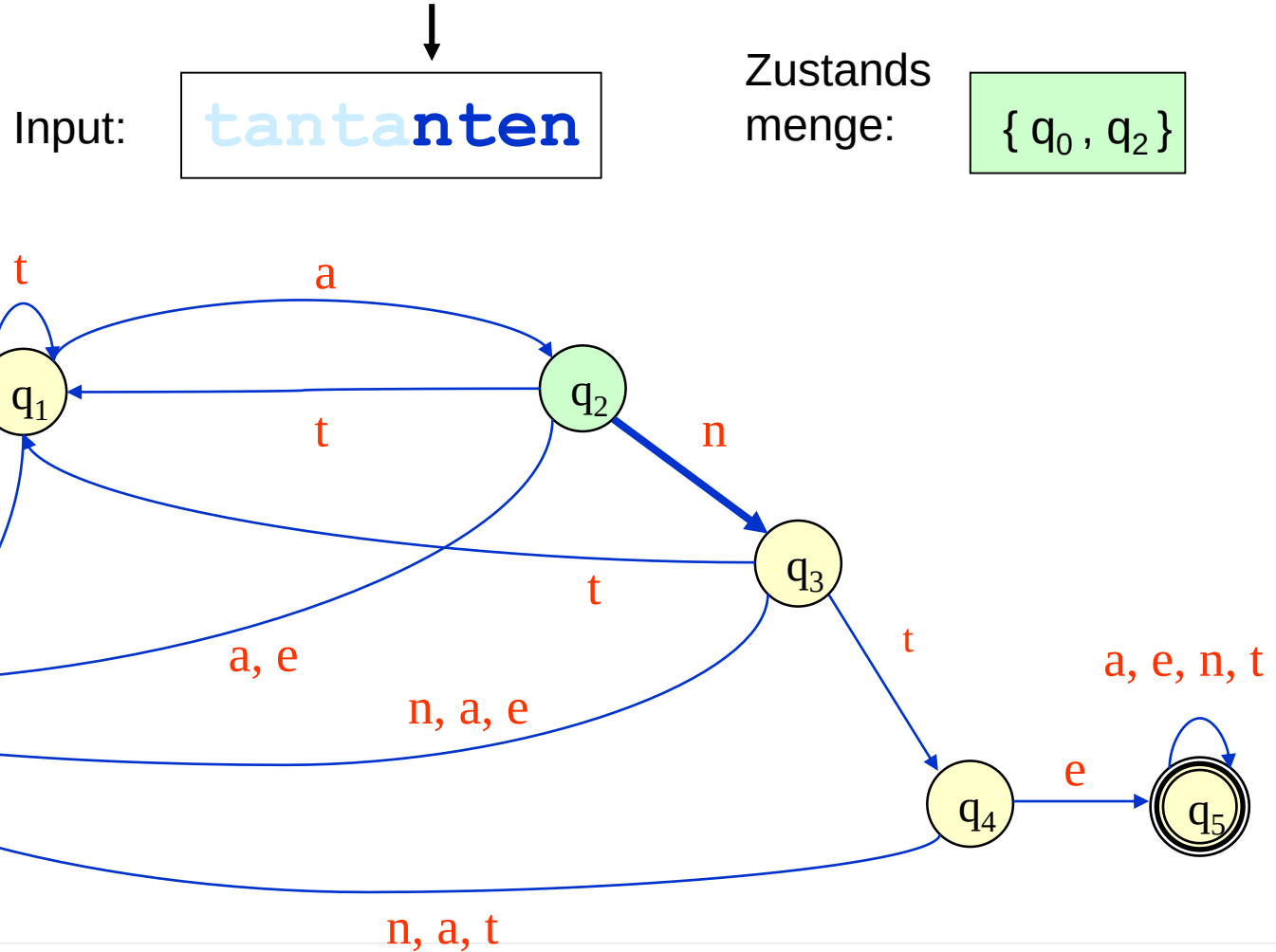
Input: tantanten Zustandsmenge: { q_3 }



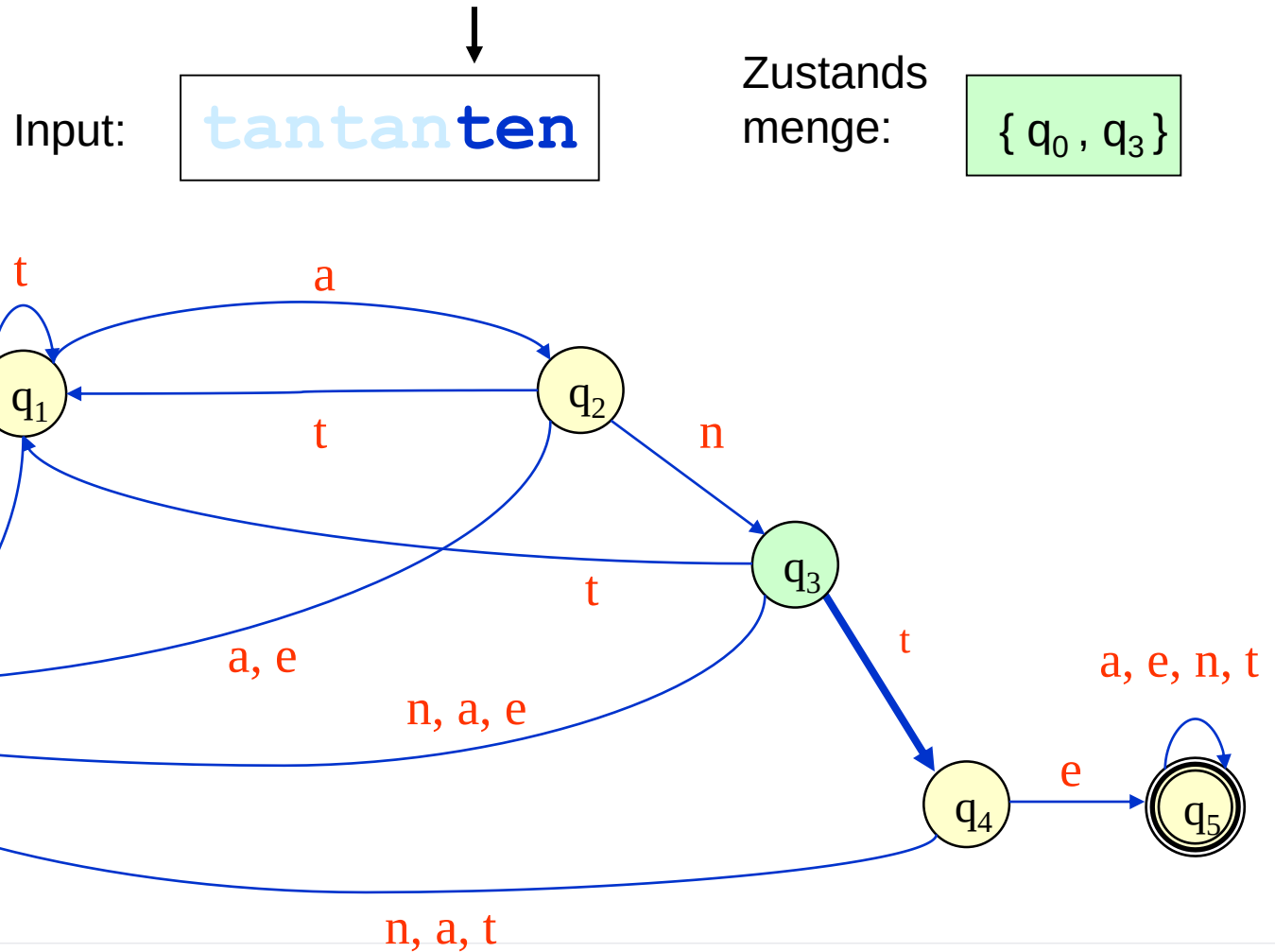
Nichtdeterministischer Lauf



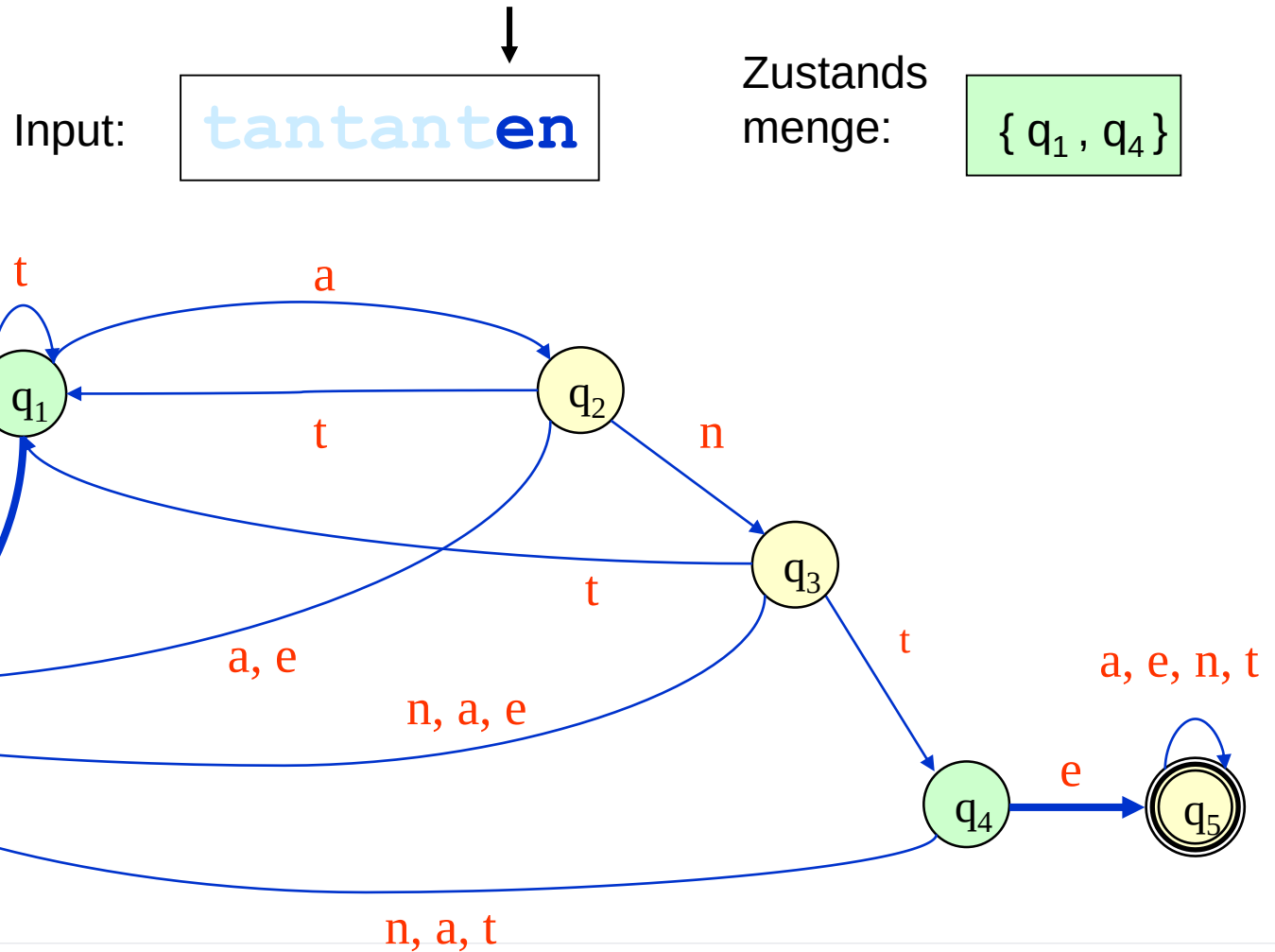
Nichtdeterministischer Lauf



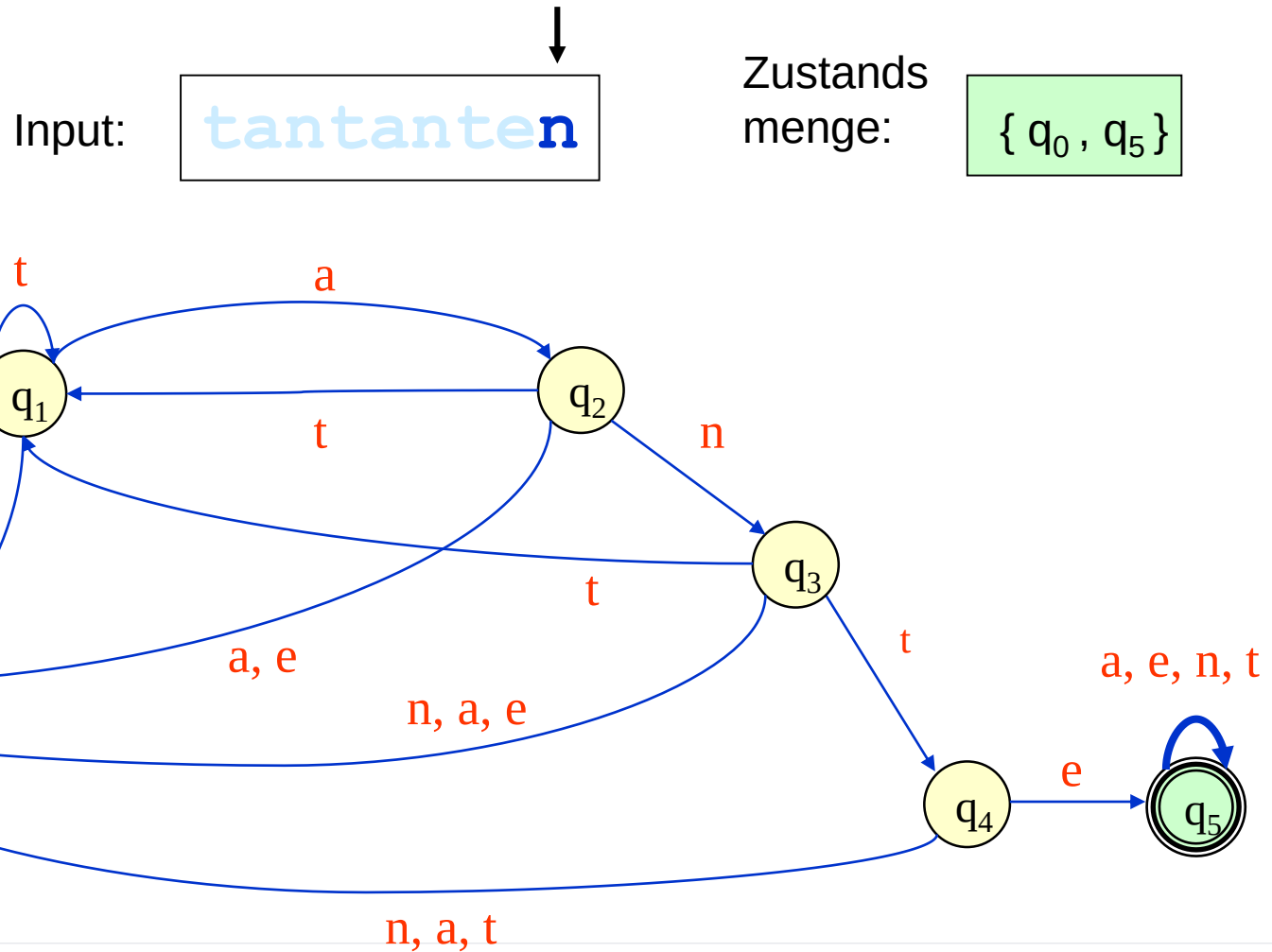
Nichtdeterministischer Lauf



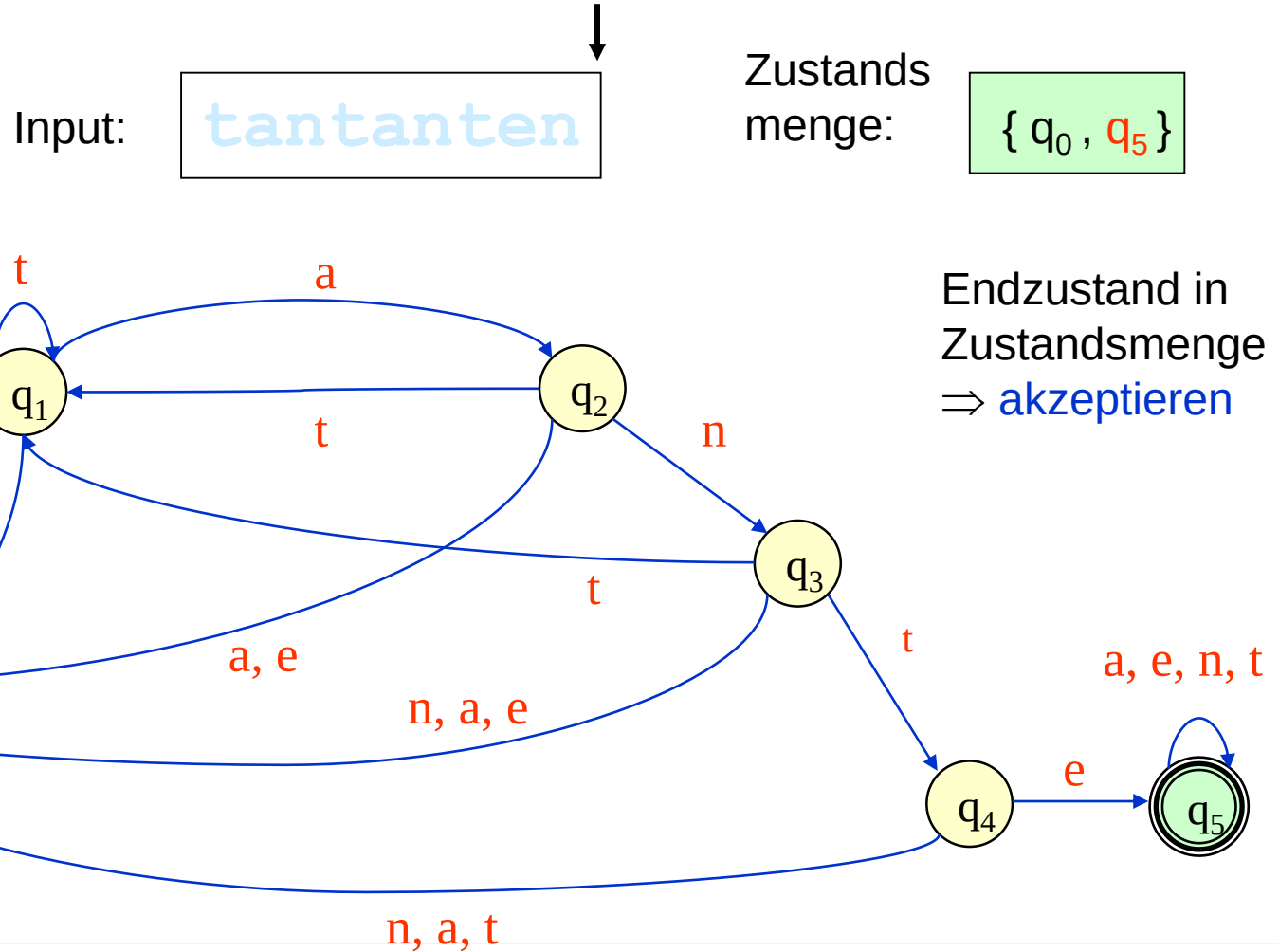
Nichtdeterministischer Lauf



Nichtdeterministischer Lauf



Nichtdeterministischer Lauf



Potenzmengenkonstruktion

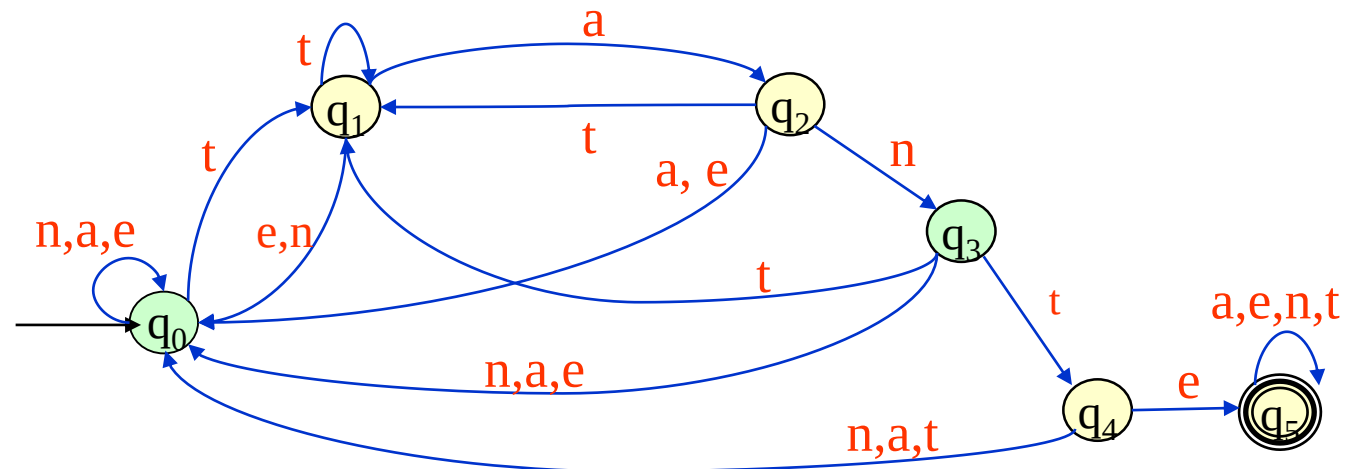
- Aus einem nichtdeterministischen Automat

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(Q)$$

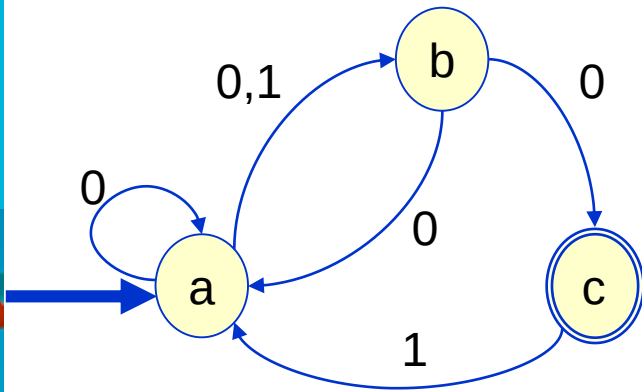
- mache einen deterministischen:

- Zustandsmenge $Z := \mathcal{P}(Q)$
- $\Delta : Z \times \Sigma \rightarrow Z$
 $\Delta(S, e) := \cup \{ \delta(s, e) \mid s \in S \}$
- Anfangszustand : $\{q_0\}$
- Endzustände: $\{ S \in Z \mid S \cap F \neq \emptyset \}$

$$\begin{aligned} \Delta(\{q_1, q_2\}, n) &= \{q_0, q_3\} \\ \Delta(\{q_0, q_3\}, a) &= \{q_0\} \\ \Delta(\{q_0, q_3\}, t) &= \{q_1, q_4\} \end{aligned}$$



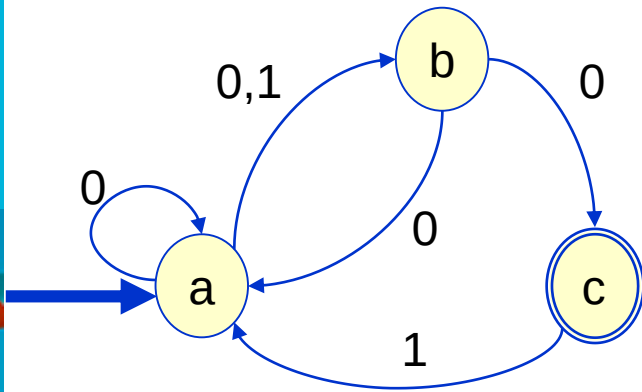
Potenzmengenkonstruktion



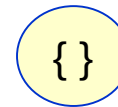
Nichtdeterministischer
Automat

Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion

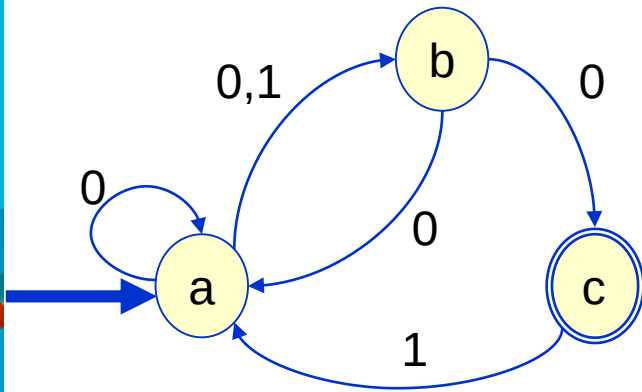


Nichtdeterministischer
Automat

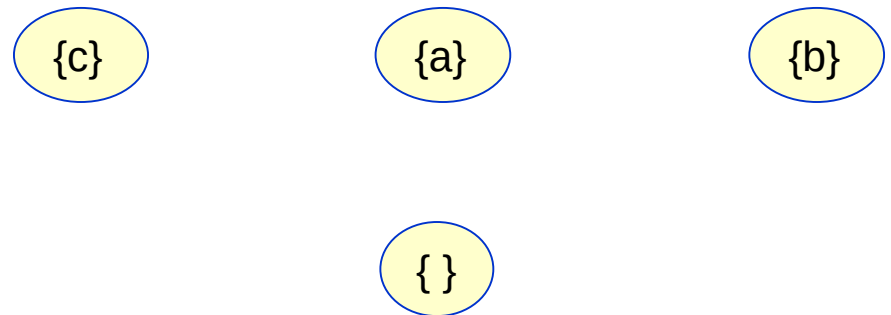


Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion

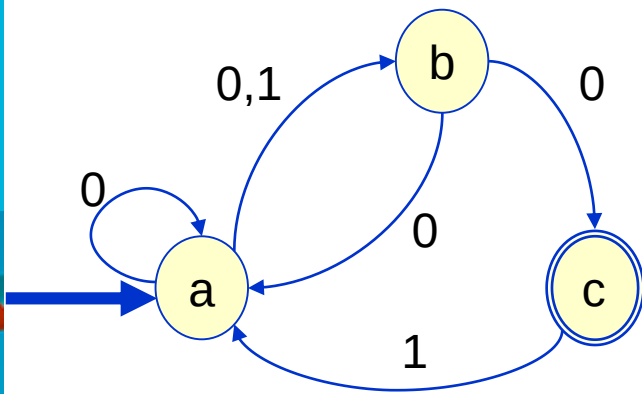


Nichtdeterministischer
Automat

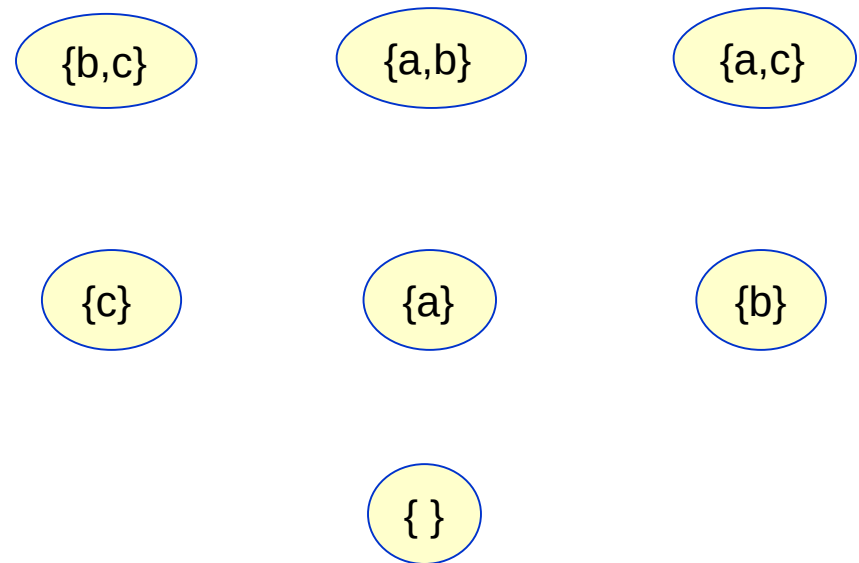


Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion

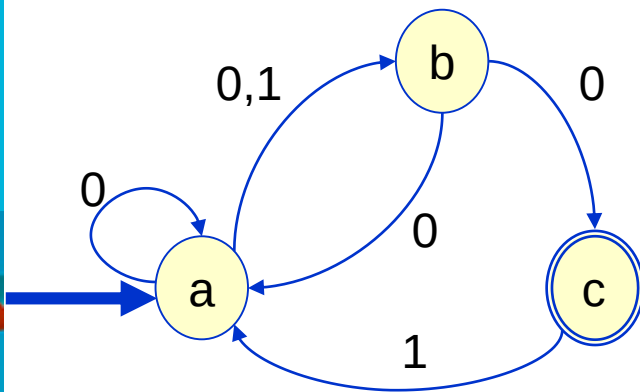


Nichtdeterministischer
Automat

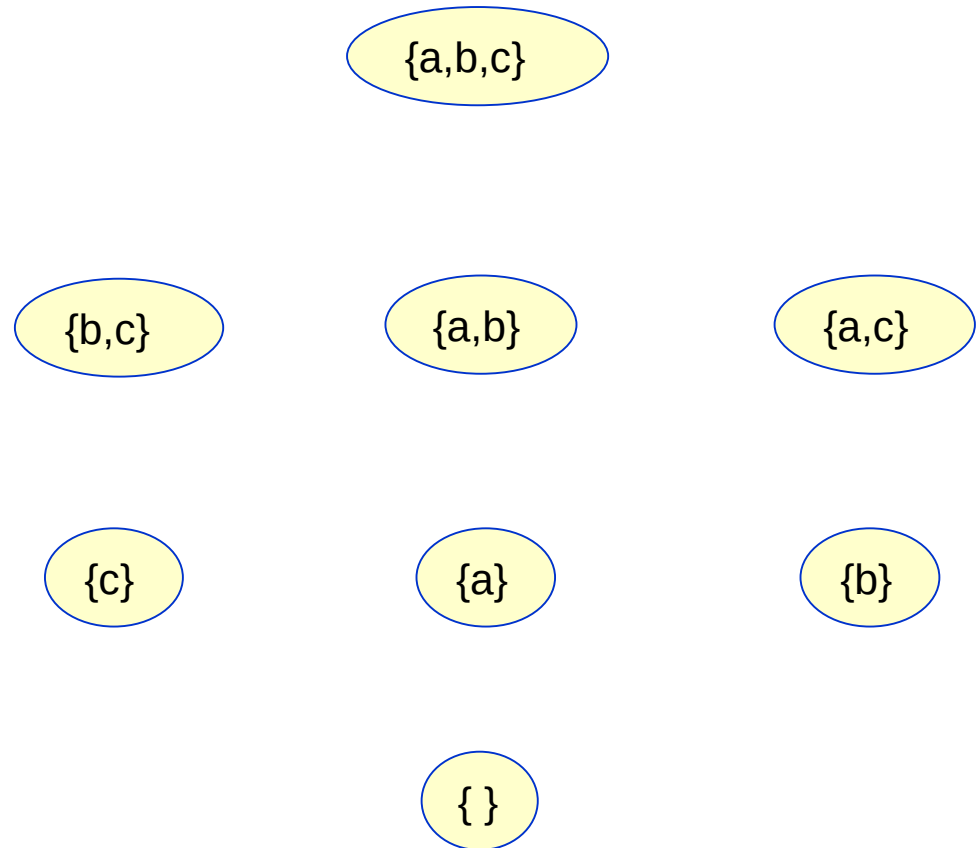


Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion

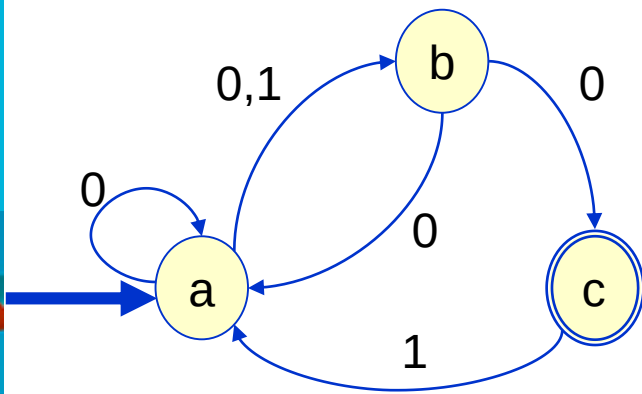


Nichtdeterministischer
Automat

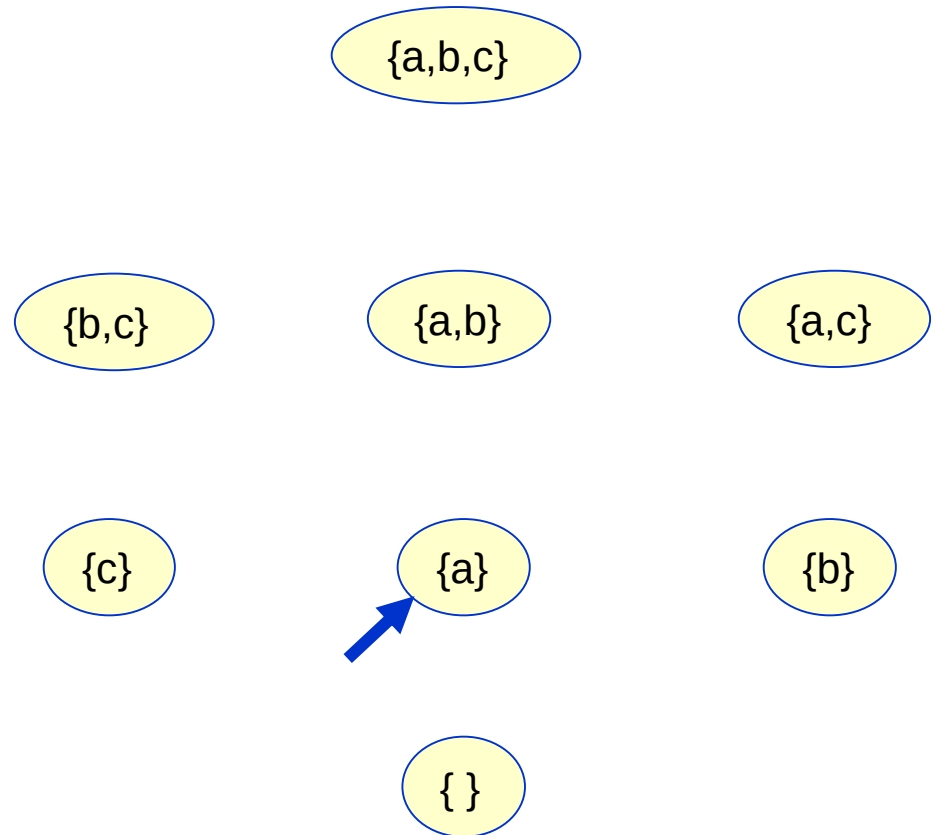


Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion

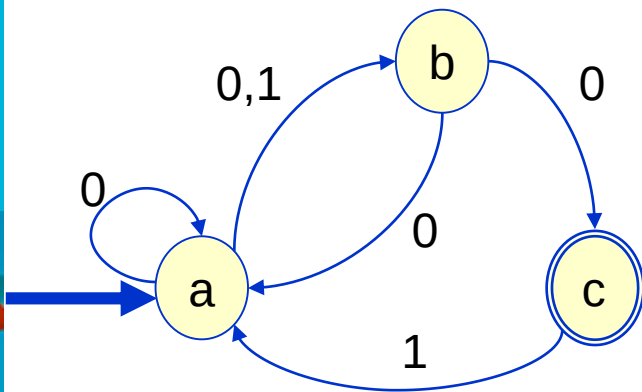


Nichtdeterministischer
Automat

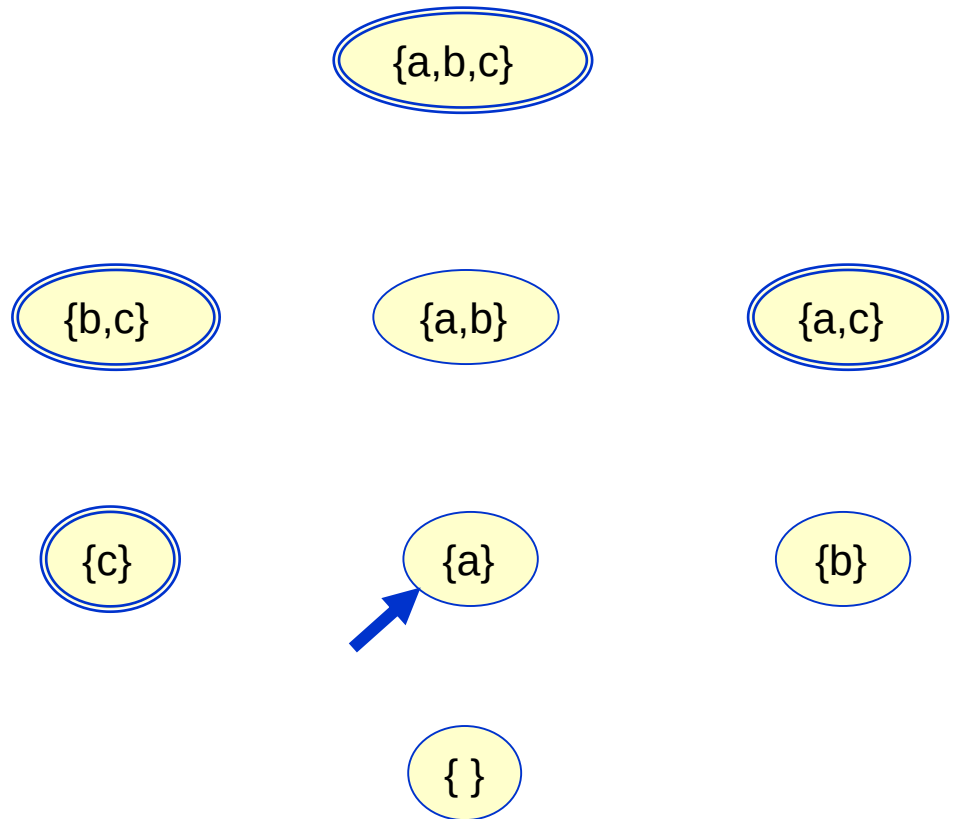


Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion

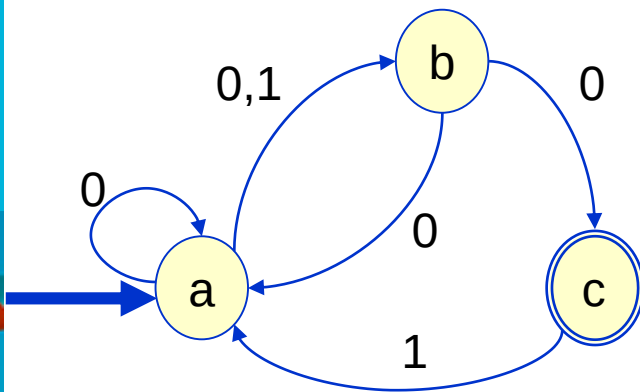


Nichtdeterministischer
Automat

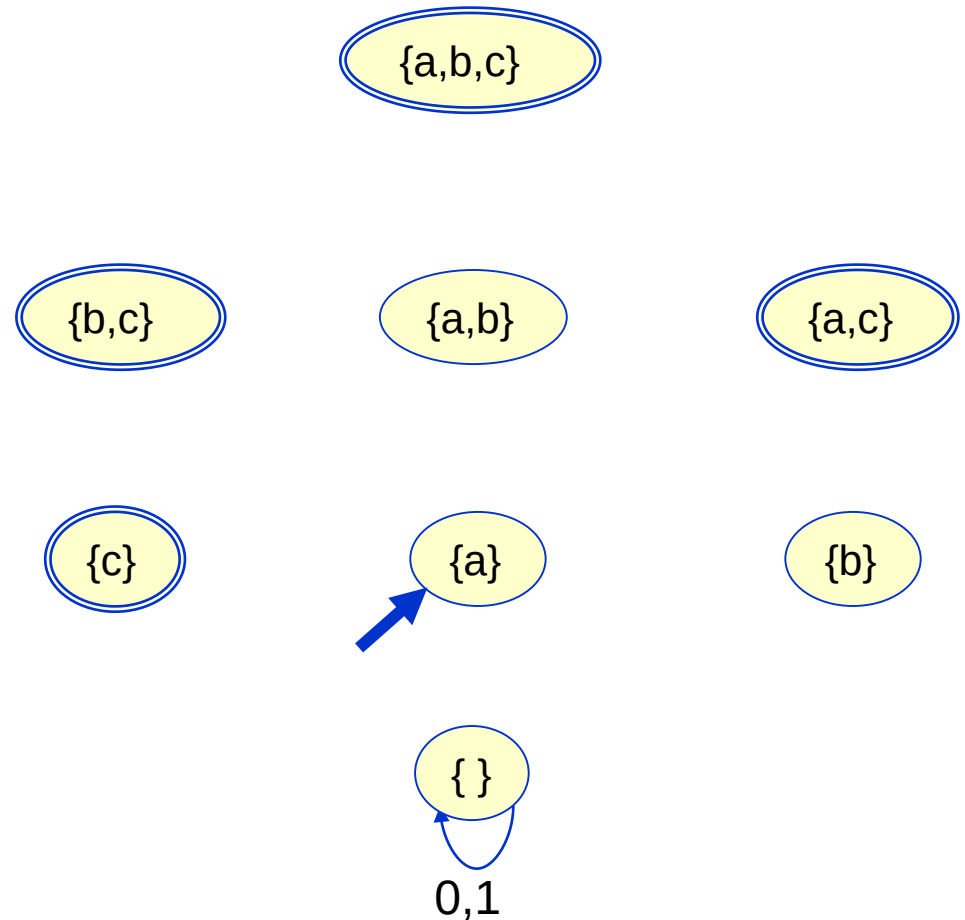


Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion

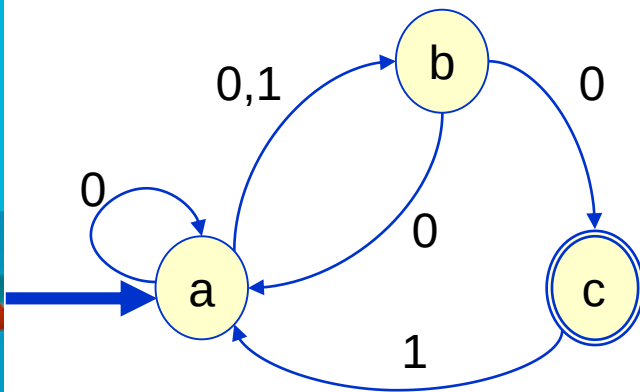


Nichtdeterministischer
Automat

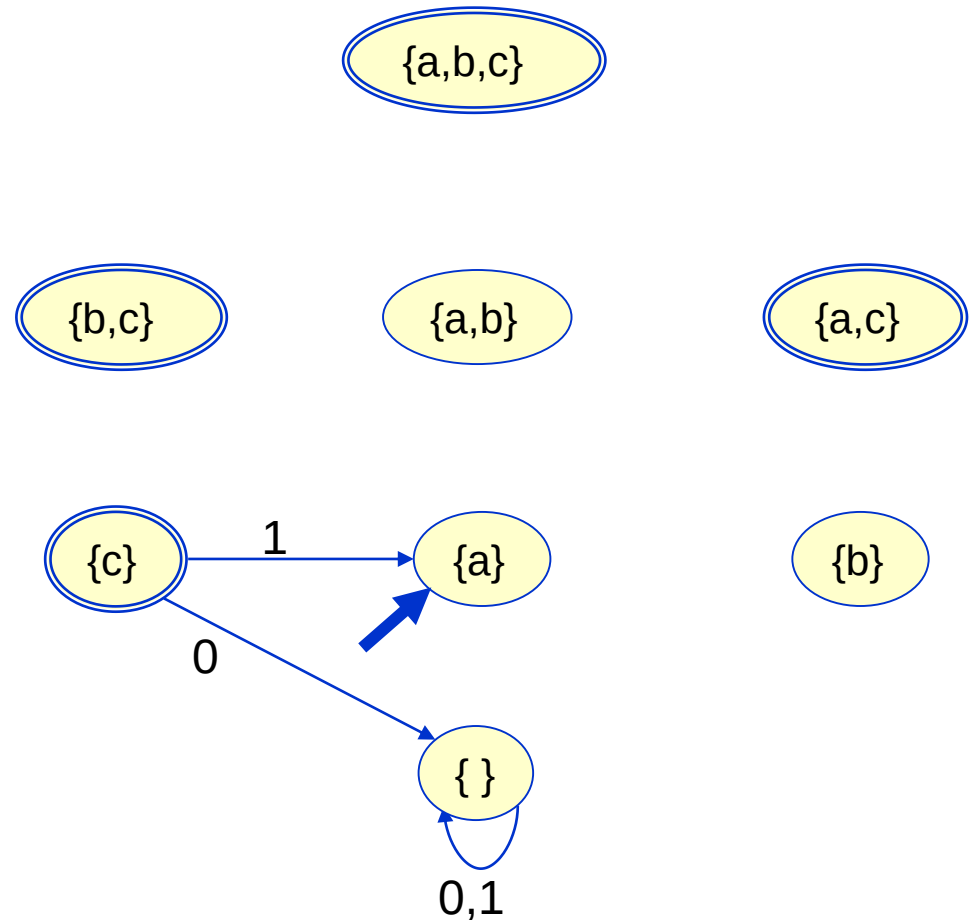


Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion

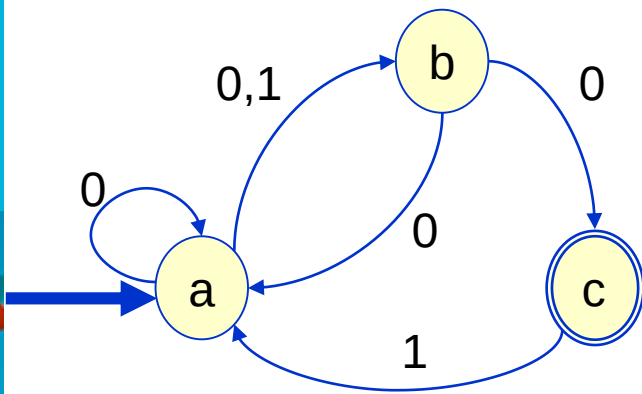


Nichtdeterministischer
Automat

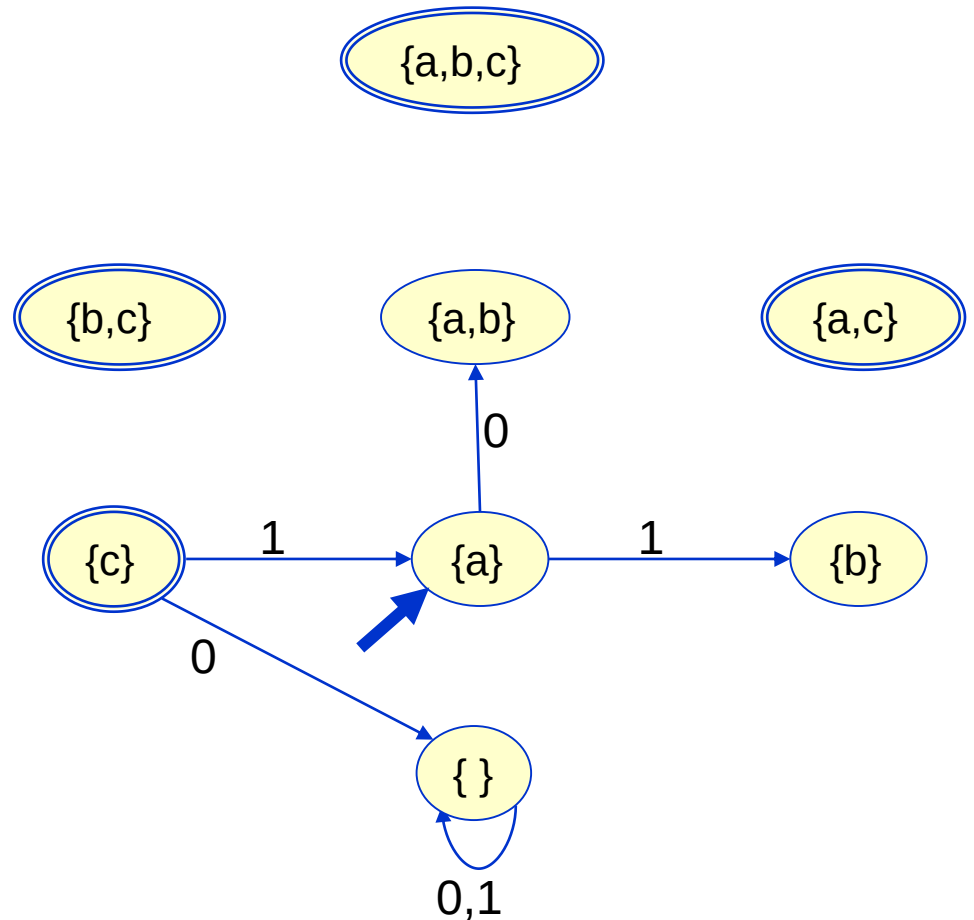


Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion

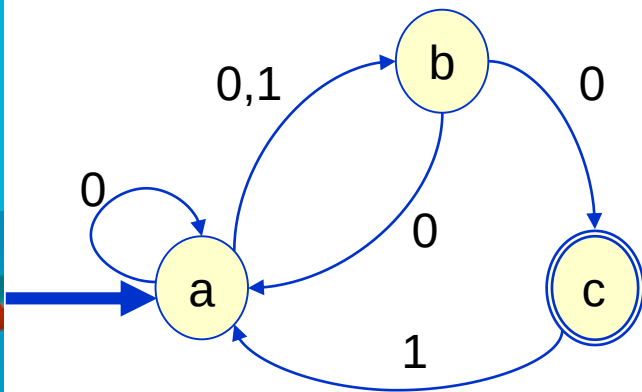


Nichtdeterministischer
Automat

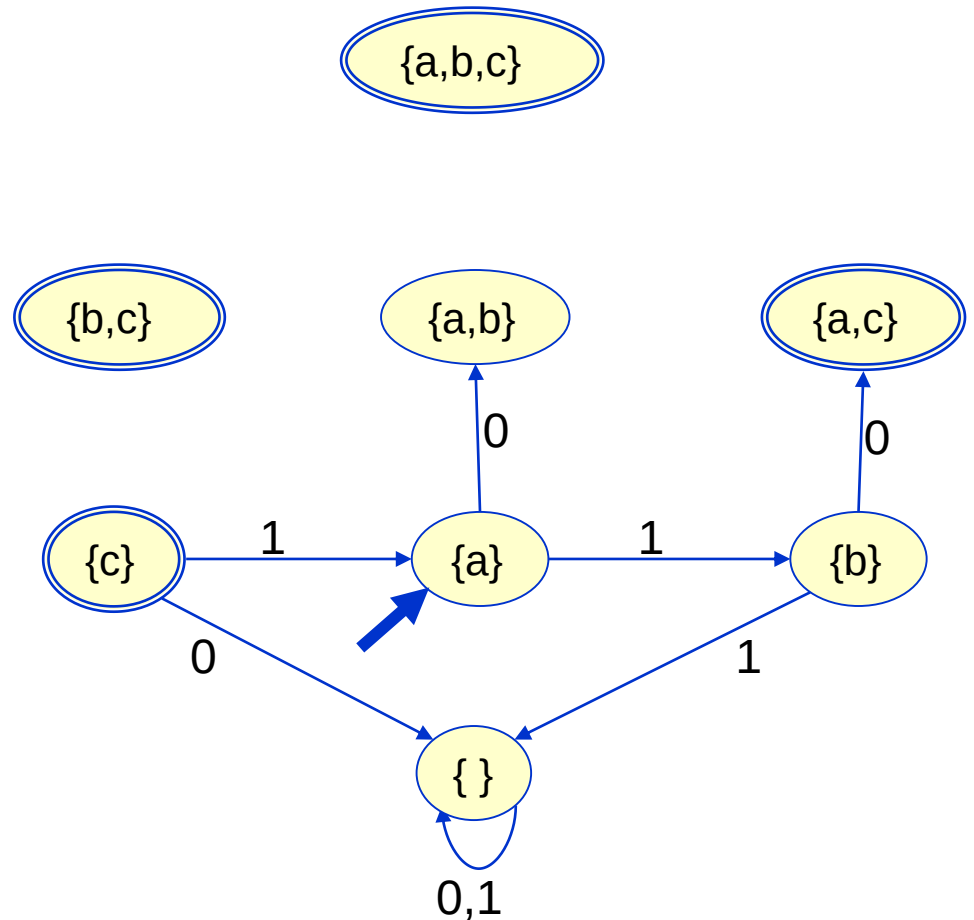


Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion

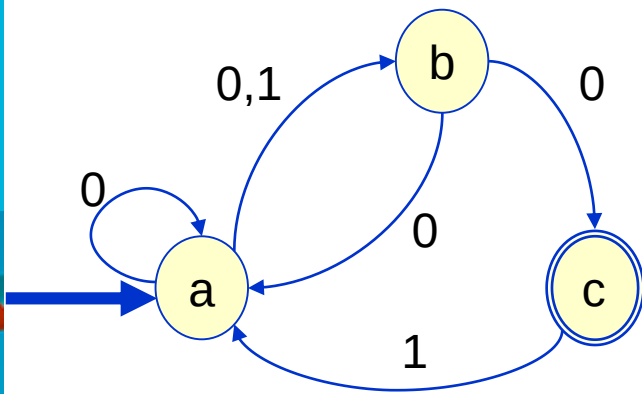


Nichtdeterministischer
Automat

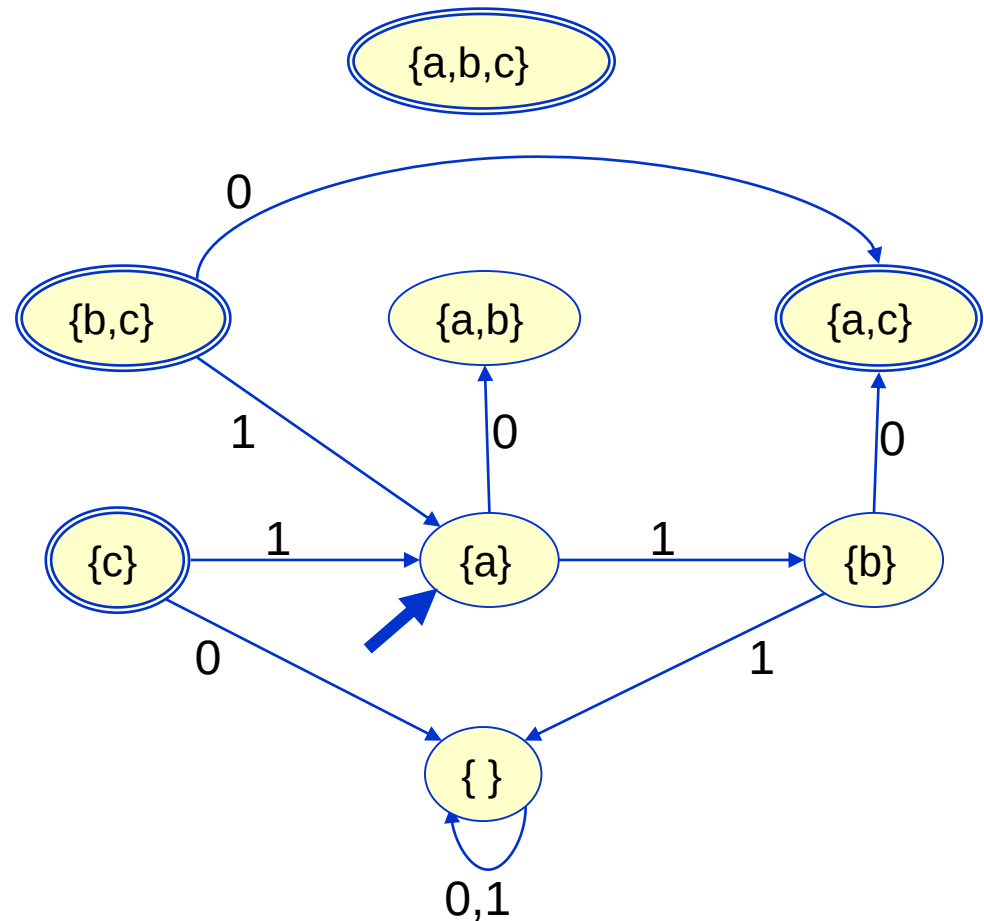


Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion

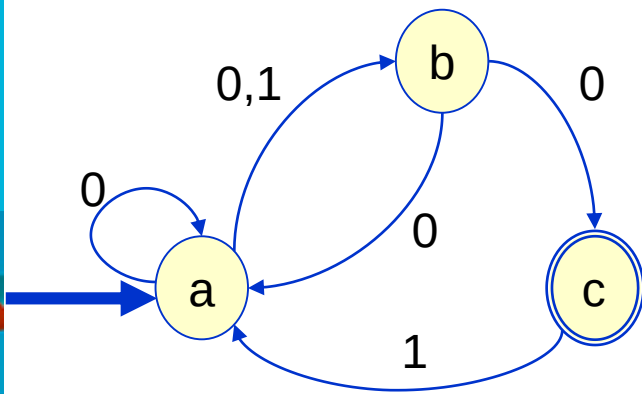


Nichtdeterministischer
Automat

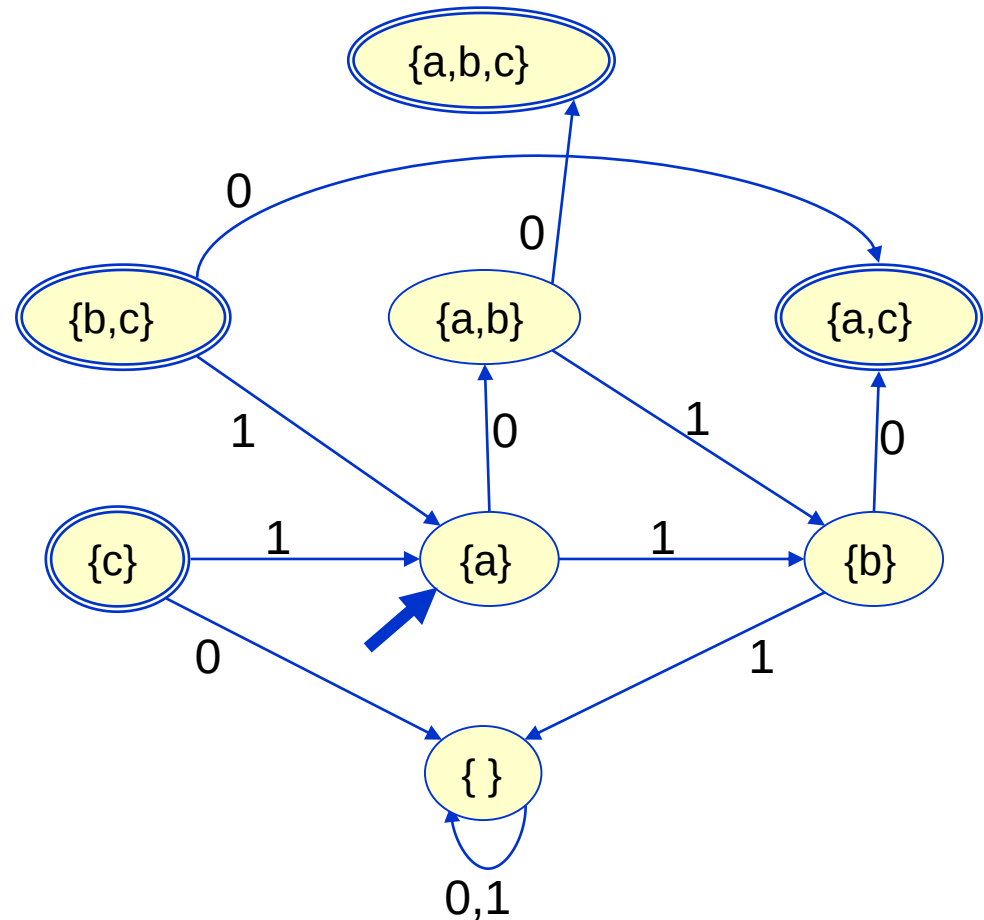


Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion

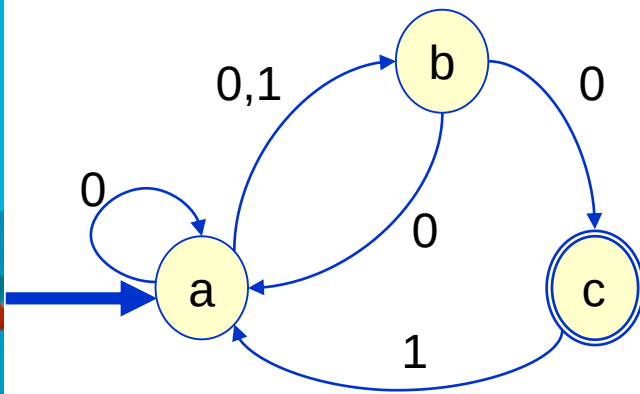


Nichtdeterministischer
Automat

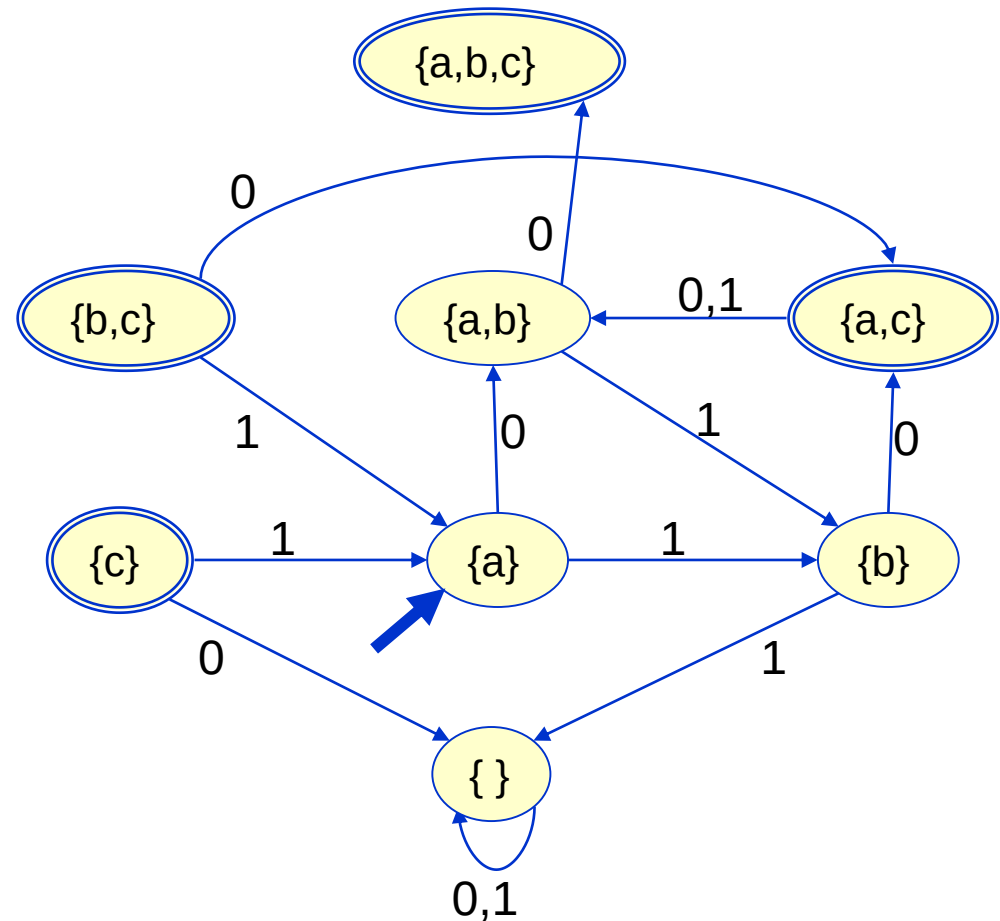


Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion

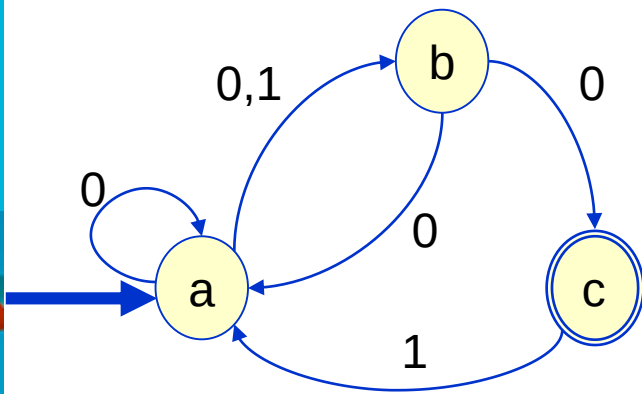


Nichtdeterministischer
Automat

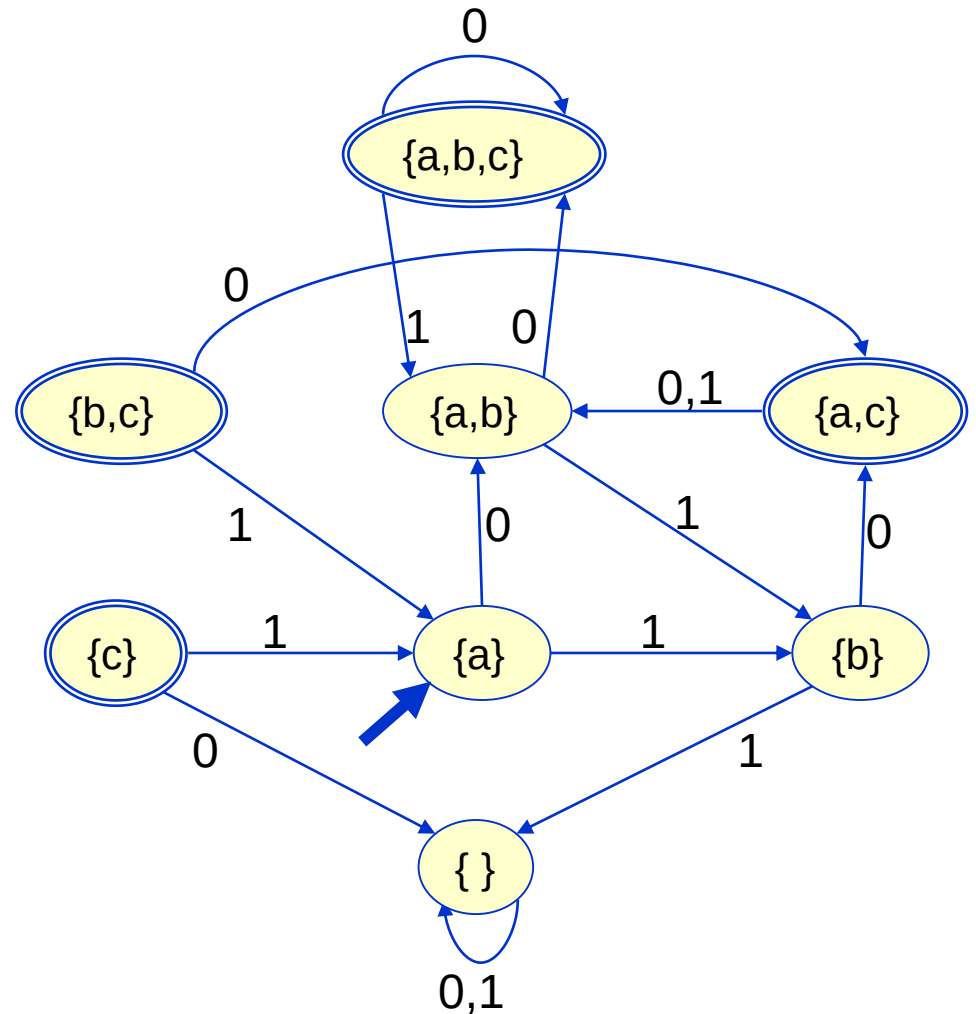


Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion



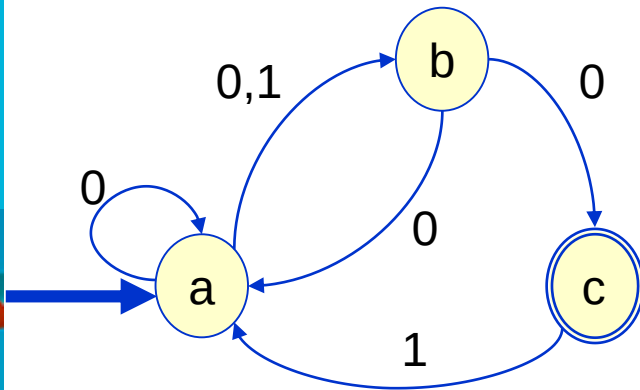
Nichtdeterministischer
Automat



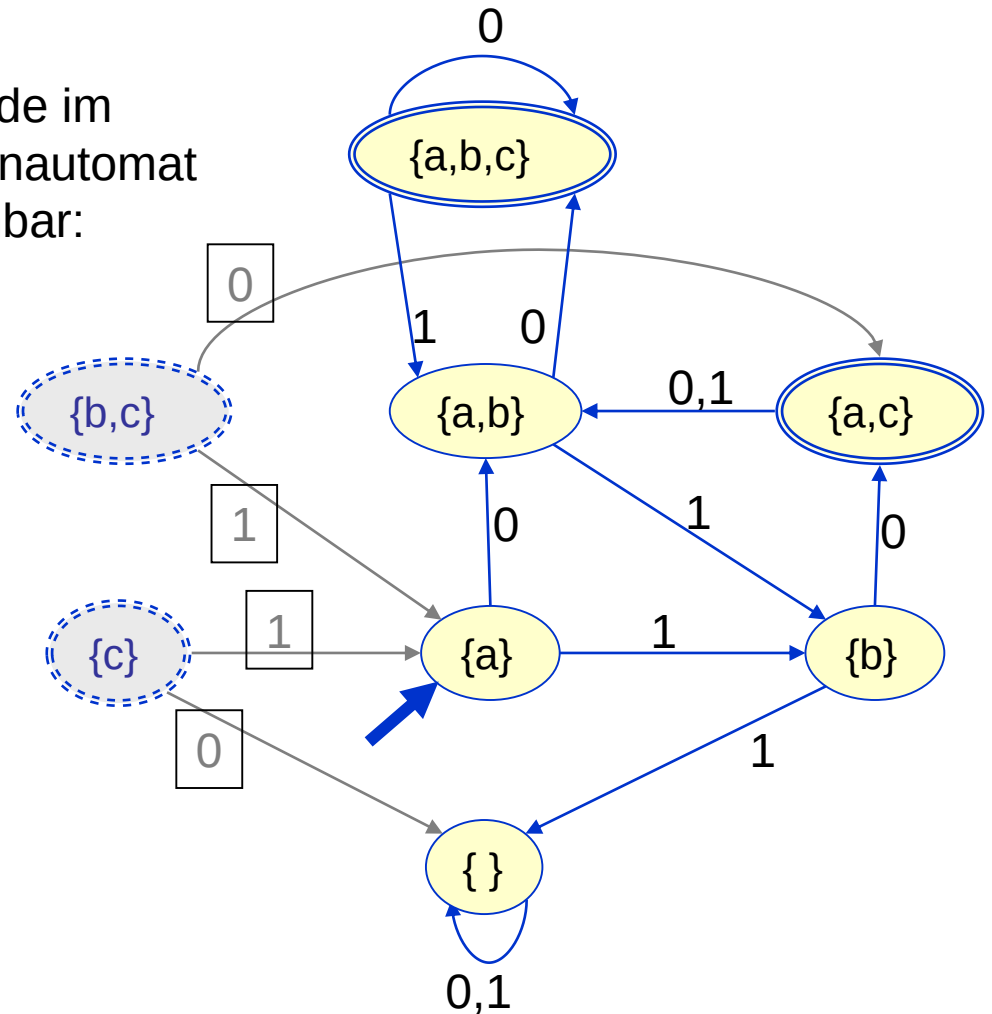
Zugehöriger Potenzmengenautomat

Potenzmengenkonstruktion

Einige Zustände im
Potenzmengenautomat
sind unerreichbar:



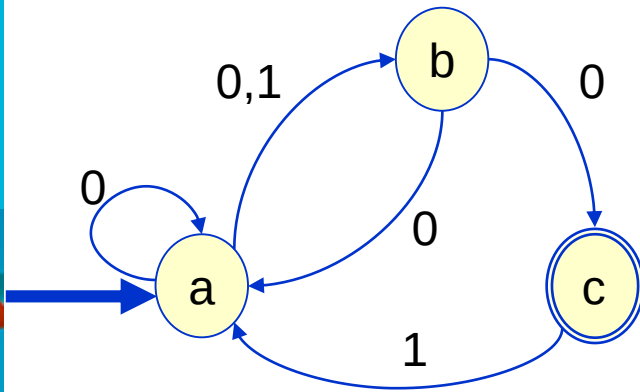
Nichtdeterministischer
Automat



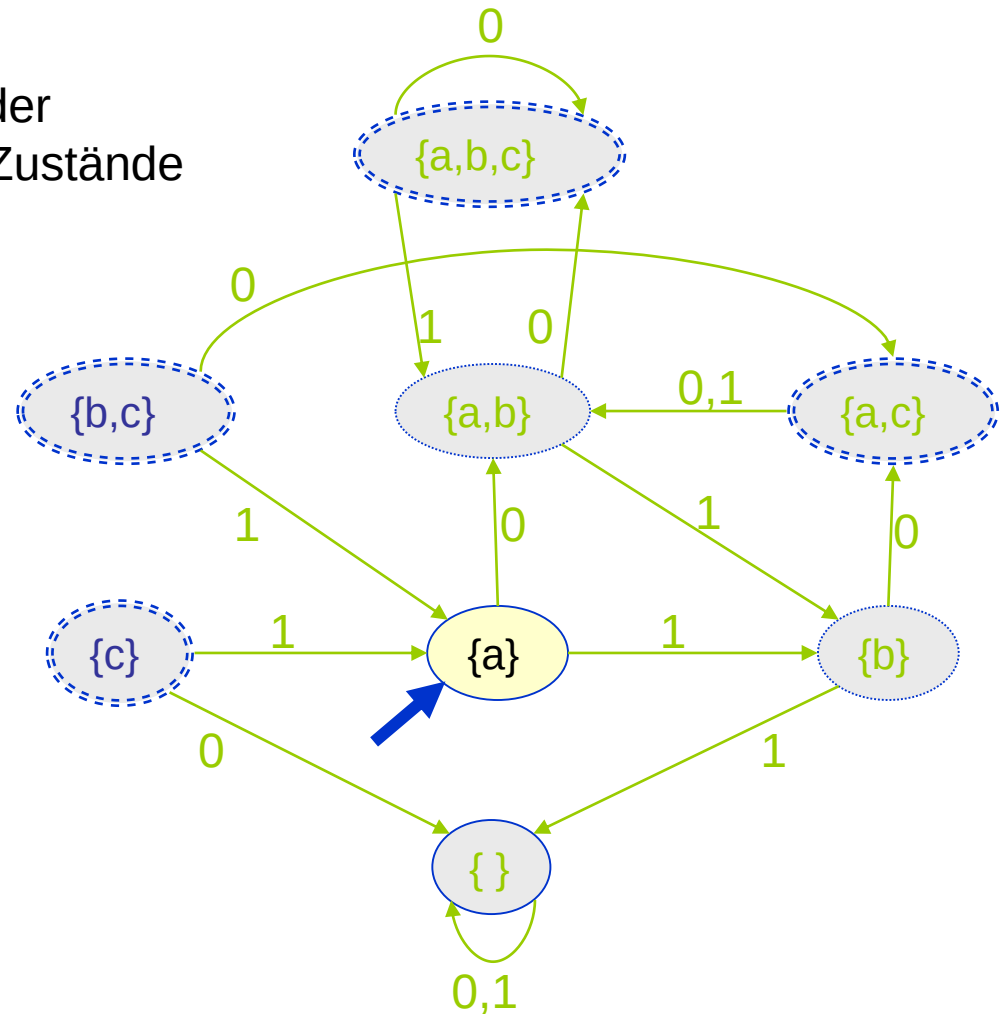
Zugehöriger Potenzmengenautomat

Erzeuge nur erreichbare Zustände

Konstruktion der
erreichbaren Zustände



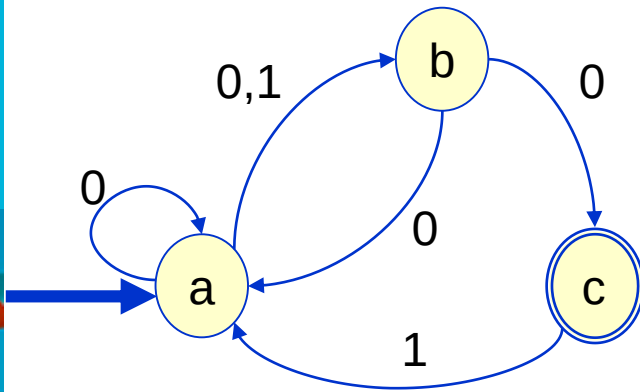
Nichtdeterministischer
Automat



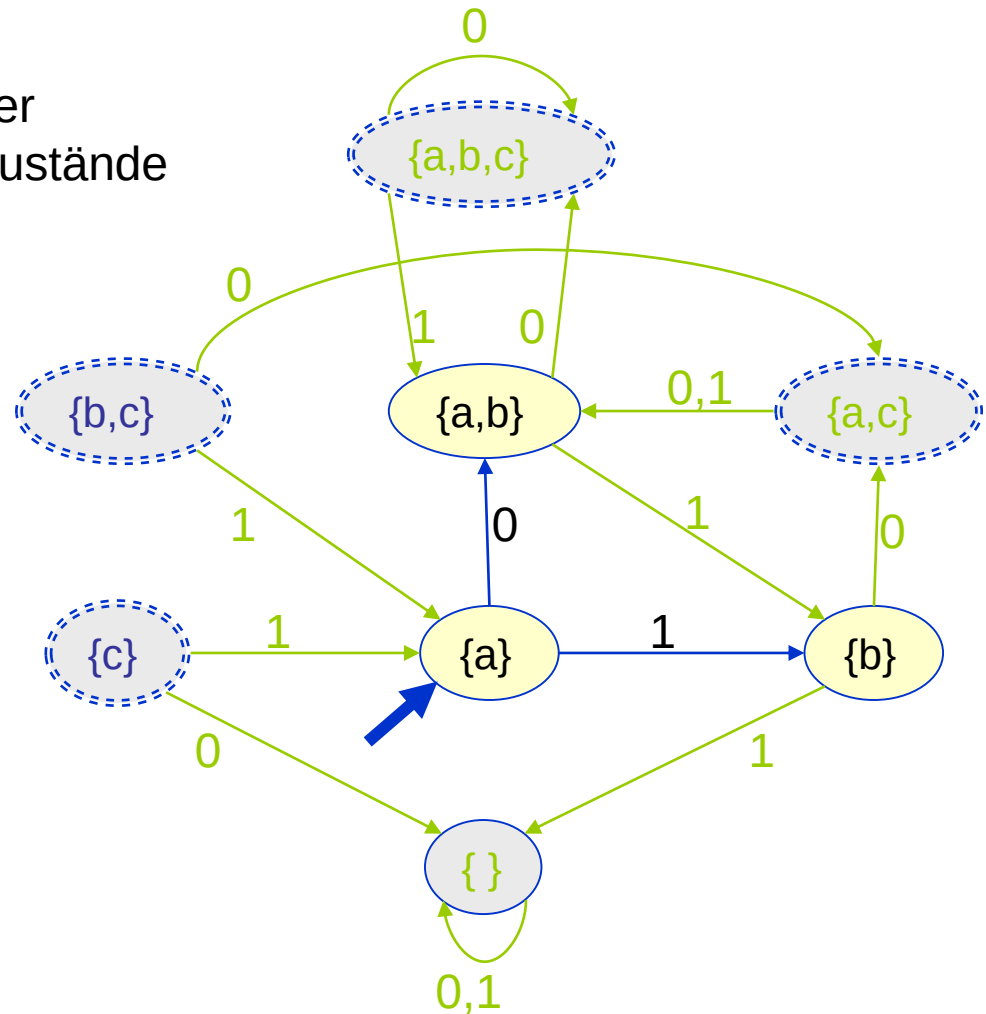
Zugehöriger Potenzmengenautomat

Erzeuge nur erreichbare Zustände

Konstruktion der
erreichbaren Zustände



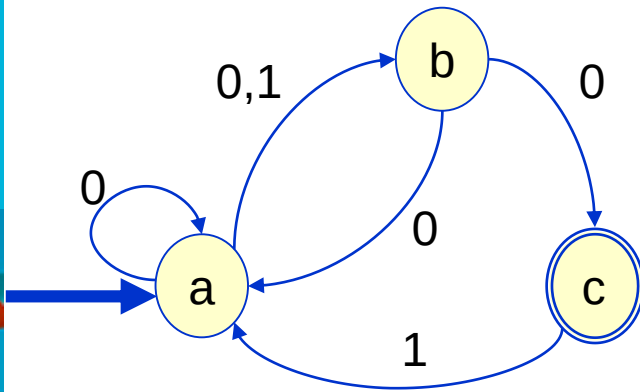
Nichtdeterministischer
Automat



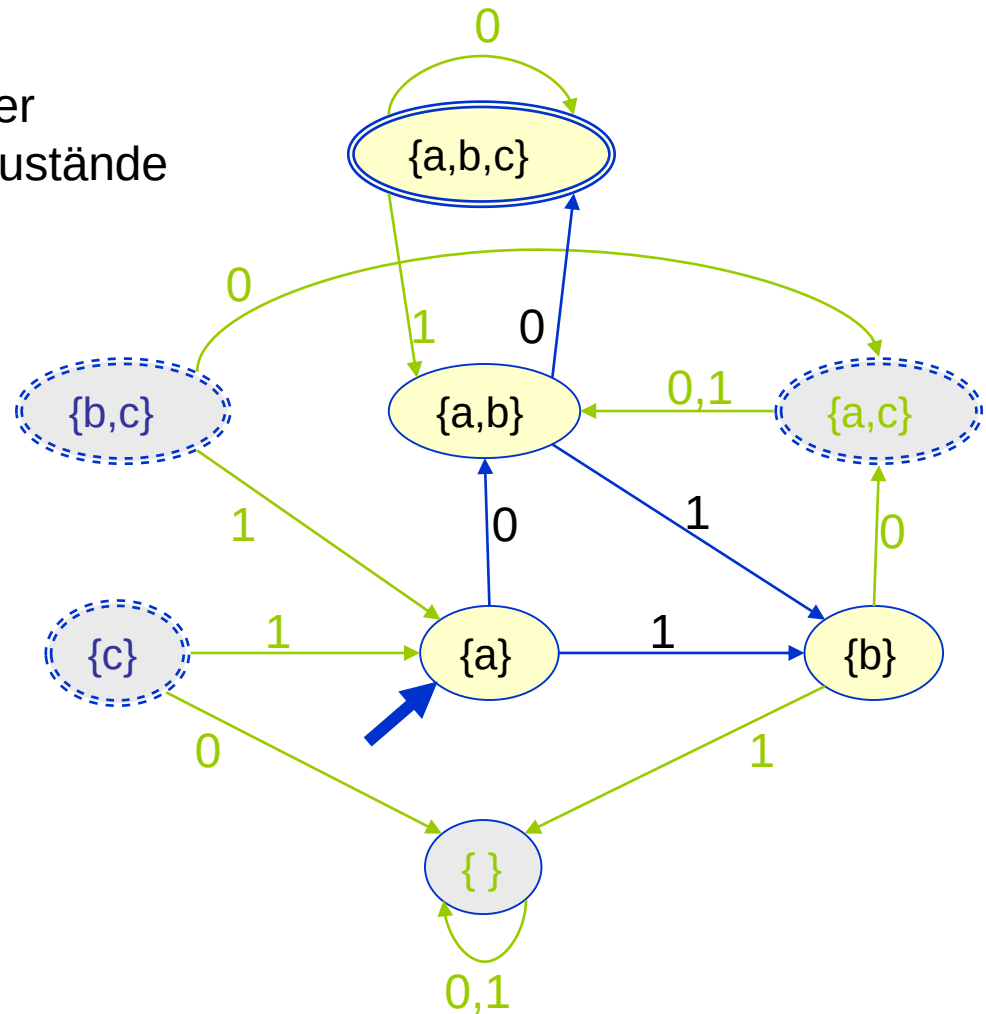
Zugehöriger Potenzmengenautomat

Erzeuge nur erreichbare Zustände

Konstruktion der
erreichbaren Zustände



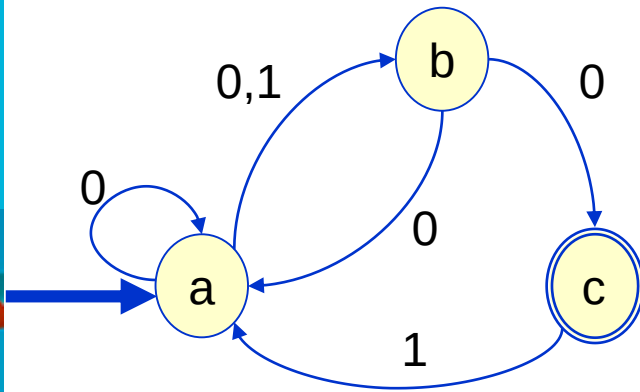
Nichtdeterministischer
Automat



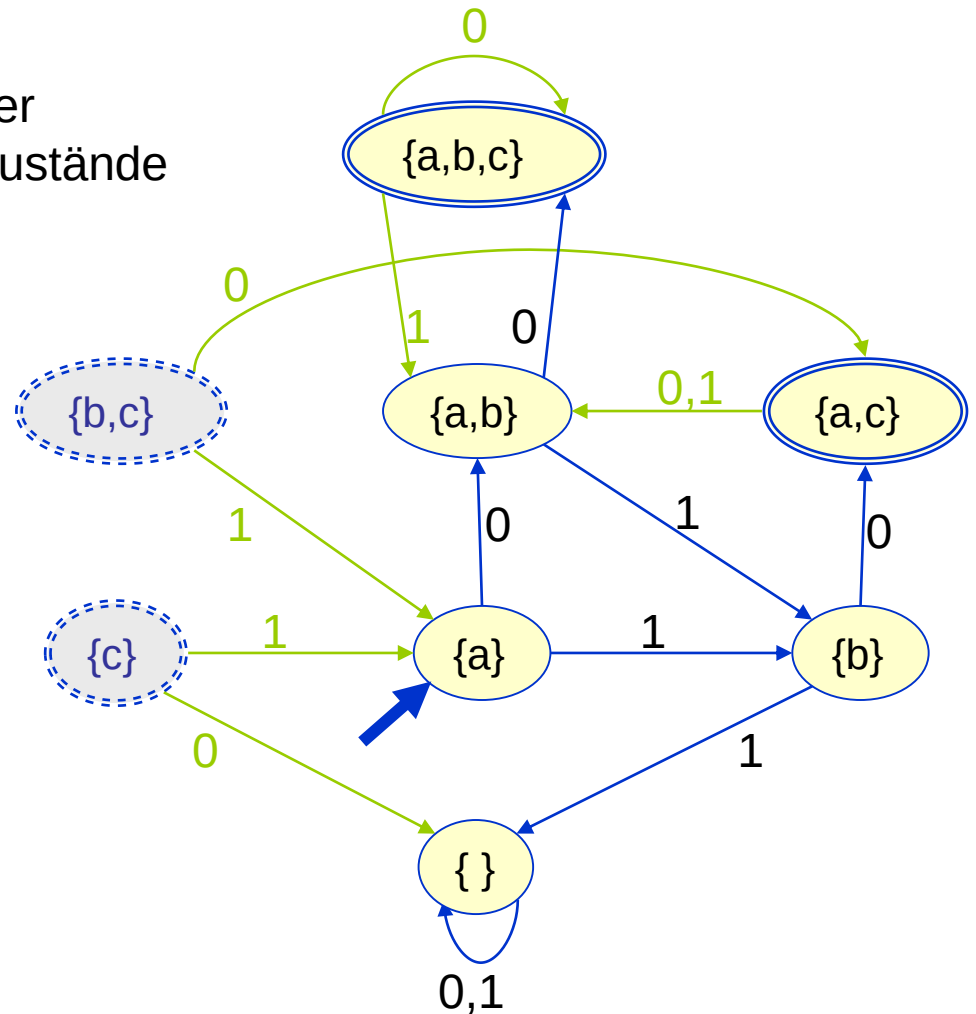
Zugehöriger Potenzmengenautomat

Erzeuge nur erreichbare Zustände

Konstruktion der
erreichbaren Zustände



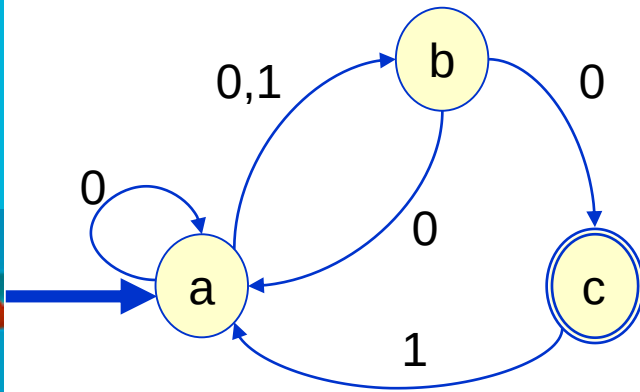
Nichtdeterministischer
Automat



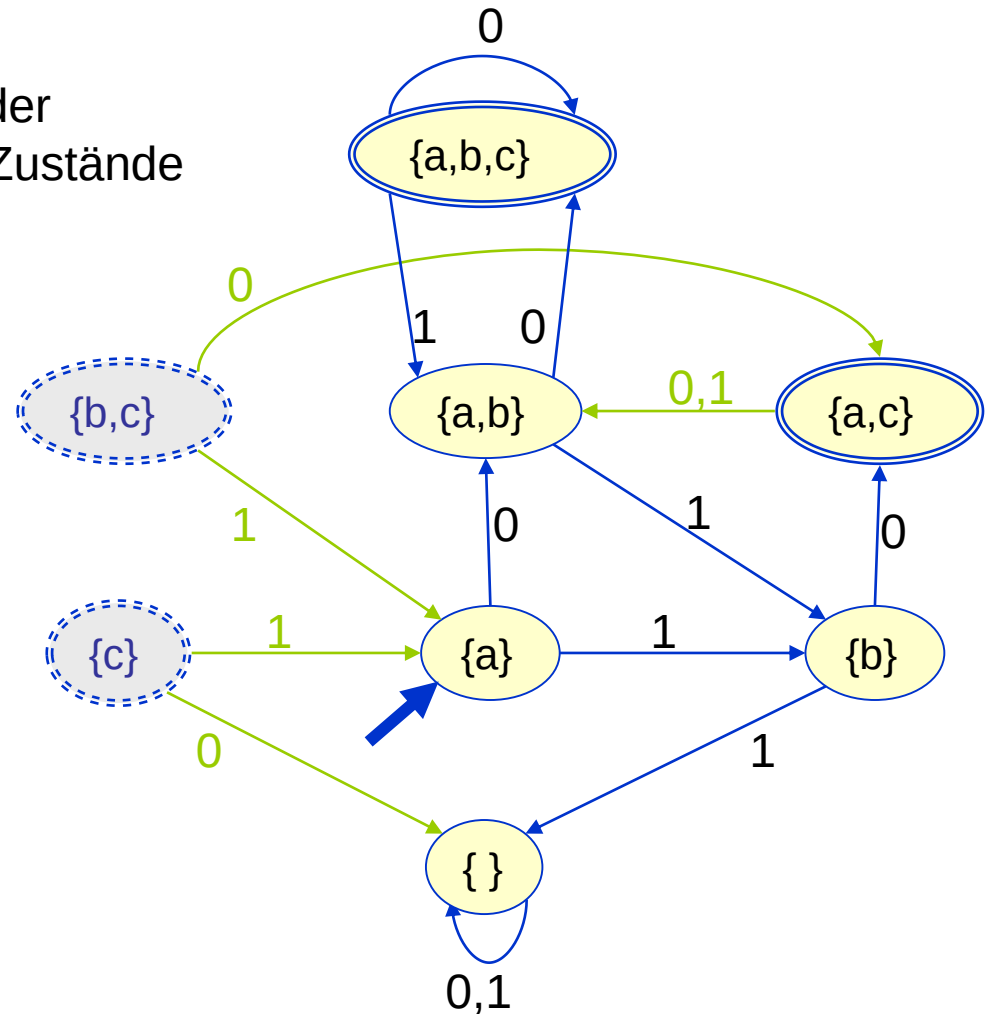
Zugehöriger Potenzmengenautomat

Erzeuge nur erreichbare Zustände

Konstruktion der
erreichbaren Zustände



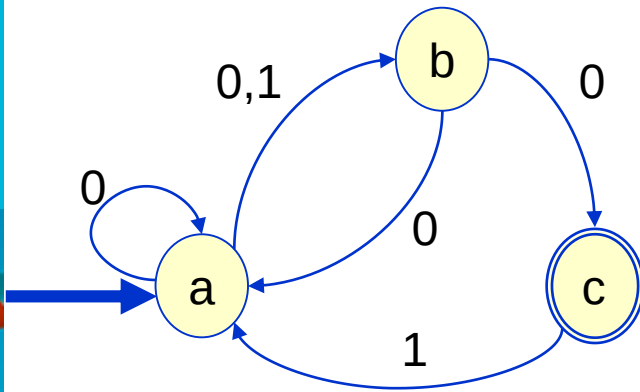
Nichtdeterministischer
Automat



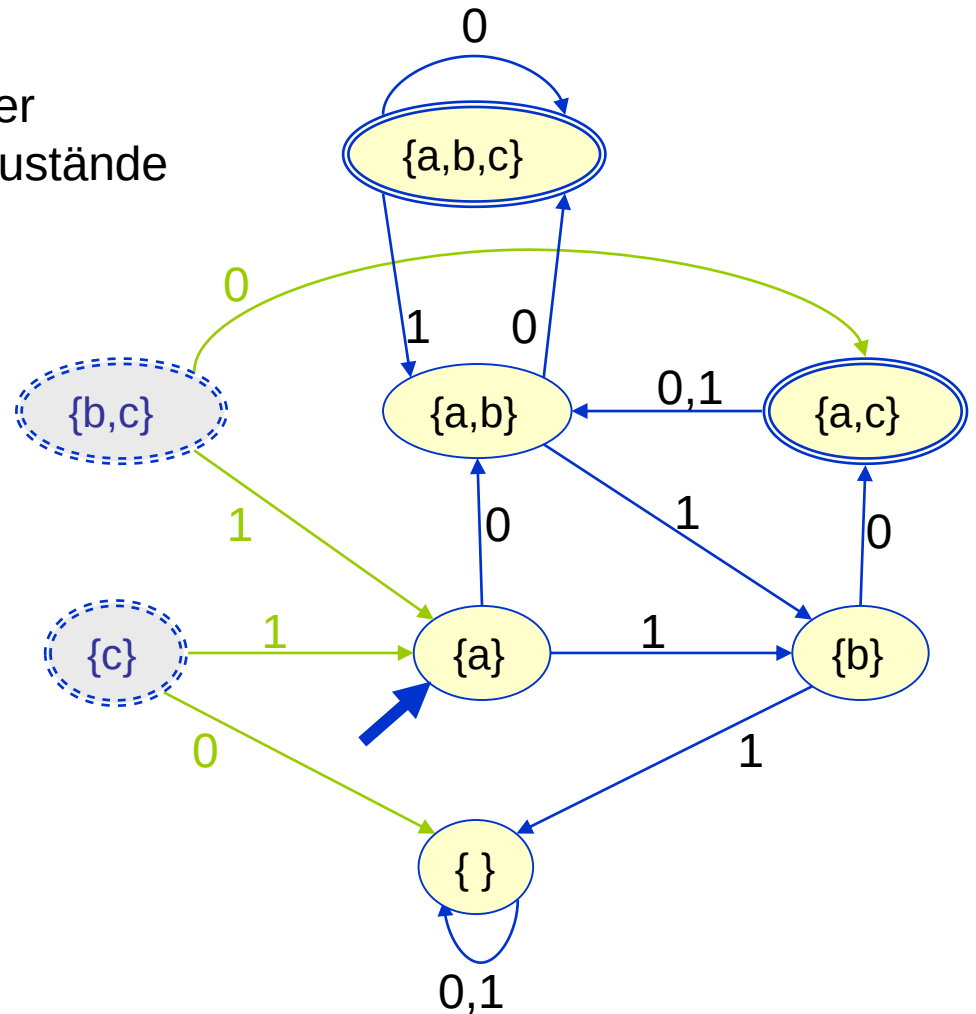
Zugehöriger Potenzmengenautomat

Erzeuge nur erreichbare Zustände

Konstruktion der
erreichbaren Zustände



Nichtdeterministischer
Automat



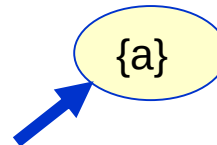
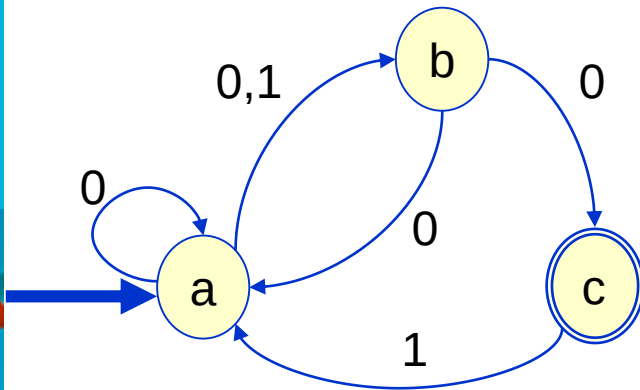
Zugehöriger Potenzmengenautomat

NFA $\Rightarrow$ DFA - systematisch

Starte mit $Z = \{ \{q_0\} \}$

Wähle $S \in Z, e \in \Sigma$

$Z := Z \cup \Delta(S, e) = Z \cup \{ \delta(s, e) \mid s \in S \}$
bis sich Z nicht mehr verändert.



Nichtdeterministischer
Automat

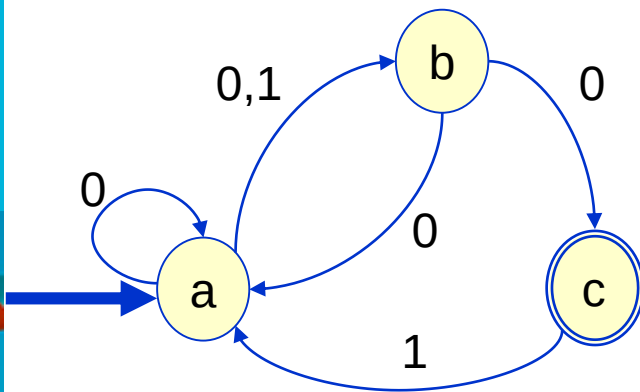
Zugehöriger Potenzmengenautomat

NFA $\Rightarrow$ DFA - systematisch

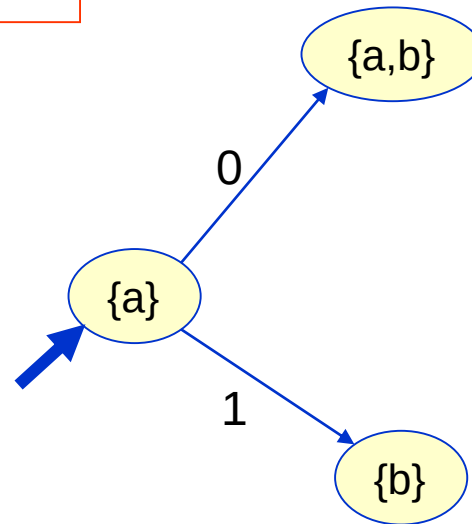
Starte mit $Z = \{ \{q_0\} \}$

Wähle $S \in Z, e \in \Sigma$

$Z := Z \cup \Delta(S, e) = Z \cup \{ \delta(s, e) \mid s \in S \}$
bis sich Z nicht mehr verändert.



Nichtdeterministischer
Automat



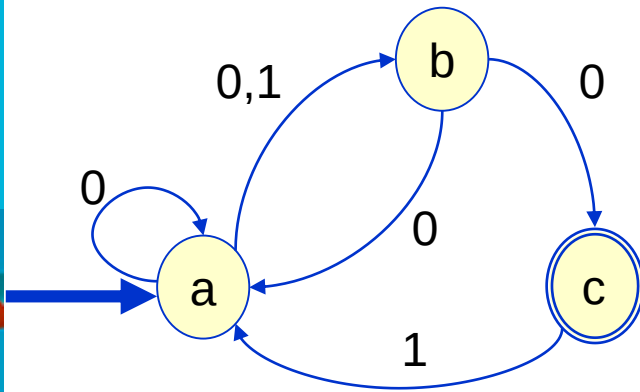
Zugehöriger Potenzmengenautomat

NFA $\Rightarrow$ DFA - systematisch

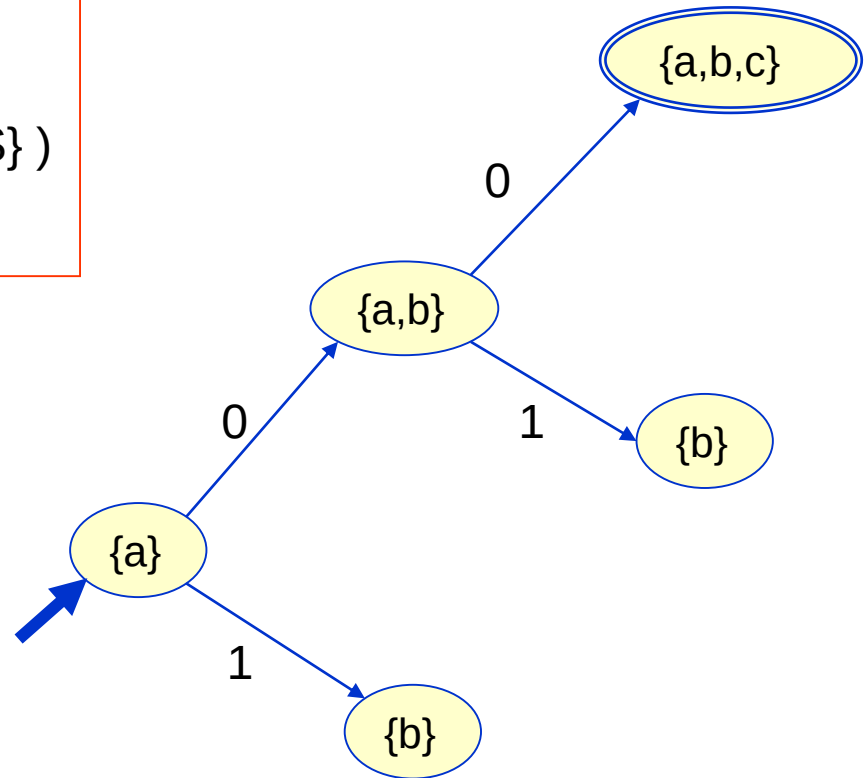
Starte mit $Z = \{ \{q_0\} \}$

Wähle $S \in Z, e \in \Sigma$

$Z := Z \cup \Delta(S, e) = Z \cup \{ \delta(s, e) \mid s \in S \}$
bis sich Z nicht mehr verändert.



Nichtdeterministischer
Automat



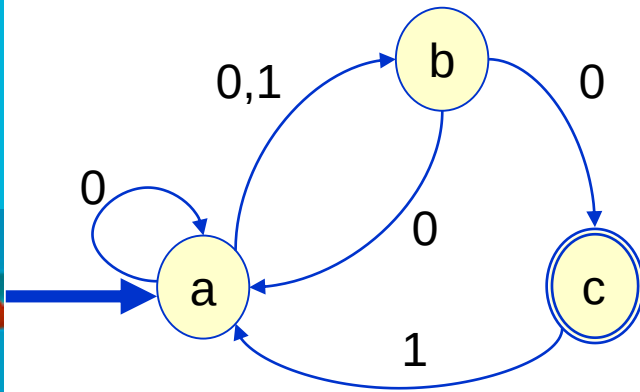
Zugehöriger Potenzmengenautomat

NFA $\Rightarrow$ DFA - systematisch

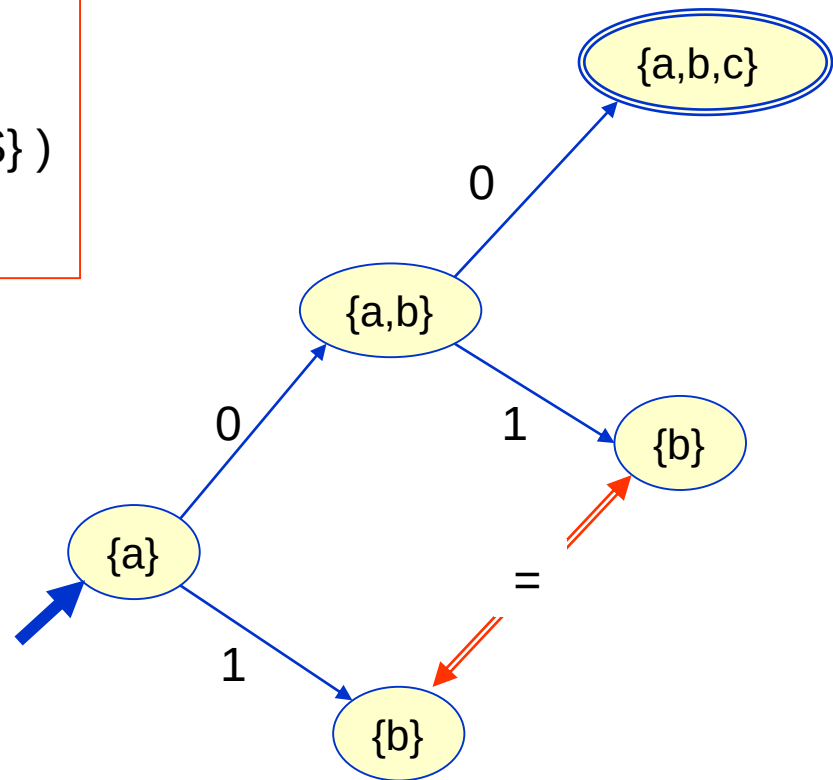
Starte mit $Z = \{ \{q_0\} \}$

Wähle $S \in Z, e \in \Sigma$

$Z := Z \cup \Delta(S, e) = Z \cup \{ \delta(s, e) \mid s \in S \}$
bis sich Z nicht mehr verändert.



Nichtdeterministischer
Automat



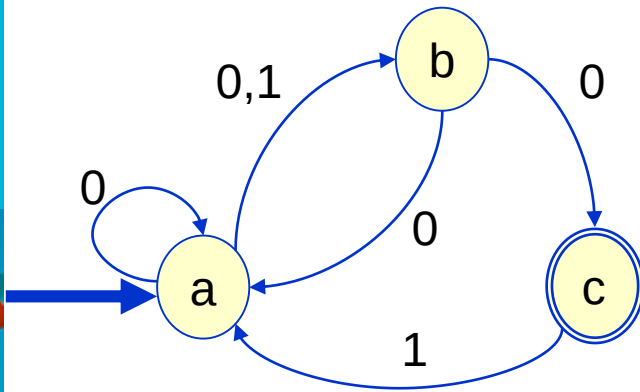
Zugehöriger Potenzmengenautomat

NFA $\Rightarrow$ DFA - systematisch

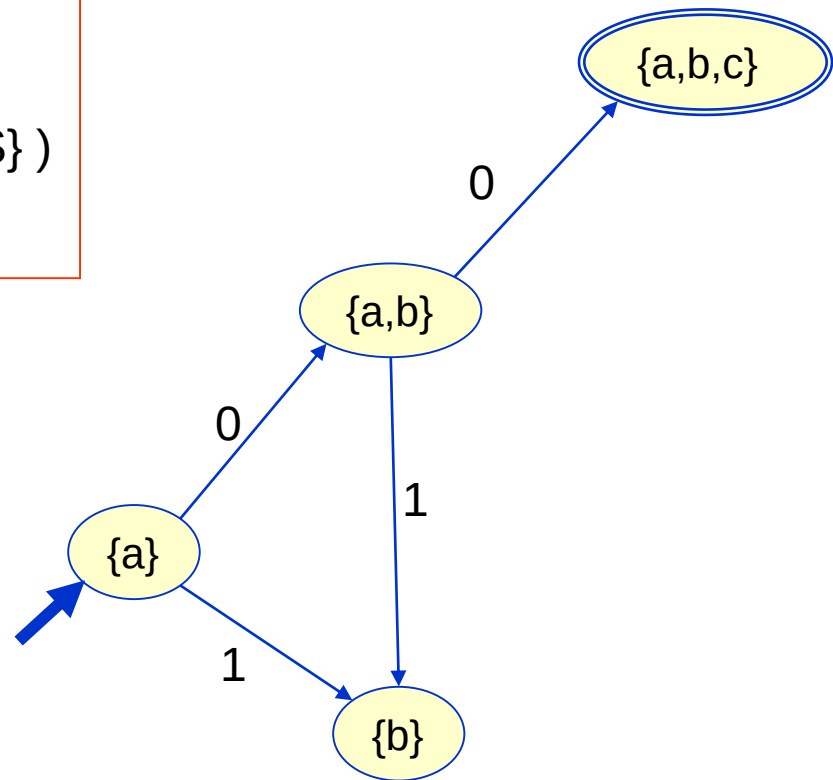
Starte mit $Z = \{ \{q_0\} \}$

Wähle $S \in Z, e \in \Sigma$

$Z := Z \cup \Delta(S, e) = Z \cup \{ \delta(s, e) \mid s \in S \}$
bis sich Z nicht mehr verändert.



Nichtdeterministischer
Automat



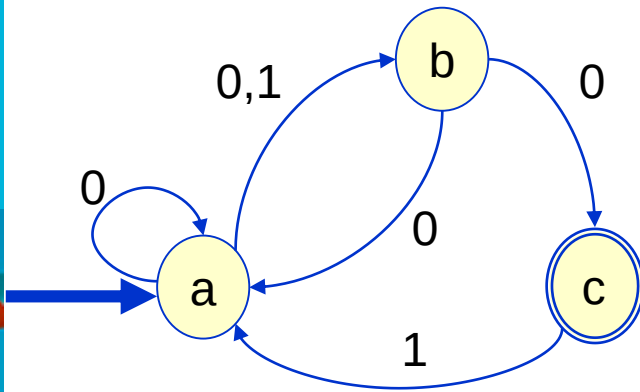
Zugehöriger Potenzmengenautomat

NFA $\Rightarrow$ DFA - systematisch

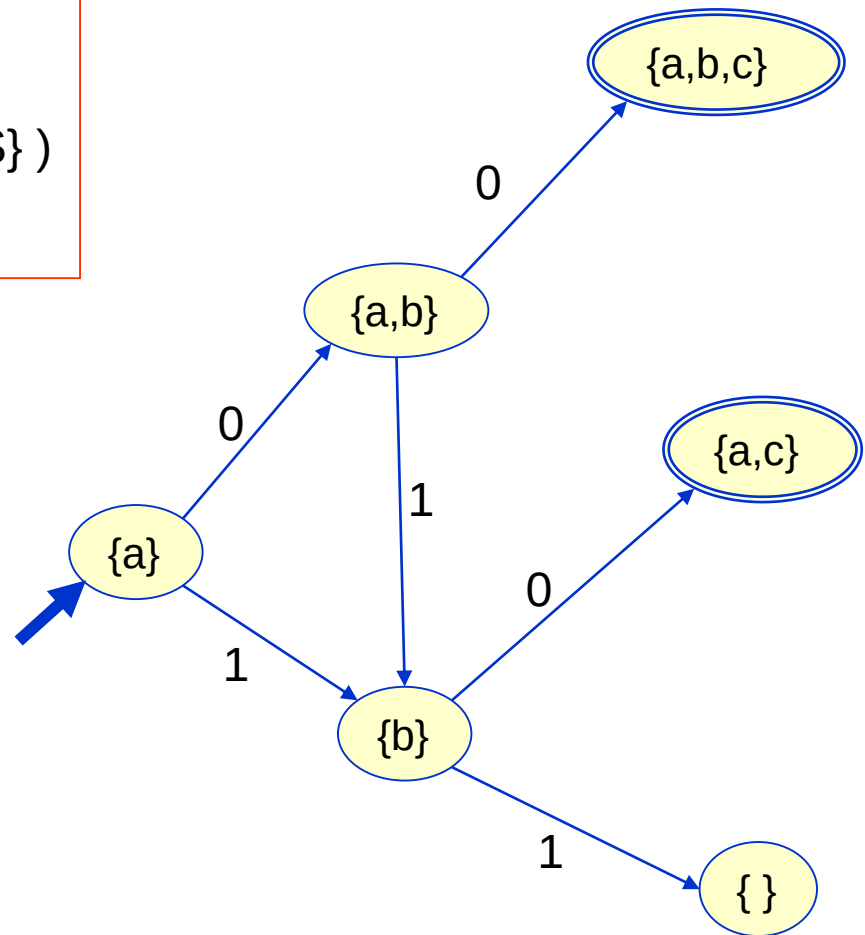
Starte mit $Z = \{ \{q_0\} \}$

Wähle $S \in Z, e \in \Sigma$

$Z := Z \cup \Delta(S, e) = Z \cup \{ \delta(s, e) \mid s \in S \}$
bis sich Z nicht mehr verändert.



Nichtdeterministischer
Automat



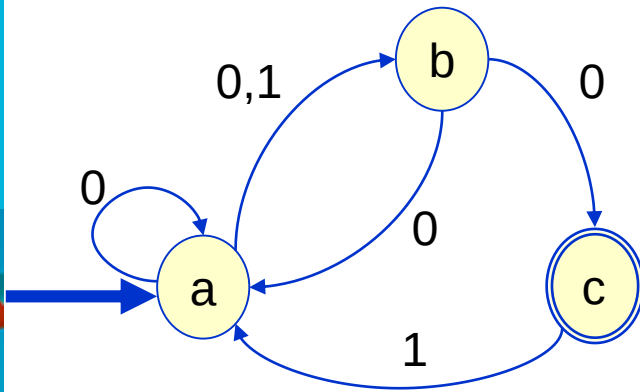
Zugehöriger Potenzmengenautomat

NFA $\Rightarrow$ DFA - systematisch

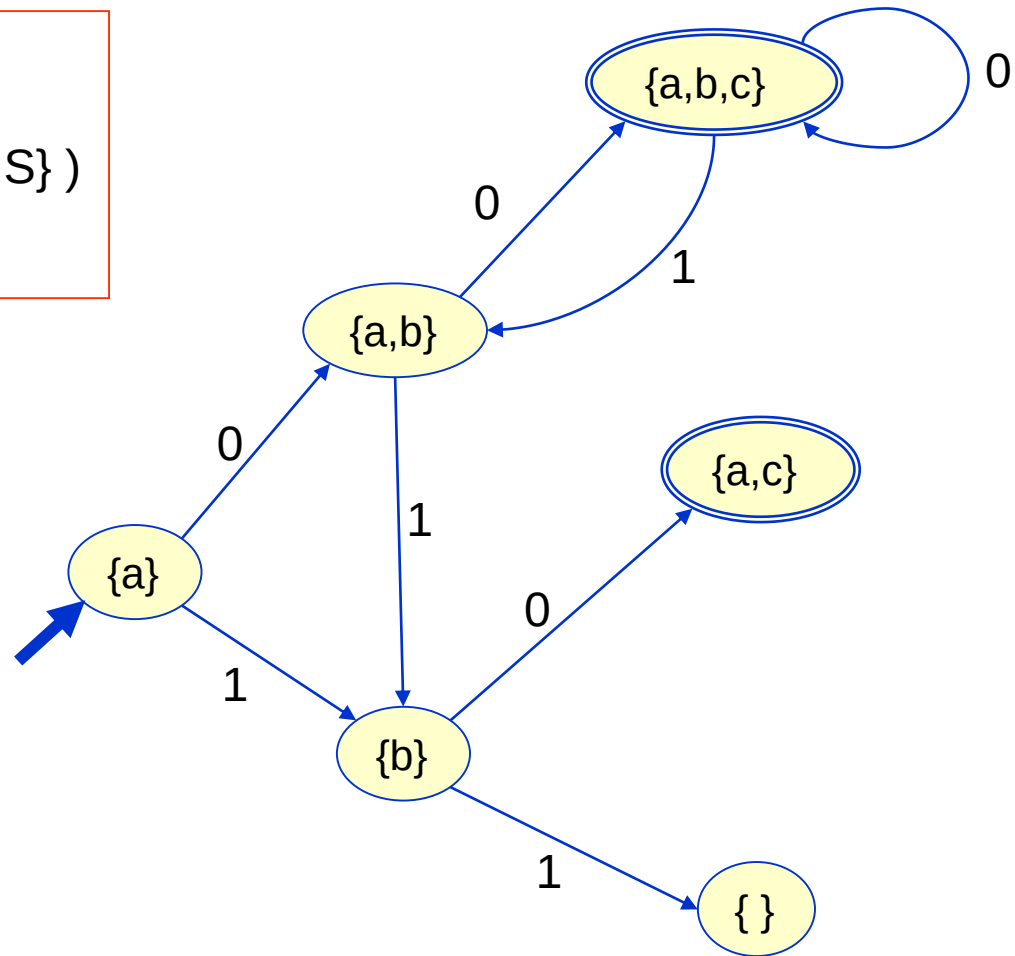
Starte mit $Z = \{ \{q_0\} \}$

Wähle $S \in Z, e \in \Sigma$

$Z := Z \cup \Delta(S, e) = Z \cup \{ \delta(s, e) \mid s \in S \}$
bis sich Z nicht mehr verändert.



Nichtdeterministischer
Automat



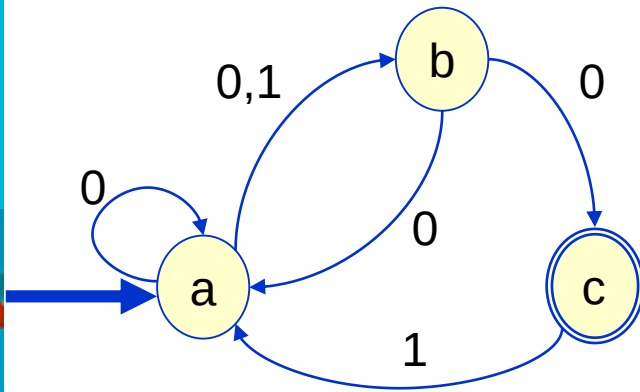
Zugehöriger Potenzmengenautomat

NFA $\Rightarrow$ DFA - systematisch

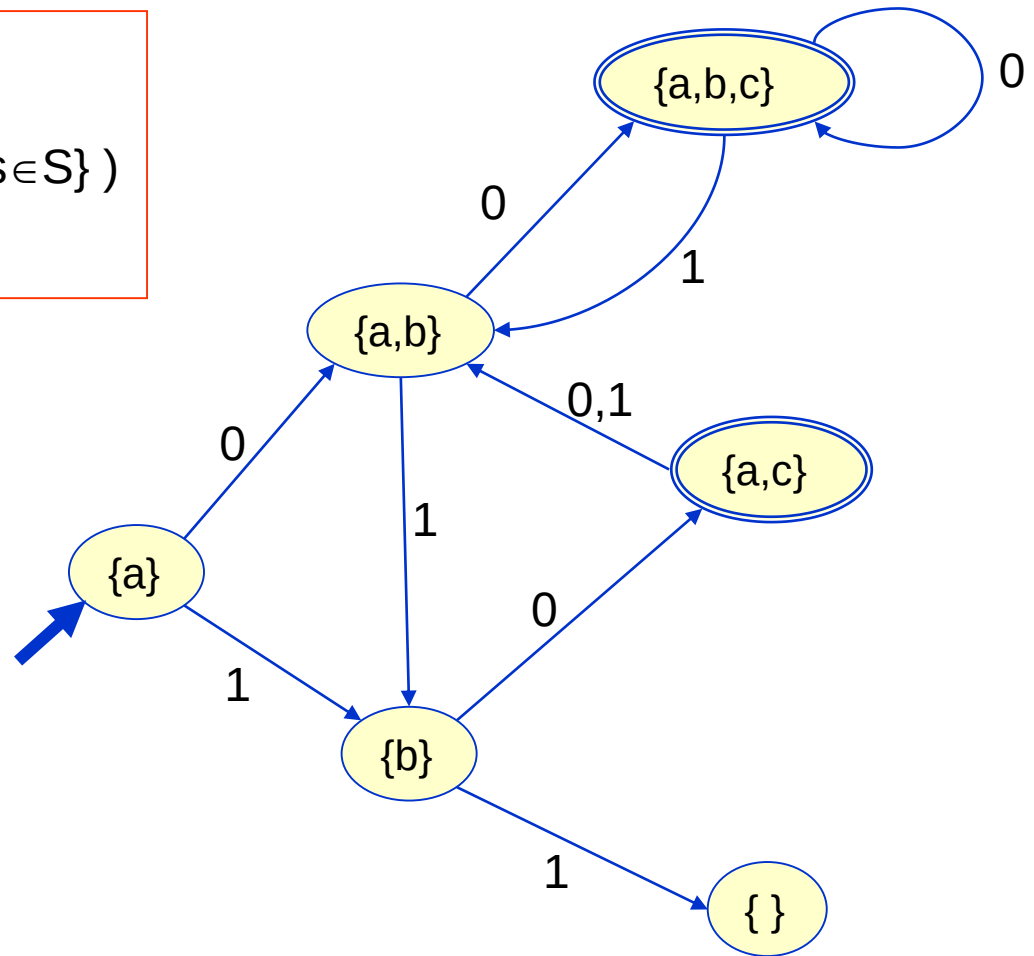
Starte mit $Z = \{ \{q_0\} \}$

Wähle $S \in Z, e \in \Sigma$

$Z := Z \cup \Delta(S, e) = Z \cup \{ \delta(s, e) \mid s \in S \}$
bis sich Z nicht mehr verändert.



Nichtdeterministischer
Automat



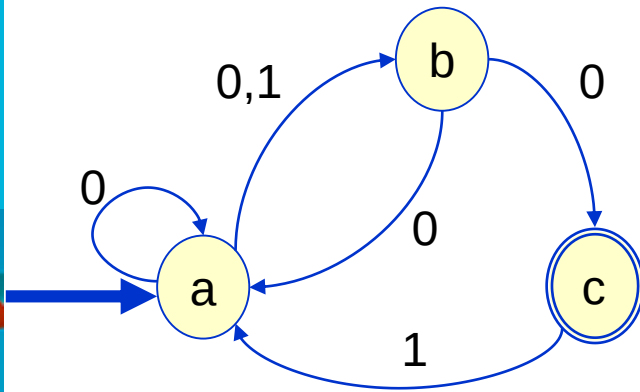
Zugehöriger Potenzmengenautomat

NFA $\Rightarrow$ DFA - systematisch

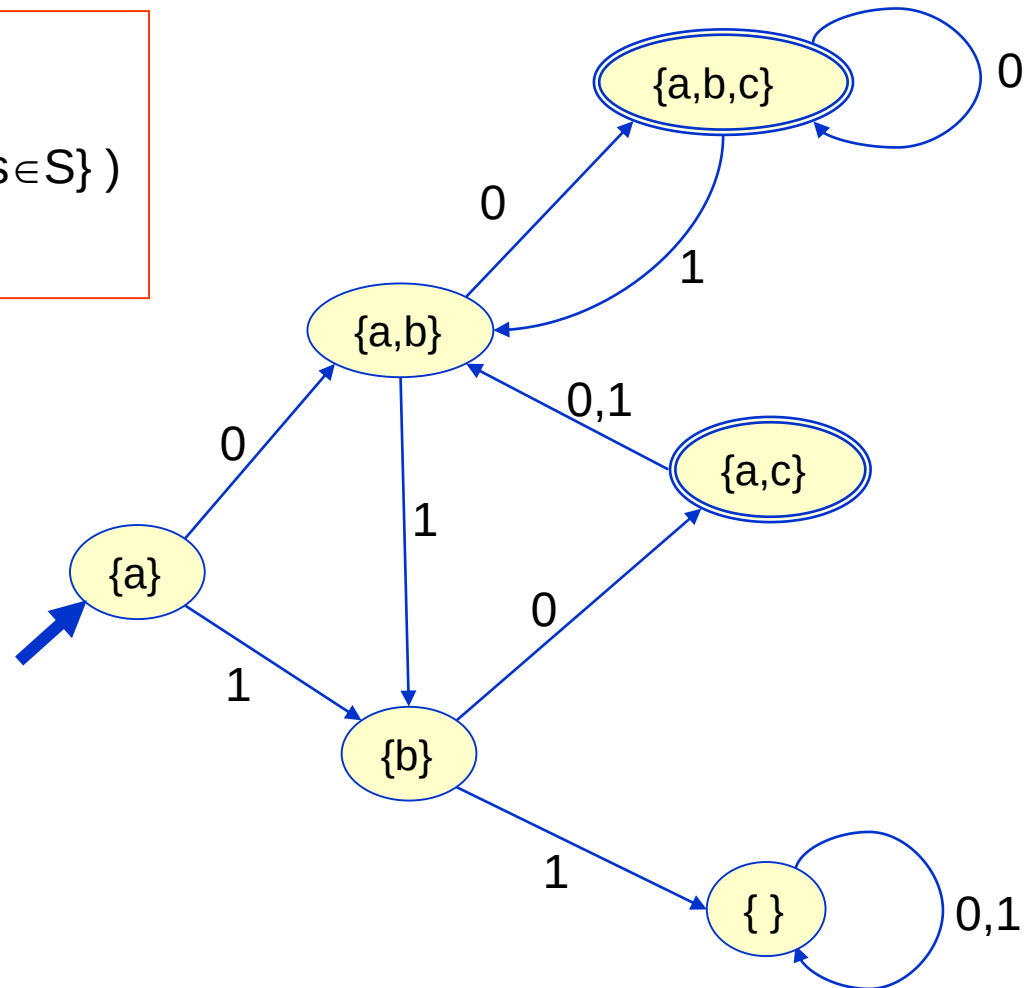
Starte mit $Z = \{ \{q_0\} \}$

Wähle $S \in Z, e \in \Sigma$

$Z := Z \cup \Delta(S, e) = Z \cup \{ \delta(s, e) \mid s \in S \}$
bis sich Z nicht mehr verändert.



Nichtdeterministischer
Automat



Zugehöriger Potenzmengenautomat

Äquivalenz

Rabin, Scott 1959
Turing Award 1976

Satz: Zu jedem NFA gibt es einen DFA,
der die gleiche Sprache erkennt

Beweisskizze: Sei $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ein NFA und sei $PA = (\mathcal{P}(Q), \Sigma, \Delta, \{q_0\}, T)$ der Potenzmengenautomat. Zur Erinnerung:

$$\begin{aligned}\Delta(S, e) &= \cup \{ \delta(q, e) \mid q \in S \} \\ T &= \{ S \subseteq Q \mid S \cap F \neq \emptyset \}\end{aligned}$$

1. $w \in L(A) \Rightarrow w \in L(PA)$: Sei $q_0 q_1 \dots q_n \in F$ akzeptierender Lauf für $w = w_1 \dots w_n$ in A .
Definiere

$$S_0 := \{q_0\} \text{ und } S_{i+1} = \Delta(S_i, w_{i+1}) \text{ für } i=0, \dots, n.$$

Dann ist $S_0, S_1, \dots, S_n$ ein Lauf für w in PA mit $q_i \in S_i$. Also $S_n \in T$, somit $w \in L(PA)$

2. $w \in L(PA) \Rightarrow w \in L(A)$: Sei $\{q_0\} = Q_0, Q_1, \dots, Q_n$ akzeptierender Lauf für w in PA .
Wähle

$$q_n \in Q_n \cap F \text{ und} \quad // \text{ warum ist das möglich?}$$

$$q_i \in Q_i \text{ mit } q_{i+1} \in \delta(q_i, w_{i+1}) \quad // \text{ warum ist das möglich?}$$

Dann ist

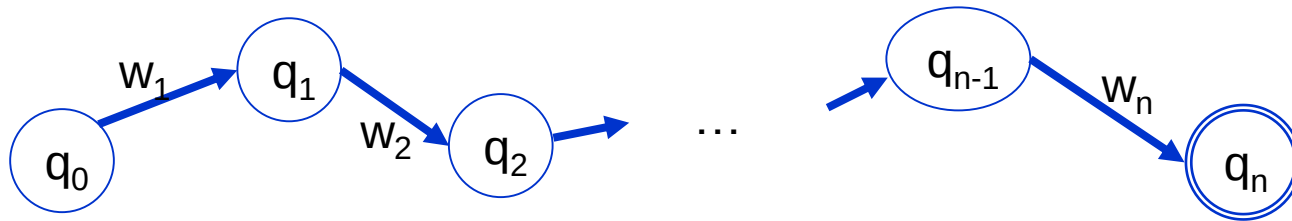
$$q_0, q_1, \dots, q_n \text{ akzeptierender Lauf für } w \text{ in } A.$$

$$w \in L(A) \Rightarrow w \in L(PA)$$

- Ist $q_0, q_1, \dots, q_n$ akzeptierender Lauf für NFA

$S_0 := \{q_0\}$ und $S_{i+1} = \Delta(S_i, w_{i+1}) = \cup \{ \delta(q, w_{i+1}) \mid q \in S_i \}$
für $i=0, \dots, n$.

dann ist $S_0, S_1, \dots, S_n$ akzeptierender Lauf für DFA

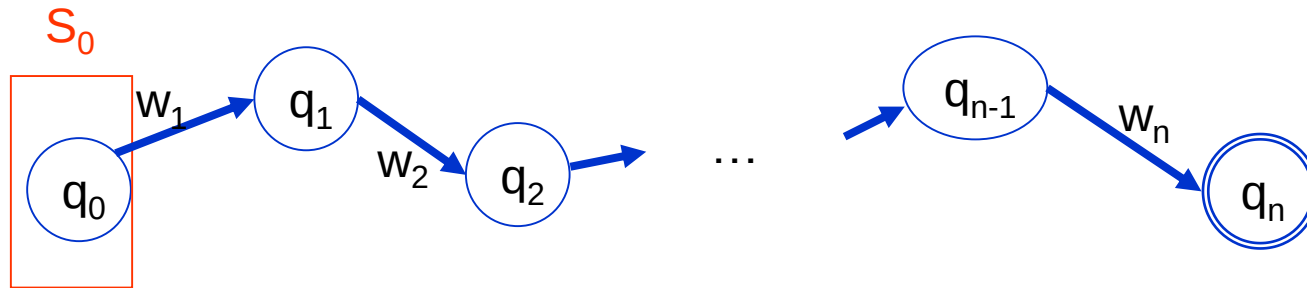


$$w \in L(A) \Rightarrow w \in L(PA)$$

- Ist $q_0, q_1, \dots, q_n$ akzeptierender Lauf für NFA

$S_0 := \{q_0\}$ und $S_{i+1} = \Delta(S_i, w_{i+1}) = \cup \{ \delta(q, w_{i+1}) \mid q \in S_i \}$
für $i=0, \dots, n$.

dann ist $S_0, S_1, \dots, S_n$ akzeptierender Lauf für DFA

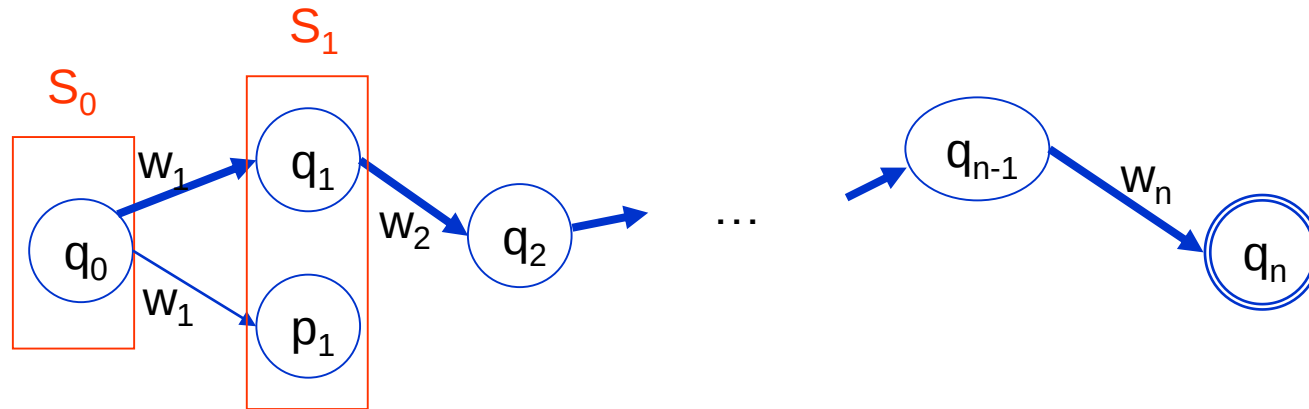


$$w \in L(A) \Rightarrow w \in L(PA)$$

- Ist $q_0, q_1, \dots, q_n$ akzeptierender Lauf für NFA

$S_0 := \{q_0\}$ und $S_{i+1} = \Delta(S_i, w_{i+1}) = \cup \{ \delta(q, w_{i+1}) \mid q \in S_i \}$
für $i=0, \dots, n$.

dann ist $S_0, S_1, \dots, S_n$ akzeptierender Lauf für DFA

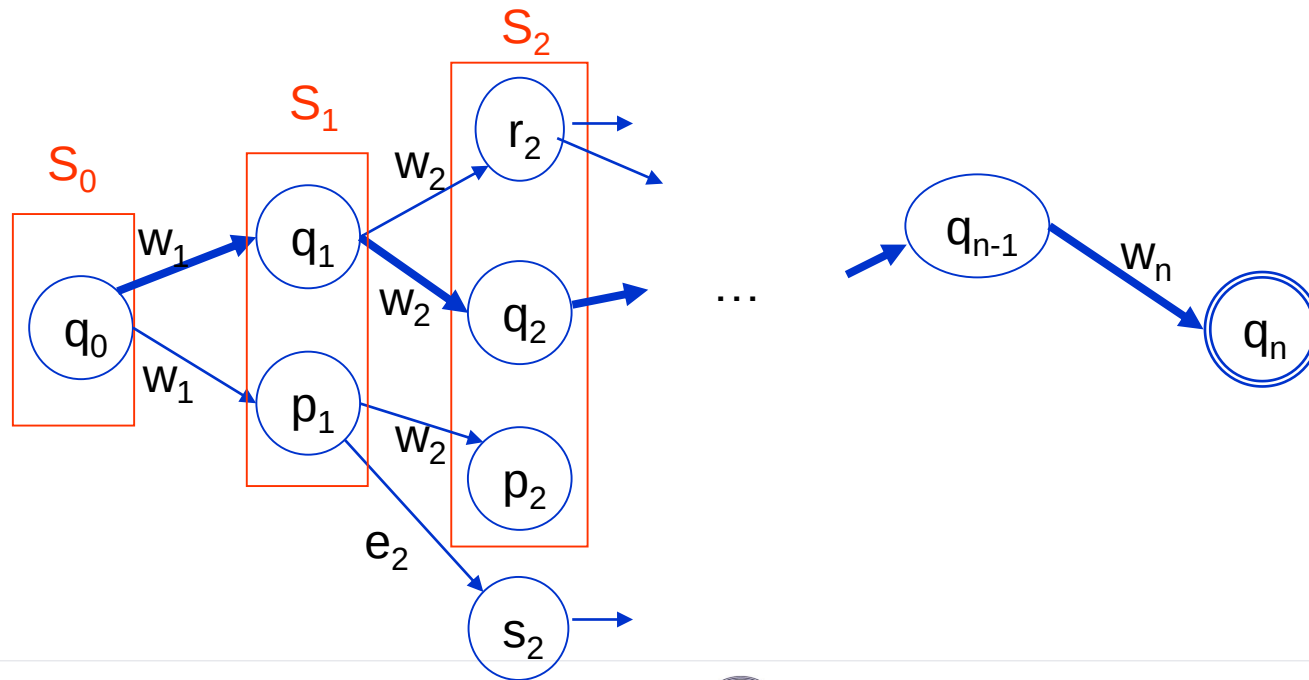


$$w \in L(A) \Rightarrow w \in L(PA)$$

- Ist $q_0, q_1, \dots, q_n$ akzeptierender Lauf für NFA

$S_0 := \{q_0\}$ und $S_{i+1} = \Delta(S_i, w_{i+1}) = \cup \{ \delta(q, w_{i+1}) \mid q \in S_i \}$
für $i=0, \dots, n$.

dann ist $S_0, S_1, \dots, S_n$ akzeptierender Lauf für DFA

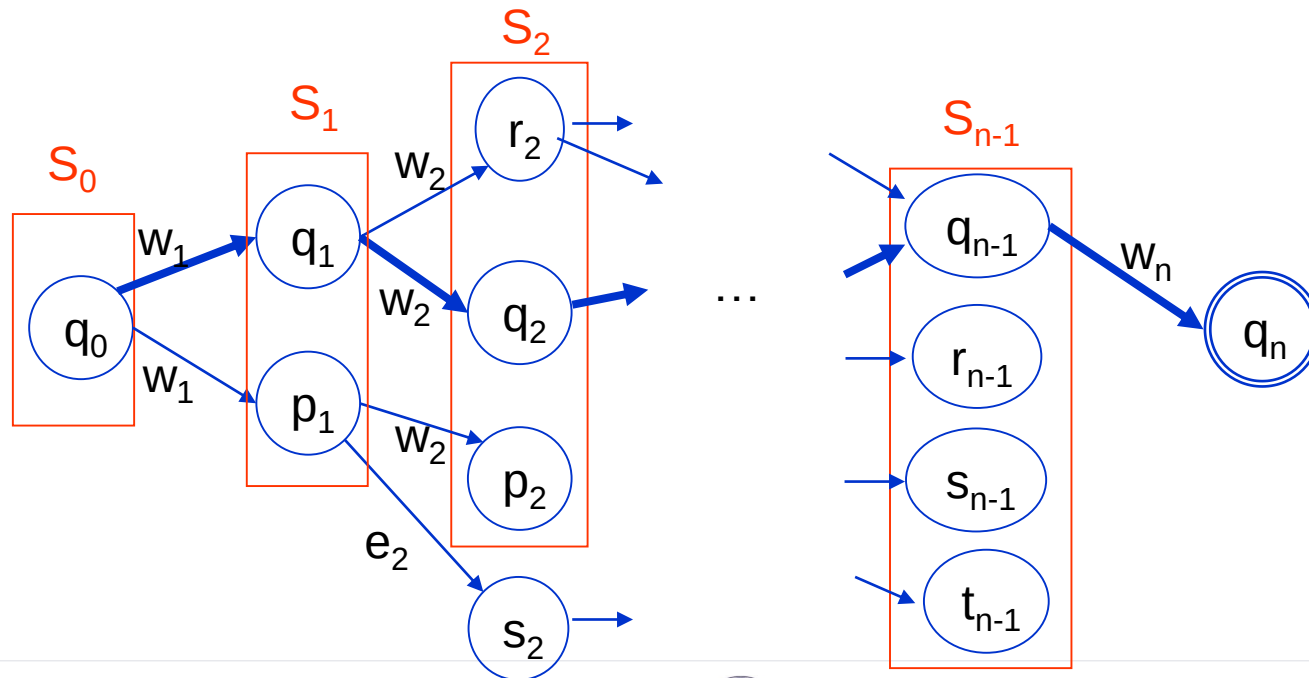


$$w \in L(A) \Rightarrow w \in L(PA)$$

- Ist $q_0, q_1, \dots, q_n$ akzeptierender Lauf für NFA

$S_0 := \{q_0\}$ und $S_{i+1} = \Delta(S_i, w_{i+1}) = \cup \{ \delta(q, w_{i+1}) \mid q \in S_i \}$
für $i=0, \dots, n$.

dann ist $S_0, S_1, \dots, S_n$ akzeptierender Lauf für DFA



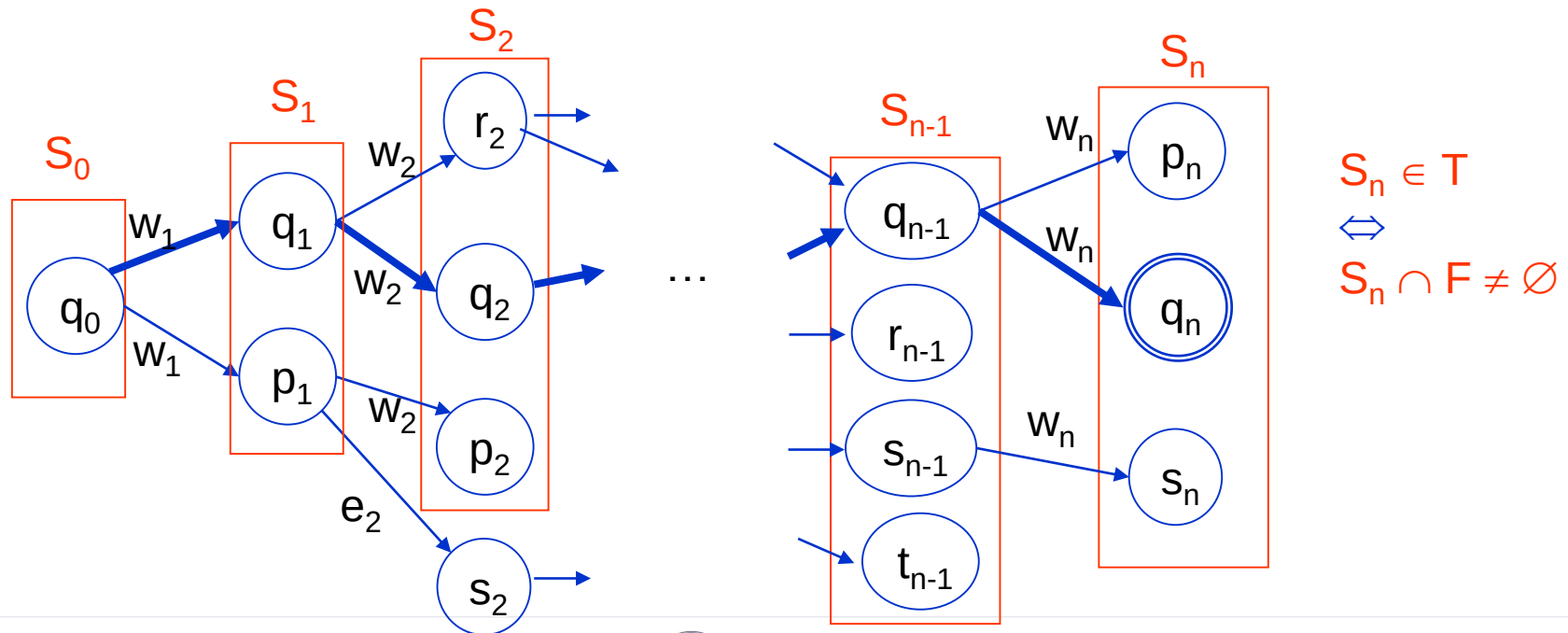
$$w \in L(A) \Rightarrow w \in L(PA)$$

- Ist $q_0, q_1, \dots, q_n$ akzeptierender Lauf für NFA

$S_0 := \{q_0\}$ und $S_{i+1} = \Delta(S_i, w_{i+1}) = \cup \{ \delta(q, w_{i+1}) \mid q \in S_i \}$
für $i=0, \dots, n$.

$$T = \{ S \subseteq Q \mid S \cap F \neq \emptyset \}$$

dann ist $S_0, S_1, \dots, S_n$ akzeptierender Lauf für DFA



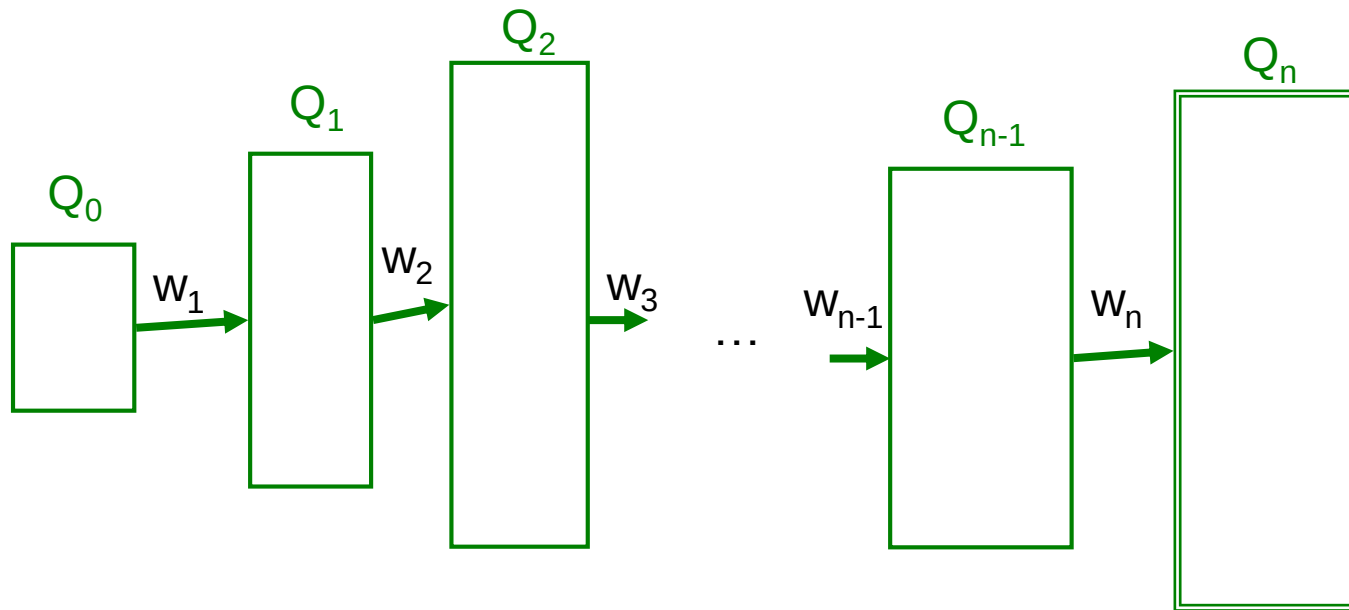
$$w \in L(PA) \Rightarrow w \in L(A)$$

- Ist $Q_0, Q_1, \dots, Q_n$ akzeptierender Lauf für $w_1 w_2 \dots w_n$ in PA
d.h.:

$$Q_0 := \{q_0\} \text{ und } Q_{i+1} = \Delta(Q_i, w_{i+1}) = \cup \{ \delta(q, w_{i+1}) \mid q \in Q_i \}$$

dann gibt es $q_i \in Q_i$ so dass

$q_0, q_1, \dots, q_n$ akzeptierender Lauf für w in NFA



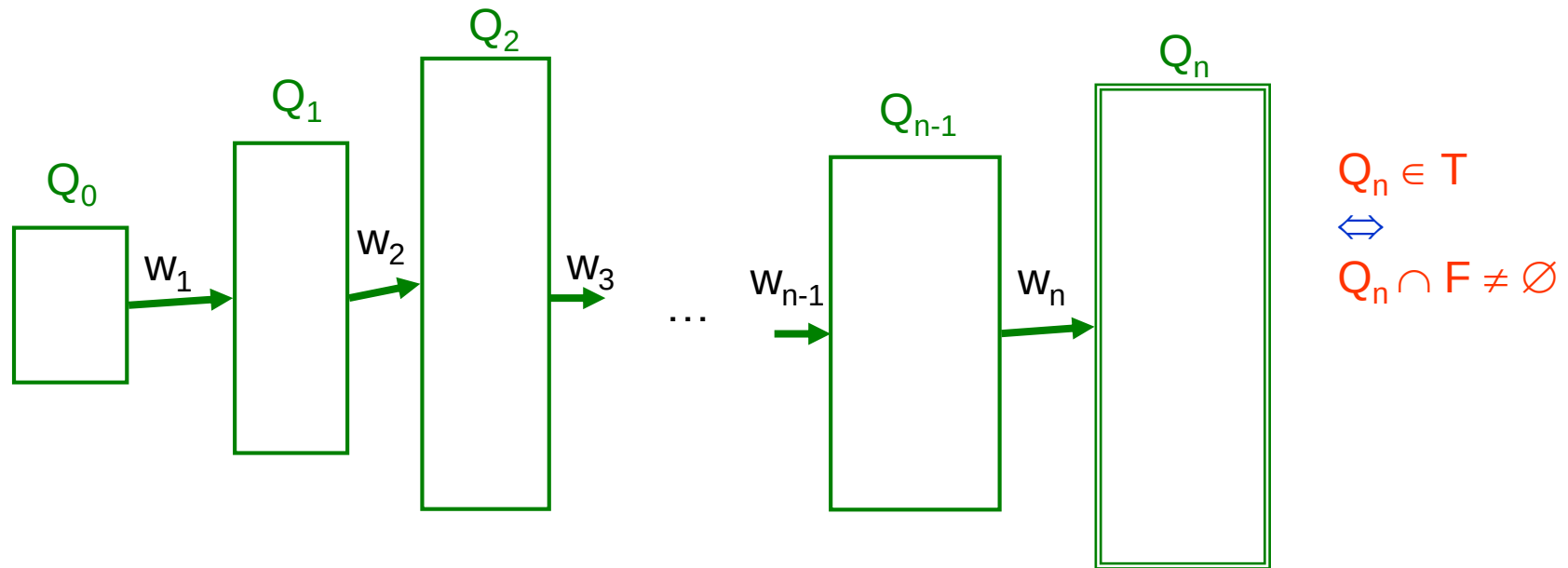
$$w \in L(PA) \Rightarrow w \in L(A)$$

- Ist $Q_0, Q_1, \dots, Q_n$ akzeptierender Lauf für $w_1 w_2 \dots w_n$ in PA
d.h.:

$$Q_0 := \{q_0\} \text{ und } Q_{i+1} = \Delta(Q_i, w_{i+1}) = \cup \{ \delta(q, w_{i+1}) \mid q \in Q_i \}$$

dann gibt es $q_i \in Q_i$ so dass

$q_0, q_1, \dots, q_n$ akzeptierender Lauf für w in NFA



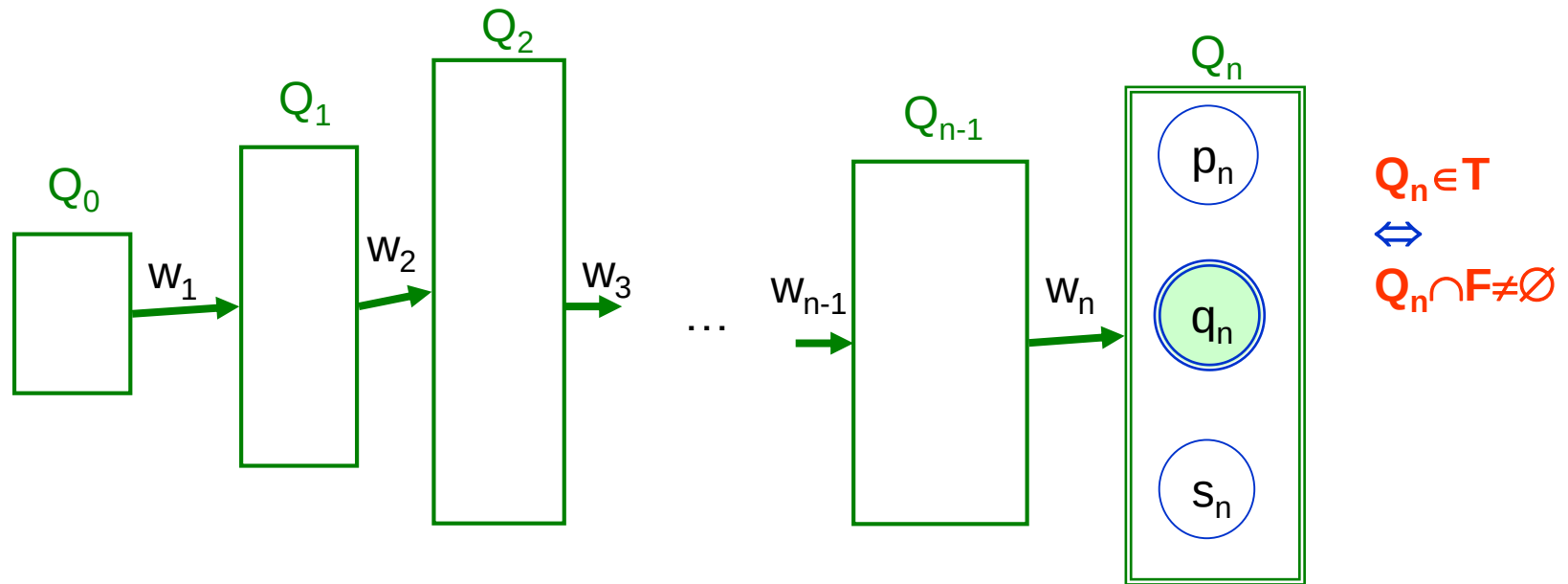
$$w \in L(PA) \Rightarrow w \in L(A)$$

- Ist $Q_0, Q_1, \dots, Q_n$ akzeptierender Lauf für $w_1 w_2 \dots w_n$ in PA
d.h.:

$$Q_0 := \{q_0\} \text{ und } Q_{i+1} = \Delta(Q_i, w_{i+1}) = \bigcup \{ \delta(q, w_{i+1}) \mid q \in Q_i \}$$

dann gibt es $q_i \in Q_i$ so dass

$q_0, q_1, \dots, q_n$ akzeptierender Lauf für w in NFA



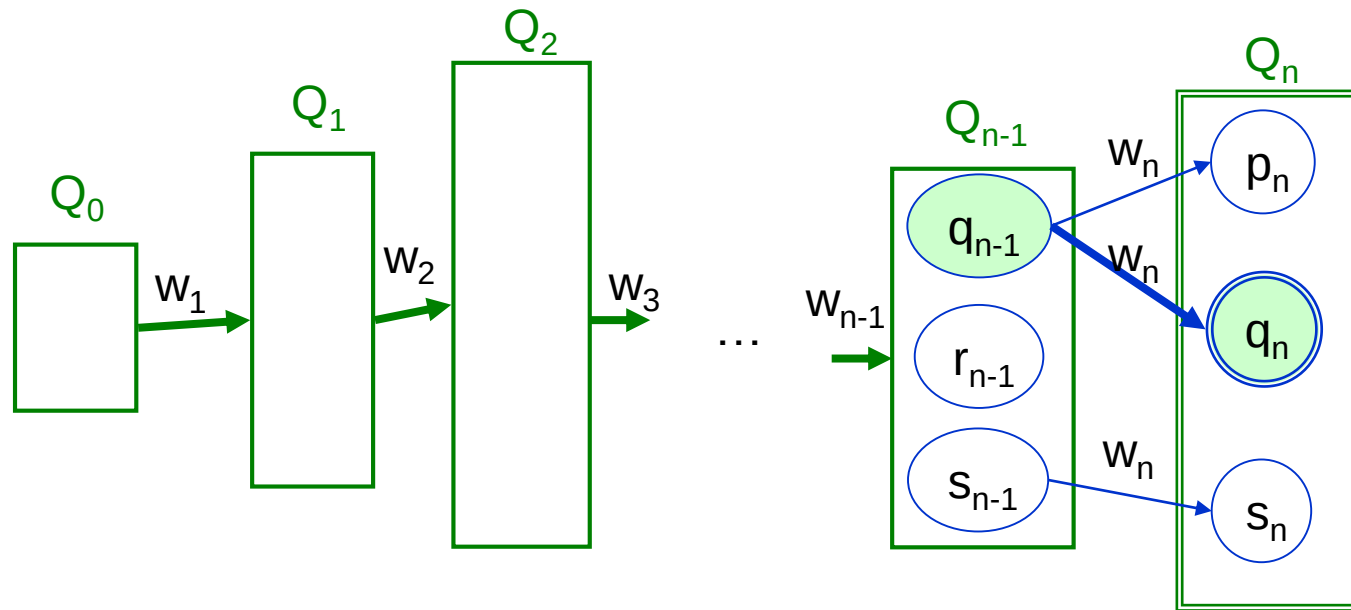
$$w \in L(PA) \Rightarrow w \in L(A)$$

- Ist $Q_0, Q_1, \dots, Q_n$ akzeptierender Lauf für $w_1 w_2 \dots w_n$ in PA
d.h.:

$$Q_0 := \{q_0\} \text{ und } Q_{i+1} = \Delta(Q_i, w_{i+1}) = \bigcup \{ \delta(q, w_{i+1}) \mid q \in Q_i \}$$

dann gibt es $q_i \in Q_i$ so dass

$q_0, q_1, \dots, q_n$ akzeptierender Lauf für w in NFA



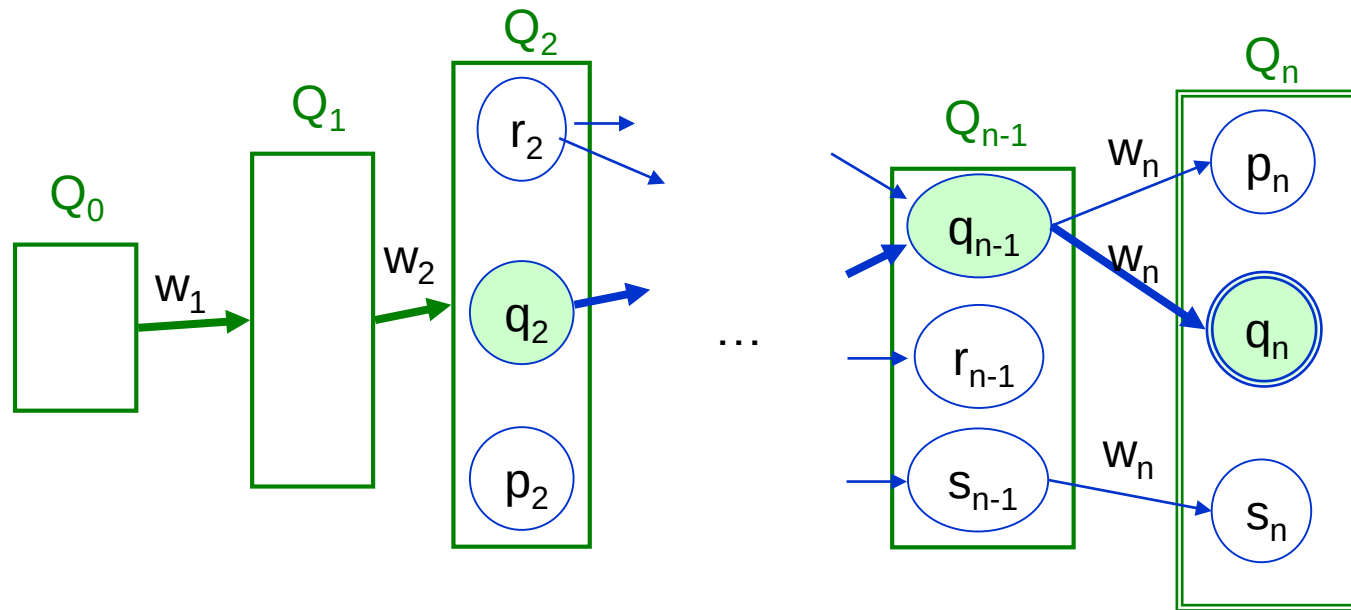
$$w \in L(PA) \Rightarrow w \in L(A)$$

- Ist $Q_0, Q_1, \dots, Q_n$ akzeptierender Lauf für $w_1 w_2 \dots w_n$ in PA
d.h.:

$$Q_0 := \{q_0\} \text{ und } Q_{i+1} = \Delta(Q_i, w_{i+1}) = \bigcup \{ \delta(q, w_{i+1}) \mid q \in Q_i \}$$

dann gibt es $q_i \in Q_i$ so dass

$q_0, q_1, \dots, q_n$ akzeptierender Lauf für w in NFA



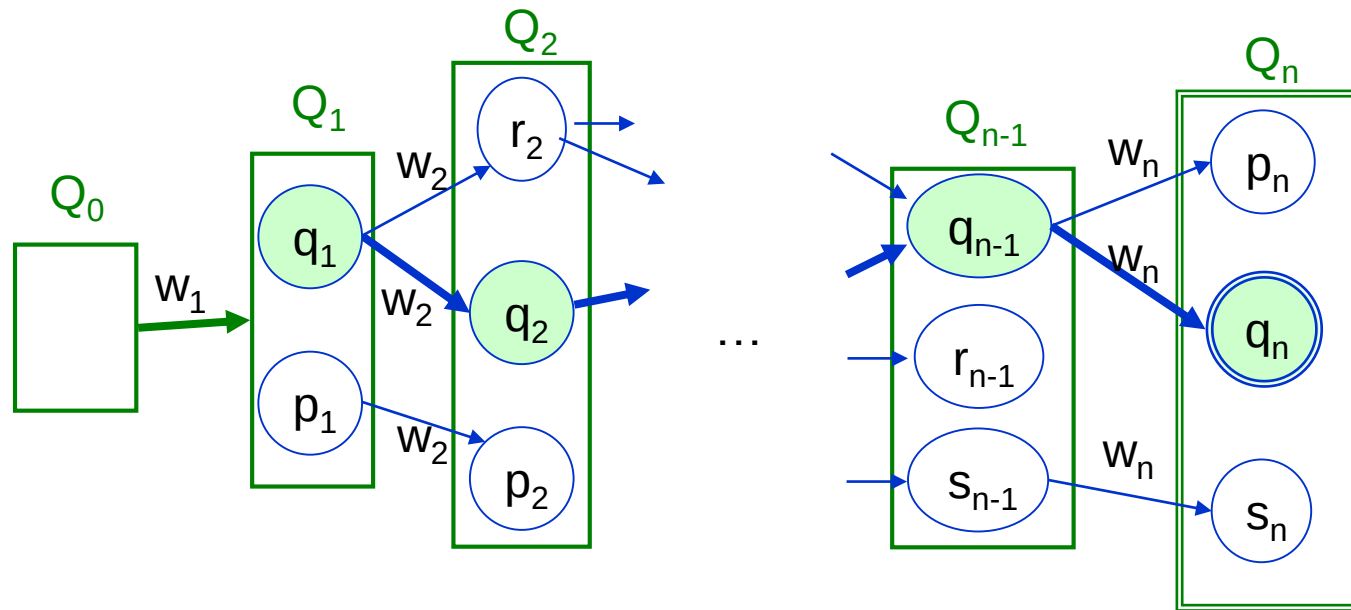
$$w \in L(PA) \Rightarrow w \in L(A)$$

- Ist $Q_0, Q_1, \dots, Q_n$ akzeptierender Lauf für $w_1 w_2 \dots w_n$ in PA
d.h.:

$$Q_0 := \{q_0\} \text{ und } Q_{i+1} = \Delta(Q_i, w_{i+1}) = \bigcup \{ \delta(q, w_{i+1}) \mid q \in Q_i \}$$

dann gibt es $q_i \in Q_i$ so dass

$q_0, q_1, \dots, q_n$ akzeptierender Lauf für w in NFA



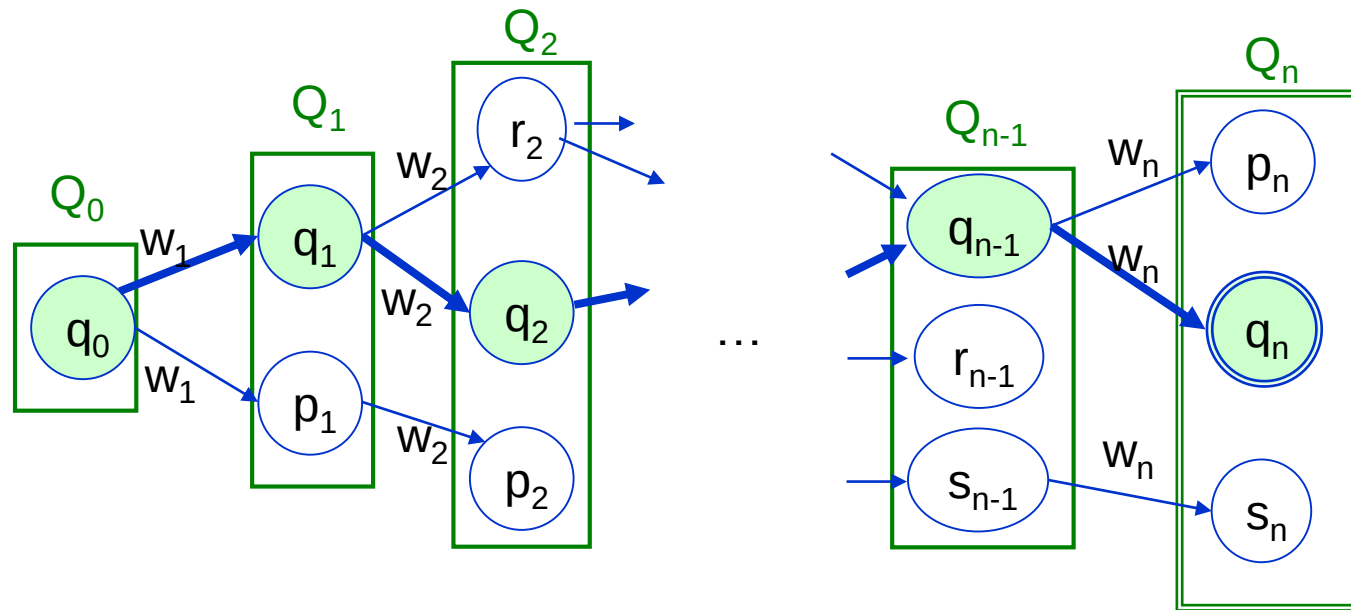
$$w \in L(PA) \Rightarrow w \in L(A)$$

- Ist $Q_0, Q_1, \dots, Q_n$ akzeptierender Lauf für $w_1 w_2 \dots w_n$ in PA
d.h.:

$$Q_0 := \{q_0\} \text{ und } Q_{i+1} = \Delta(Q_i, w_{i+1}) = \bigcup \{ \delta(q, w_{i+1}) \mid q \in Q_i \}$$

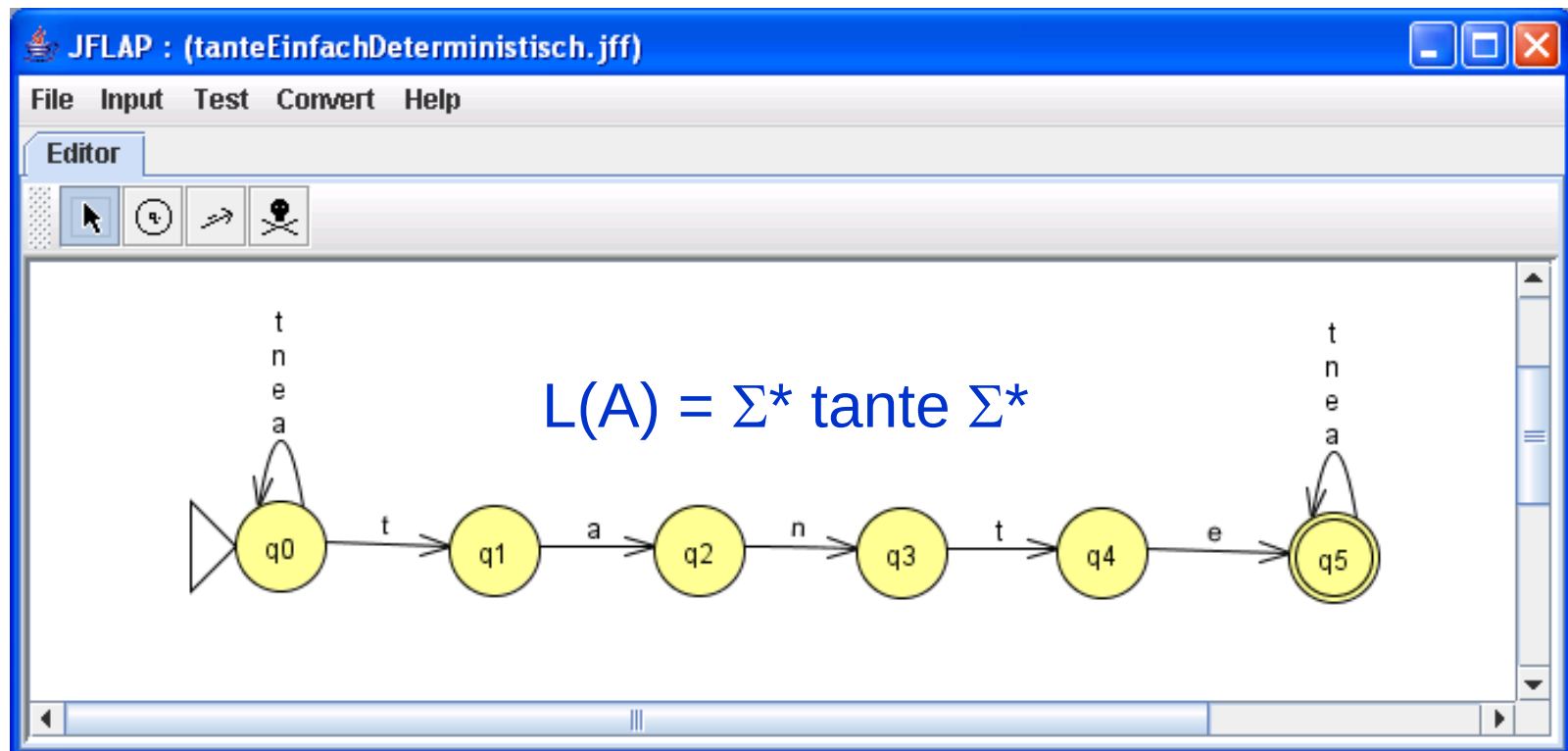
dann gibt es $q_i \in Q_i$ so dass

$q_0, q_1, \dots, q_n$ akzeptierender Lauf für w in NFA



Ein einfacher Tantenautomat

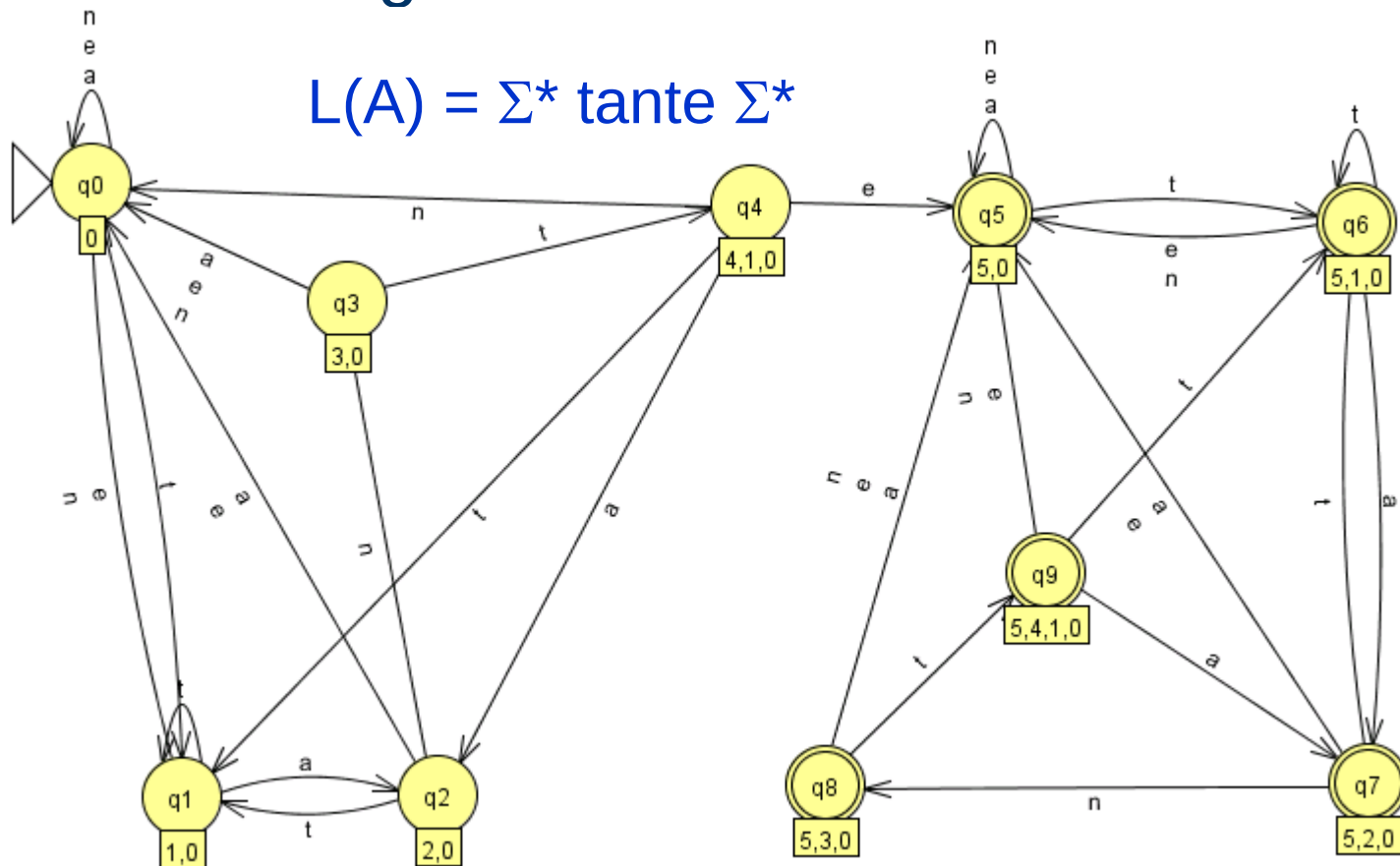
- Ein einfacher **nichtdeterministischer** Automat, der genau alle Worte $w \in \{a,e,n,t\}^*$ erkennt, die „tante“ als Teilstring enthalten:



~~Potenzmengen~~automat

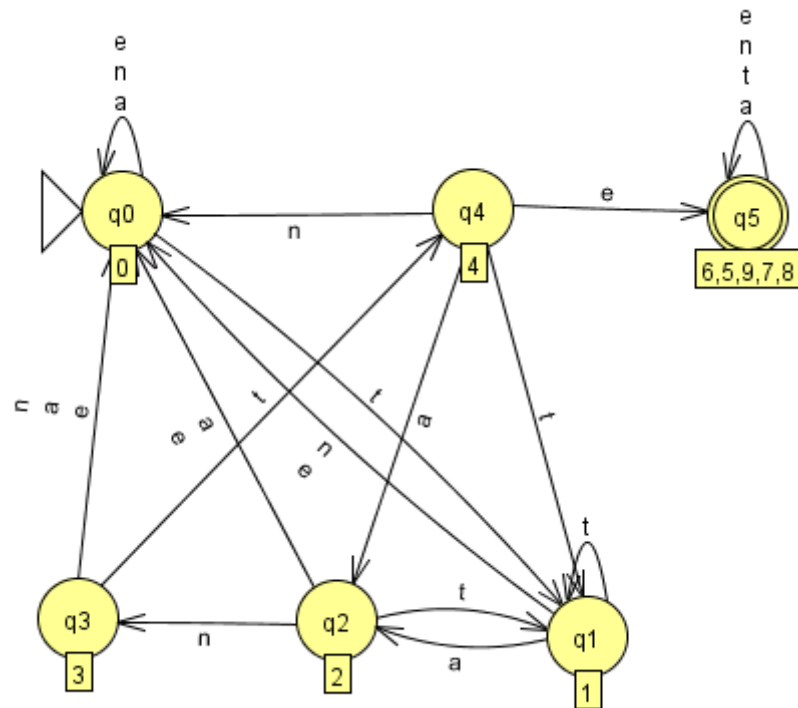
- Der erzeugte deterministische Potenzmengenautomat

$$L(A) = \Sigma^* \text{ tante } \Sigma^*$$



Minimierung

- Durch Minimierung gewonnener deterministischer Tantenautomat



$$L(A) = \Sigma^* \text{ tante } \Sigma^*$$

ε -Transitionen

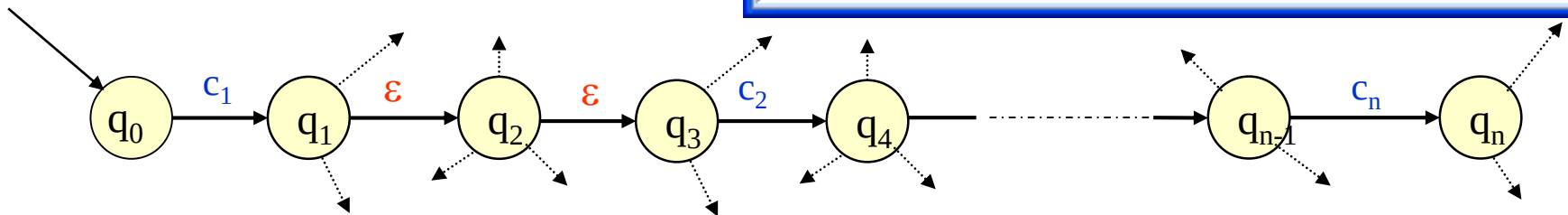
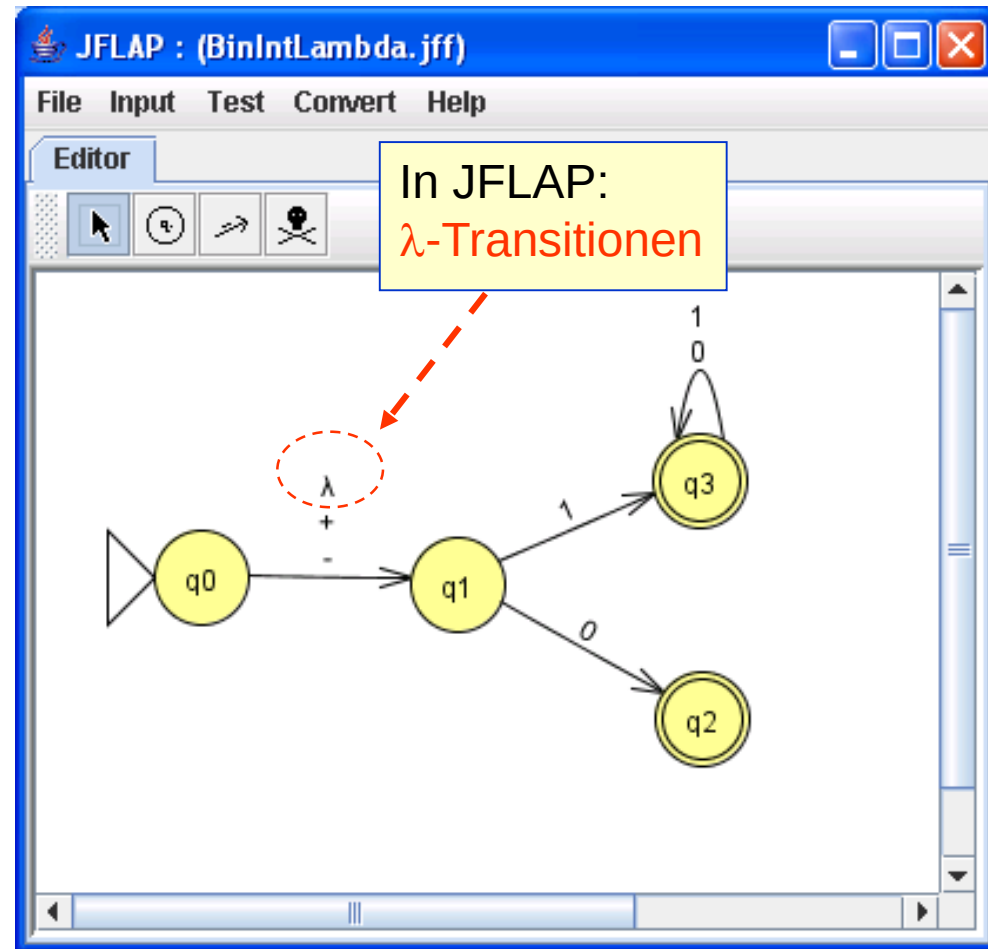
- ε -Transitionen bieten noch mehr Freiheit beim Spezifizieren

Nicht mit dem leeren Wort ε verwechseln!

- Die ε -Transition zielt auf die „kleinstmögliche“ Transition ab.
- Das leere Wort ε dagegen repräsentiert das kleinstmögliche Wort.

ϵ -Transitionen

- „Spontane“ Zustandsübergänge
 - kein Zeichen wird verbraucht
- Erweiterung des Automatenkonzepts
 - macht Spezifikation einfacher
 - optionale Teile leicht zu spezifizieren
- *Lauf* darf jetzt beliebig viele ϵ -Transitionen verwenden

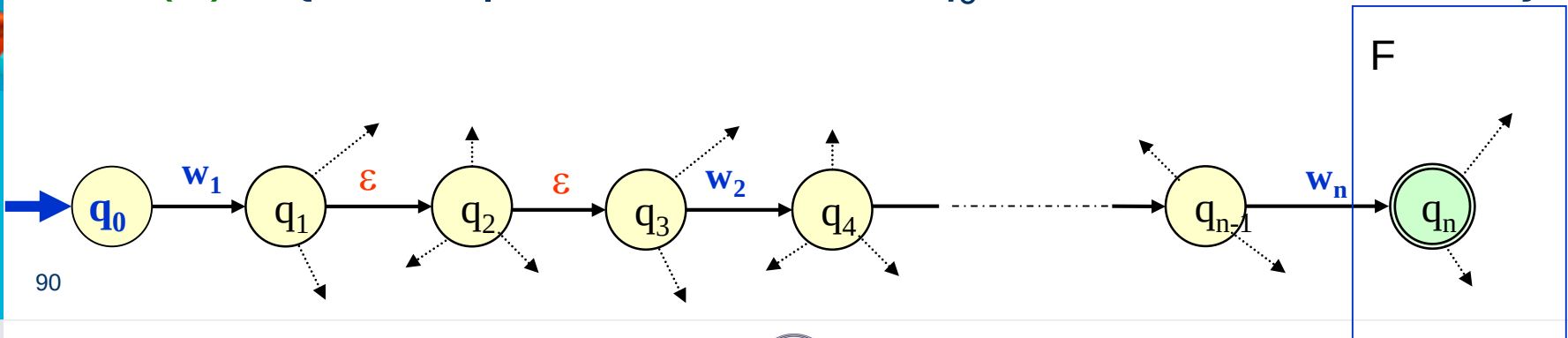


NFA – mit ε -Transitionen

Sei Σ ein Alphabet. Ein *nichtdeterministischer* endlicher Σ -Automat A mit ε -Transitionen besteht aus

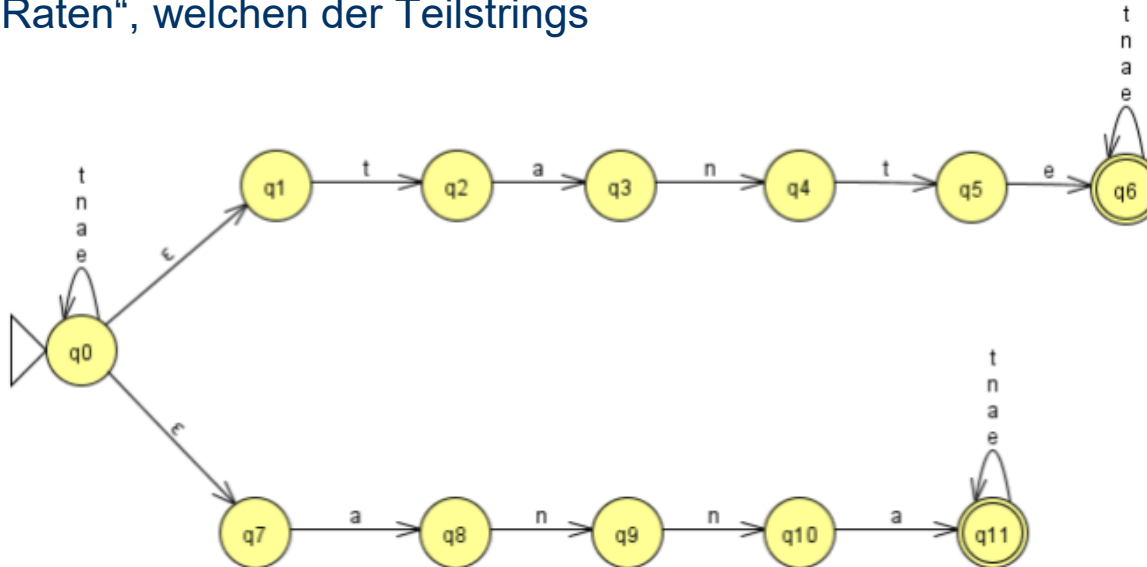
- Q (einer endlichen Menge von Zuständen)
- $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow \mathcal{P}(Q)$ (Transitionsfunktion)
- $q_0 \in Q$ (einem Anfangszustand)
- $F \subseteq Q$ (einer Menge von Endzustände)

$$L(A) = \{ w \in \Sigma^* \mid \exists \text{ Lauf für } w \text{ von } q_0 \text{ in einen Endzustand} \}$$



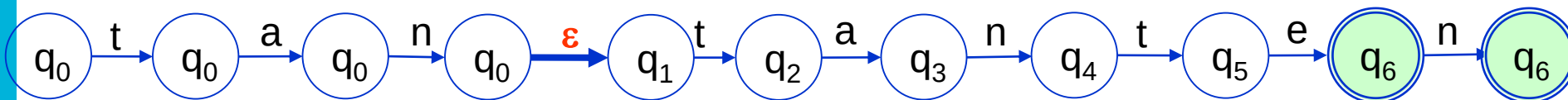
„Raten“ mit ϵ -Transitionen

- Beliebig lange im Zustand q_0 „abwarten“
- „Raten“, ob das nächste Zeichen den gesuchten Teilstring beginnt
- „Raten“, welchen der Teilstrings



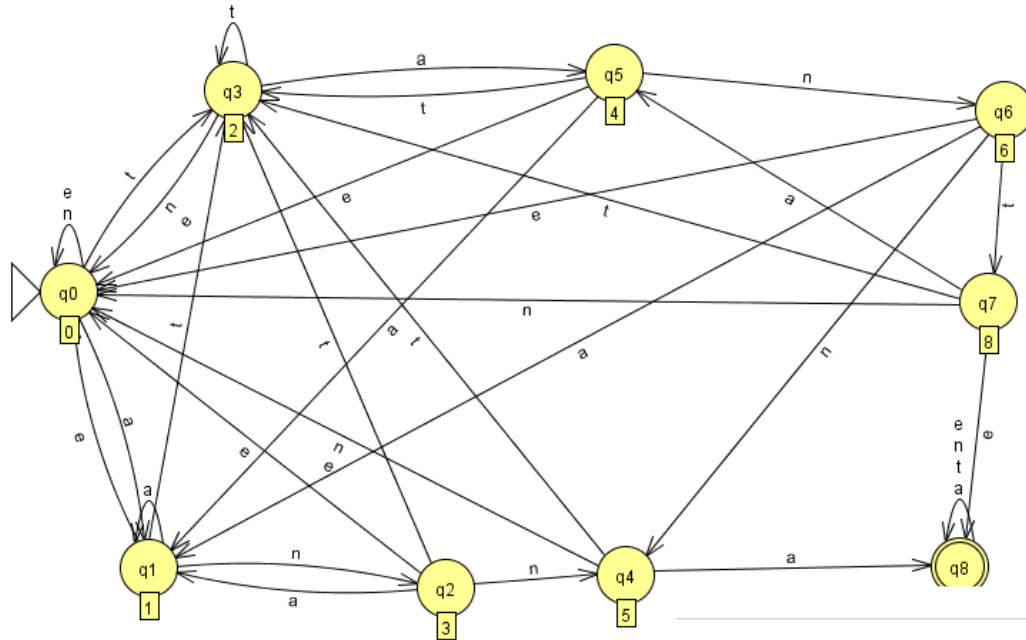
Erkennt alle Worte, die „**t**ante“ oder „**a**nn**a**“ enthalten

Lauf für **tantanten** :



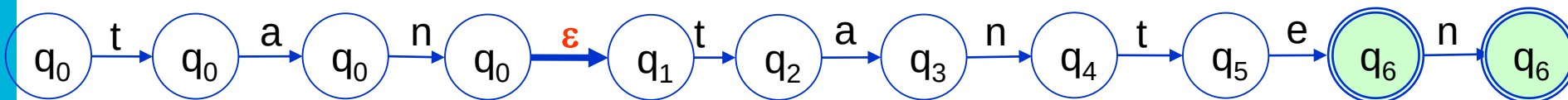
Deterministischer „tante“+„anna“ Automat

- Nichtdeterministisch
 - sehr einfach
 - übersichtlich
- Deterministisch
 - ziemlich unübersichtlich



Lauf für **tantanten** :

DFA für alle Worte, die „tante“ oder „anna“ enthalten.

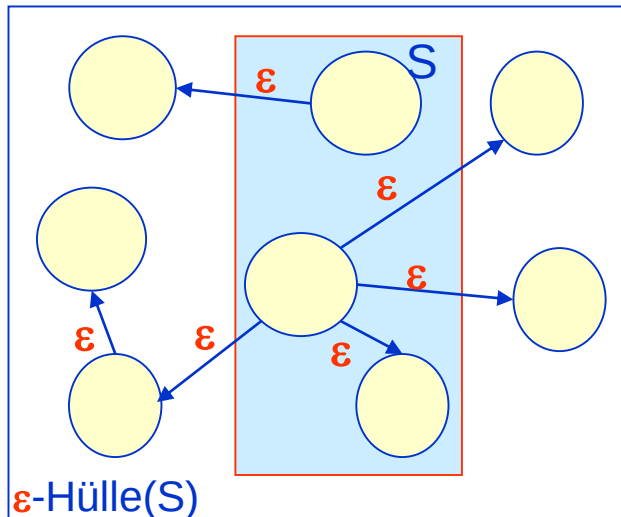


ε -Hülle

- Zu jeder Zustandsmenge $S \subseteq Q$ ist die ε -Hülle von S

$\varepsilon(S)$ = kleinste Menge von Zuständen, die

- S umfasst
- gegen ε -Transitionen abgeschlossen ist

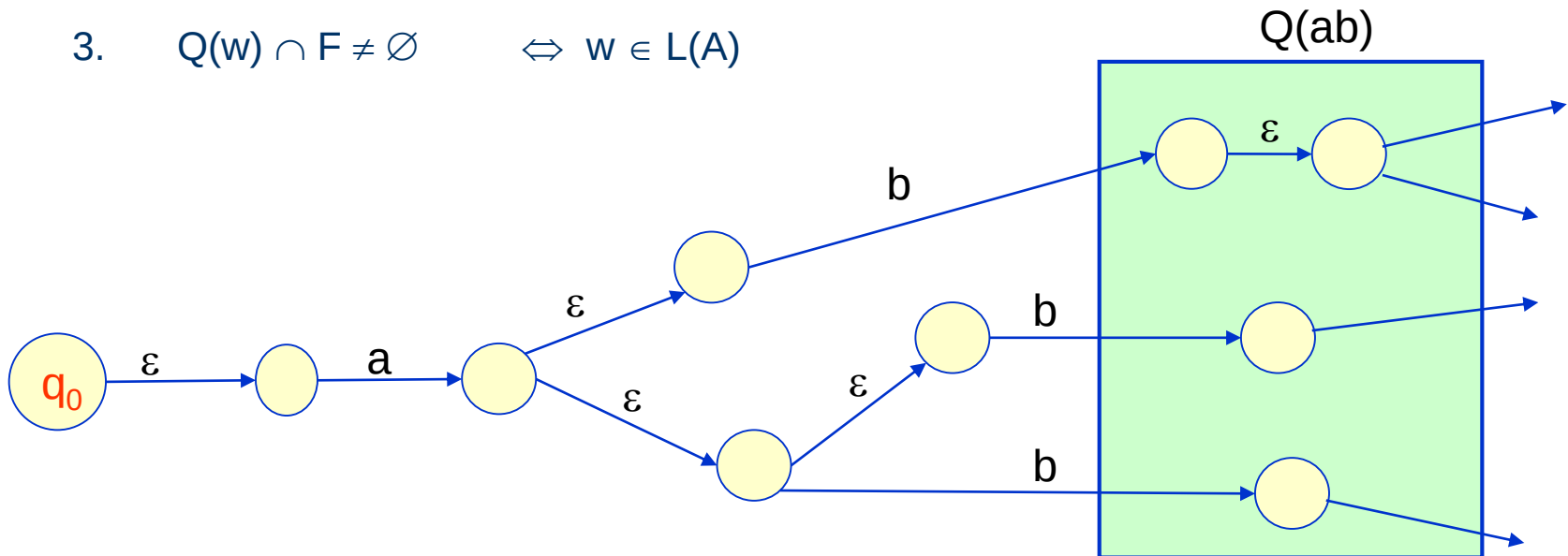


$$1. S \subseteq \varepsilon(S)$$

$$2. q \in \varepsilon(S) \Rightarrow \delta(q, \varepsilon) \subseteq \varepsilon(S)$$

w-erreichbare Zustände

- Für ein Wort $w \in \Sigma^*$ sei
 - $Q(w) = \{ q \in Q \mid \text{Es gibt einen Lauf für } w \text{ von } q_0 \text{ nach } q \}$
- Es gilt:
 1. $Q(\varepsilon) = \varepsilon\text{-Hülle}(\{q_0\})$
 2. $Q(w) = Q(w') \Rightarrow Q(wa) = Q(w'a) \quad // \text{ können Sie das beweisen?}$
 3. $Q(w) \cap F \neq \emptyset \Leftrightarrow w \in L(A)$



ε -NFA $\Rightarrow$ DFA

Satz: Zu jedem ε -NFA gibt es einen DFA, der die gleiche Sprache erkennt

- Definiere DFA $A_d = (Z, \Sigma, \Delta, z_0, T)$ mit
 - $Z = \{ Q(w) \mid w \in \Sigma^* \}$
 - $\Delta : Z \times \Sigma \rightarrow Z$
 - $\Delta(Q(w), a) := Q(wa)$
 - $z_0 := Q(\varepsilon)$
 - $T := \{ Q(w) \mid Q(w) \cap F \neq \emptyset \}$

Ein Lemma

- Lemma: $\Delta^*(Q(w), v) = Q(w \ v)$

Beweis: Induktion über v : $P(v) = \forall w \in \Sigma^*: \Delta^*(Q(w), v) = Q(w \ v)$.

Induktionsanfang:

$$P(\varepsilon) : \quad \Delta^*(Q(w), \varepsilon) = Q(w) = Q(w \ \varepsilon).$$

Induktionsschritt:

$$\begin{aligned} P(v) \Rightarrow P(a.v) : \quad \Delta^*(Q(w), a.v) &= \Delta^*(\Delta(Q(w), a), v) && // \text{Def } \Delta^* \\ &= \Delta^*(Q(wa), v) && // \text{Def } \Delta \\ &= Q(wa \ v) && // \text{Ind hyp} \\ &= Q(w \ a.v) && // \text{assoziativ} \end{aligned}$$

Induktionsschluss:

$$\forall v \in \Sigma^*: P(v) : \quad \forall v \in \Sigma^*: \forall w \in \Sigma^*: \Delta^*(Q(w), v) = Q(w \ v).$$

Beweis des Satzes: ε -NFA $\Rightarrow$ DFA

- Gegeben
 - $A_{nd} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ein ε -NFA.
 - Konstruiere $A_d = (Z, \Sigma, \Delta, z_0, T)$ mit
 - $Z = \{ Q(w) \mid w \in \Sigma^* \}$
 - $\Delta(Q(w), a) := Q(wa)$
 - $z_0 := Q(\varepsilon)$
 - $T := \{ Q(w) \mid Q(w) \cap F \neq \emptyset \}$

$w \in L(A_d)$	$\Leftrightarrow \Delta^*(z_0, w) \in T$	// Definition $L(A)$
	$\Leftrightarrow \Delta^*(Q(\varepsilon), w) \in T$	// Definition z_0
	$\Leftrightarrow Q(\varepsilon w) \in T$	// Lemma Δ^*
	$\Leftrightarrow Q(w) \in T$	// Def. Konkatenation
	$\Leftrightarrow Q(w) \cap F \neq \emptyset$	// Def. von T
	$\Leftrightarrow w \in L(A_{nd})$	// Def. von $Q(w)$, Folie 94

Zusammenfassung

- **Endlicher Automat - DFA**
 - Schlecht für Spezifizierung
 - Einfach zu implementieren
- **NFA, ε -NFA**
 - Gut zur Spezifikation
 - Nicht textuell
 - Bindeglied zwischen Regulärem Ausdruck und endl. Automat
- **Äquivalente Konzepte**
 - DFA ist Spezialfall von ε -NFA
 - ε -NFA $\Rightarrow$ DFA: Potenzmengenkonstruktion
 - n Zustände $\Rightarrow$ max. 2^n Zustände
 - Minimieren möglich
- **Was ist mit regulären Ausdrücken?**
 - Sehr gut zur Spezifikation
 - Textuell repräsentierbar
 - Reguläre Sprachen $\Leftrightarrow$ Automaten : Nächstes Kapitel